

**Escola SENAI “Prof. Vicente Amato”
Jandira - SP**



Eletroeletrônica

Projetos Elétricos

Eletricista Instalador

© SENAI-SP, 2013

Material didático desenvolvido pela escola SENAI “Prof. Vicente Amato” para o curso de qualificação profissional da formação inicial e continuada, Eletricista Instalador.

Equipe responsável

Elaboração

Valter Terrão

Vilmar Araújo

Orientadores

Wilson Rogério Carneiro

Gleison Rogério Vitti

Coordenação

Edmilson Sebastião Milaré

Mário Minoru Kitazawa

Eduardo Andrade Arraes

Direção

José Jorge de Andrade

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Escola SENAI “Prof. Vicente Amato”

Rua Elton Silva, 905- Centro

Jandira – SP

CEP 06600-025

Telefone

(11) 4772-4700

E-mail

senaijandira@sp.senai.br

Home page

<http://www.sp.senai.br/jandira>

1 Sumário

1. Introdução.....	5
2. Previsão de cargas de iluminação.....	6
2.1. Condição para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz.....	6
2.2. Condição para se estabelecer a potência mínima de iluminação.....	6
2.3. Tabela de previsão a carga de iluminação da planta residencial - Tarefa nº 15 ..	6
3. Previsão de Cargas de Tomadas	7
3.1. Tomadas de uso geral (TUG)	7
3.2. Tomadas de uso específico (TUE)	7
3.3. Número <i>Mínimo</i> de Pontos de Tomada	7
3.4. Potência nas tomadas de corrente.....	7
3.4.1. Tomadas de uso específico (TUE).	7
3.4.2. Tomada de uso geral (TUG)	7
4. Tabela de previsão de cargas – tarefa nº 15.....	9
5. Cálculo da demanda instalada	10
5.1. Cálculo da demanda.....	10
5.1.1. Cálculo da demanda TUG's e TUE's.....	11
6. Cálculo do alimentador.....	12
6.1. Cálculo do disjuntor geral.....	12
6.2. Cálculo do condutor de alimentação	12
7. Divisão dos circuitos.....	14
7.1. Tabela de divisão de circuitos	14
7.2. Cálculo da secção dos condutores e disjuntores dos circuitos.....	15
8. Fator de Agrupamento	16
9. Cálculo de capacidade de reserva.....	21
10. Relação de diagramas elétricos.....	22
11. Relação de tarefas	61

1 Introdução

O projeto de instalações elétricas é a previsão escrita da instalação com todos os seus detalhes, localização dos pontos de utilização da energia elétrica e dispositivos de comandos (interruptores), layout dos eletrodutos e trajeto dos condutores, divisão dos circuitos, seção dos condutores, dimensionamento dos dispositivos de manobra e proteção, previsão de carga de cada circuito e carga total, seleção do padrão de entrada.

A previsão de cargas é a parte inicial de um projeto de instalação elétrica, seu objetivo é determinar a quantidade e a localização dos diversos pontos de utilização de energia elétrica em uma instalação (iluminação e tomadas) com as suas respectivas potências.

Uma previsão de cargas bem feita permite uma maior aproximação da potência total do circuito de alimentação, que é fundamental para que no projeto da instalação elétrica, possam ser mais bem aplicados os conceitos de economia e segurança, considerando limites adequados de elevação de temperatura e queda de tensão.

Para determinar a potência total do circuito de alimentação ou parte dela, devem-se considerar inicialmente os equipamentos de utilização a serem alimentados com as suas respectivas potências nominais e em seguida as possibilidades de não simultaneidade de funcionamento desses equipamentos (demanda), assim como a capacidade de reserva para futuras ampliações da instalação elétrica.

Para qualquer equipamento, seja ele de iluminação, chuveiro, ar condicionado, ou outro qualquer, a potência a ser considerada é a potência nominal absorvida ou potência aparente (S), dada em Volt-Ampere [VA], que pode ser:

Fornecida diretamente pelo fabricante, determinada a partir das especificações do fabricante como potência ativa P [W] ou tensão nominal [V] e corrente nominal [A], com o fator de potência FP ou $\cos \Phi$ e rendimento n (em caso de motores de indução).

2. Previsão de cargas de iluminação.

2.1. Condição para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz.

(item 9.5.2.1.1-NBR 5410)

Prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor de parede. Arandela no banheiro deve estar distante, no mínimo, 60 cm do limite do Box.

2.2. Condição para se estabelecer a potência mínima de iluminação.

A carga de iluminação é determinada em função da área do cômodo da residência (9.5.2.1.2 - NBR 5410)	
Para área igual ou inferior a 6 m²	Atribuir um mínimo de 100 VA
Para área superior a 6 m²	Atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 m² , acrescido de 60 VA p/ cada aumento de 4 m² inteiros.

Nota 1: a norma **NBR 5410** não estabelece critérios para iluminação de áreas externas em residências, ficando a decisão por conta do projetista e do cliente.

Nota 2: Os valores apurados correspondem à potência destinada a iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos, e não necessariamente à potência nominal das lâmpadas.

2.3. Tabela de previsão a carga de iluminação da planta residencial - Tarefa nº 15.

Dependência	Dimensões área (m ²)	Cálculo da área	Potência de iluminação (VA)
Cozinha	$A = 4,5 \times 3,0 = 13,5$	$13,5 \text{ m}^2 = 6 \text{ m}^2 + 4 \text{ m}^2 + 3,5 \text{ m}^2$	160 VA
Lavanderia	$A = 2,4 \times 2,2 =$		
Banheiro	$A = 2,4 \times 2,2 =$		
Dormitório 1	$A = 3,2 \times 3,7 =$		
Dormitório 2	$A = 3,7 \times 3,7 =$		
Corredor	$A = 1,4 \times 4,7 =$		
Sala de estar	$A = 3,0 \times 8,5 =$		
Total			

3. Previsão de Cargas de Tomadas (9.5.2.2 – NBR 5410)

Os aparelhos eletrodomésticos e equipamentos de escritório são normalmente alimentados por tomadas de corrente, as tomadas de corrente podem ser divididas em duas categorias:

3.1. Tomadas de uso geral (TUG)

Nelas são ligados aparelhos portáteis como: abajur, enceradeira, aspirador de pó, liquidificador, computador, televisão, etc. Equipamentos normalmente de baixa potência.

3.2. Tomadas de uso específico (TUE)

Alimentam aparelhos que possuem potência maior, como: chuveiro, torneiras elétricas, máquinas de lavar roupas, aparelho de ar condicionado, ferro de passar roupas, entre outros. Qualquer aparelho elétrico que tenha potência superior à **1200W (127V)** e **2400W (220V)** deve ser alimentado por uma **TUE**, ou seja, devemos limitar a corrente nas tomadas de uso geral (**TUG**) em 10A. Todas as tomadas de uso específico devem ter circuito individual seja ele **127V ou 220V**. (9.5.3 – NBR 5410)

3.3. Número Mínimo de Pontos de Tomada (9.5.2.2.1 – NBR 5410)

O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios:

- 3.3.1. Cômodo ou dependência com área $\leq 6 \text{ m}^2$: 1 tomada.
- 3.3.2. Cômodo ou dependência com área $> 6 \text{ m}^2$: 1 tomada para cada 5m ou fração de perímetro uniformemente distribuído.
- 3.3.3. Banheiros: 1 tomada junto ao lavatório.
- 3.3.4. Cozinha e lavanderia: 1 tomada para cada 3,5 m ou fração de perímetro, sendo que acima de cada bancada de pia deve ser previsto pelo menos 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos. .
- 3.3.5. Subsolos, sótãos, corredor, garagens e varandas: 1 tomada.

3.4. POTÊNCIA NAS TOMADAS DE CORRENTE (9.5.2.2.2 – NBR-5410)

- 3.4.1. Tomadas de uso específico (TUE), adota – se a potência nominal do aparelho a ser usado.
- 3.4.2. Tomada de uso geral (TUG)
 - 3.4.2.1. Cozinhas e áreas de serviços: **600VA** por tomada, até 3 tomadas e **100VA** para as demais.
 - 3.4.2.2. Outros cômodos ou dependências: **100VA** por tomada.

Nota 1: Para efeito de previsão de cargas, todos os equipamentos, mesmo aqueles que não têm fator de potência unitário, como lavadora de louças, secadora de roupa e o forno de micro-ondas, podem ter as suas potências consideradas em VA. (Cruz, Eduardo Cesar Alves – Instalações Elétricas).

Nota 2: Em casos de aquecimento de água (chuveiro, torneiras elétricas, etc.) a conexão do aquecedor elétrico de água ao ponto de utilização deve ser direta, sem uso de tomada de corrente. (9.5.2.3 – NBR 5410).

4. Tabela de Previsão de Cargas – Tarefa nº 15

	Dimensões		Iluminação			TUG			TUE	
Dependências	Área (m²)	Perímetro (m)	Qtde	Potência VA	Potência Total VA	Qtde	Potência VA	Potência Total VA	Aparelho	Potência VA
Cozinha										
Lavanderia										
Banheiro										
Dormitório 1										
Dormitório 2										
Corredor										
Sala de estar										
Total										

5. Cálculo da Carga Instalada

O objetivo da previsão de cargas é determinar todos os pontos de utilização de energia elétrica (pontos de consumo ou cargas) que terão parte da instalação.

Cada aparelho de utilização (lâmpadas, aparelhos de aquecimento, eletrodoméstico etc.) necessita, para seu funcionamento, de uma determinada potência, a qual é solicitada da rede de energia elétrica da concessionária.

A norma NBR 5410:2004 (9.5) estabelece as condições mínimas que devem ser tomadas com relação à determinação das potências, bem como as quantidades a locais utilizados como habitação, fixa ou temporária, compreendendo as unidades residências como um todo e, no caso de hotéis, motéis, flats, apart-hotéis, casas de repouso, condomínio, alojamentos e similares, as acomodações destinadas aos hóspedes, aos internos e a servir de moradia aos trabalhadores do estabelecimento. (Geraldo Cavalin & Severino Cervelin – Instalações Elétricas Prediais).

5.1. Cálculo da Demanda

Demanda é a média das potências elétricas instantâneas solicitadas por uma unidade consumidora durante um período especificado.

O fornecimento de energia elétrica é determinado pelas limitações estabelecidas pela concessionária em função da potência (carga) instalada ou potência de demanda e tipo de carga ou fornecimento.

A norma NBR 5410:2004, item 4.2.1.1.1, diz que: A determinação da potência de alimentação é essencial para a concepção econômica e segura de uma instalação, dentro de limites adequados de elevação de temperatura e de queda de tensão. E o item 4.2.1.1.2 diz também que devem ser consideradas as possibilidades de não simultaneidades de funcionamento dos equipamentos, bem como a capacidade de reserva para futuras ampliações. (Geraldo Cavalin & Severino Cervelin – Instalações Elétricas Prediais).

Tabelas de Fatores de demanda para tomadas de uso geral e uso específico:

Tabela 4

Fatores de demanda para iluminação e tomadas de uso geral TUG's	
Potência (VA)	Fator de demanda g1
0 a 1000	0,86
1001 a 2000	0,75
2001 a 3000	0,66
3001 a 4000	0,59
4001 a 5000	0,52
5001 a 6000	0,45
6001 a 7000	0,40
7001 a 8000	0,35
8001 a 9000	0,31
9001 a 10.000	0,27
Acima de 10.000	0,24

Tabela 4.1

Fatores de demanda para tomadas de uso específico TUE's			
Nº de Circuitos de TUE's	g 2	Nº de Circuitos de TUE's	g 2
01	1,00	12	0,48
02	1,00	13	0,46
03	0,84	14	0,45
04	0,76	15	0,44
05	0,70	16	0,43
06	0,65	17	0,41
07	0,60	18-19-20	0,40
08	0,57	21-22-23	0,39
09	0,54	24 e 25	0,38
10	0,52		
11	0,49		

5.1.1. Cálculo da demanda TUG's e TUE's

$$D = (P1 \times g1) + (P2 \times g2)$$

Sendo:

D – Demanda individual da unidade consumidora, em kVA (kilo volt ampere)

P1 – Soma das potências da iluminação e tomadas de uso geral, TUG's, em volt ampere (VA)

P2 – Soma das potências da iluminação e tomadas de uso específico, TUE's, em volt ampere (VA)

g1 – Fator de demanda dado pela tabela 4

g2 – Fator de demanda dado pela tabela 4.1

Exemplo cálculo de demanda:

Quantidade	Especificação das Cargas	Potencia Nominal (W)	Potencia Total (VA)
02	Chuveiros	5.450	10.900
01	Torneira elétrica	4.400	4.400
01	Geladeira	150	150
01	Ferro elétrico	1.200	1.200
01	Televisor	300	300
01	Secador de cabelos	1.000	1.000
12	Lâmpadas incandescentes	100	1.200
01	Aquecedor	1.200	1.200
TOTAL			20.350

a-)

Potência total de iluminação em Watts (PTI):

Potência total das tomadas (TUG's) em Watts (PTT):

Total = (PTI + PTT) x FD

Total=

Onde:

PTI = Potência total de iluminação

PTT = Potência total de tomadas TUG

FD = Fator de demanda

b-) Potencia total torneira eletrica (PTTE)

Potencia total chuveiro (PTCH)

Potencia total ferro elétrico (PTFE)

Potencia total aquecedor (PTA)

Total = (PTTE + PTCH + PTFE + PTA) x FD

Total=

Onde:

PTTE = Potencia total torneira elétrica

PTCH = Potencia total chuveiro

PTFE = Potencia total ferro elétrico

PTA = Potencia total aquecedor

$$\text{Potência Total} = a + b \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W}$$

$$\text{Calcular a corrente total (Ib)} = \frac{P}{U} = \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$$

6. Cálculo do alimentador

Para o dimensionamento do condutor de alimentação da instalação, bem como o disjuntor geral, utilizamos a corrente calculada no item 5 e a tabela de dimensionamentos de cabos.

6.1. Cálculo do disjuntor Geral

$$I_b \leq I_n \leq I_z \Rightarrow \underline{\hspace{1cm}} \leq \underline{\hspace{1cm}} \leq \underline{\hspace{1cm}}$$

Onde:

I_b = corrente calculada ou corrente de projeto

I_n = corrente do dispositivo de proteção

I_z = corrente máxima que o condutor suporta

Disjuntor: I_n A

6.2. Cálculo do condutor de alimentação

$$\text{CABO : } \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}^2 \quad I_z = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$$

Tabela 36 ≅ Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência. A1, A2, B1, B2, C e D

Condutores: cobre e alumínio

Isolação: PVC

Temperatura no condutor: 70°C

Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo).

Seções nominais mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	Número de condutores carregados											
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	7	7	7	7	9	8	9	8	10	9	12	10
0,75	9	9	9	9	11	10	11	10	13	11	15	12
1	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258
240	321	286	291	261	415	370	351	313	461	403	361	297
300	367	328	334	298	477	426	401	358	530	464	408	336
400	438	390	398	355	571	510	477	425	634	557	478	394
500	502	447	456	406	656	587	545	486	729	642	540	445
630	578	514	526	467	758	678	626	559	843	743	614	506
800	669	593	609	540	881	788	723	645	978	865	700	577
1 000	767	679	698	618	1 012	906	827	738	1 125	996	792	652
Alumínio												
16	48	43	44	41	60	53	54	48	66	59	62	52
25	63	57	58	53	79	70	71	62	83	73	80	66
35	77	70	71	65	97	86	86	77	103	90	96	80
50	93	84	86	78	118	104	104	92	125	110	113	94
70	118	107	108	98	150	133	131	116	160	140	140	117
95	142	129	130	118	181	161	157	139	195	170	166	138
120	164	149	150	135	210	186	181	160	226	197	189	157
150	189	170	172	155	241	214	206	183	261	227	213	178
185	215	194	195	176	275	245	234	208	298	259	240	200
240	252	227	229	207	324	288	274	243	352	305	277	230
300	289	261	263	237	372	331	313	278	406	351	313	260
400	345	311	314	283	446	397	372	331	488	422	366	305
500	396	356	360	324	512	456	425	378	563	486	414	345
630	456	410	416	373	592	527	488	435	653	562	471	391
800	529	475	482	432	687	612	563	502	761	654	537	446
1 000	607	544	552	495	790	704	643	574	878	753	607	505

Recomendação do Professor: Prever uma secção de condutor maior para preparar a instalação para uma possível ampliação de cargas.

CABO : ____ mm² Iz = ____ A

Assim redimensionamos o disjuntor geral.

$I_b \leq I_n \leq I_z \Rightarrow$ ____ $\leq$ ____ $\leq$ ____

Disjuntor: In ____ A

7. DIVISÃO DE CIRCUITOS (9.5.3 – NBR 5410)

De acordo com a norma NBR 5410, para determinar a quantidades e quais os circuitos utilizados na instalação, temos os seguintes critérios:

- ➔ A iluminação deverá conter circuito exclusivo de iluminação*;
- ➔ Equipamentos com correntes nominais acima de 10 A, deverão possuir circuitos exclusivos;
- ➔ As tomadas em ambientes como: copa, copa-cozinha, cozinha e áreas de serviço deverão possuir circuito exclusivo, podendo esses ambientes estar no mesmo circuito;
- ➔ As tomadas deverão possuir circuito exclusivo de tomadas;

*Na verdade a norma permite a instalação de tomadas junto a circuitos de iluminação, porém deve-se obedecer alguns critérios de utilização, contudo adotaremos exclusividade em circuitos de iluminação.

7.1. TABELA DE DIVISÃO DE CIRCUITOS

CIRCUITOS	LAMPADAS		TOMADAS		TOTAL	PROTEÇÃO	FIAÇÃO
	60 W	100 W	100 W	600 W	W	DISJUNTOR A	mm ²
1. TORNEIRA ELETTRICA							
2. CHUVEIRO							
3. ILUMINAÇÃO							
4. ILUMINAÇÃO							
5. LAVANDERIA							
6. COZINHA							
7. TUG							
8. TUG							
9. CIRCUITO DE ENTRADA							

7.2. Cálculo da secção dos condutores e disjuntores dos circuitos.

O dimensionamento do condutor é um procedimento para verificar a “**secção**” mais adequada que seja capaz de permitir a passagem da corrente elétrica, **sem aquecimento excessivo** e que a **queda de tensão seja mantida dentro dos valores (limites) normalizados**. Além disso, a secção dos condutores deve ser determinada de forma a que sejam atendidos, **no mínimo, todos os seguintes critérios**.

A capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser igual ou à corrente de projeto do circuito.

A proteção contra curtos-circuitos;

A proteção contra choques elétricos por seccionamento automático;

Os limites de queda de tensão;

As secções mínimas indicadas na Tabela 47;

Os condutores devem ser dimensionados pelos seguintes critérios de;

Capacidade de condução de corrente (Ampacidade);

Limite de queda de tensão;

Corrente Nominal ou Corrente de Projeto (I_p)

É a corrente que os condutores de um **circuito de distribuição** ou **circuito terminal** devem suportar, levando-se em consideração as suas características nominais.

Dependendo do tipo de circuito, pode ser utilizada uma das seguintes equações:

Circuitos Monofásicos F + N F + F 2F + N	Resistivos (Lâmpadas incandescentes e resistências)	1 $I_p = \frac{P_n}{v}$	2 $I_p = \frac{P_n}{V}$
	Indutivos (Reatores e motores)	3 $I_p = \frac{P_n}{v * \cos\phi * \eta}$	4 $I_p = \frac{P_n}{V * \cos\phi * \eta}$

Notas: 1. Nos reatores para lâmpadas de descargas (lâmpadas fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de sódio etc.) e motores, o η (rendimento) e o $\cos\phi$ (Fator de potência) são baixos devido ao consumo de energia reativa da rede de alimentação. **2.** Lâmpadas incandescentes e resistências apresentam $\eta = 1$ e $\cos\phi = 1$.

Circuitos Trifásicos	Equilibrados (3F)	5 $I_p = \frac{P_n}{\sqrt{3} * V * \cos\phi * \eta}$
	Desequilibrados (3F + N)	6 $I_p = \frac{P_n}{3 * v * \cos\phi * \eta}$

Sendo:

I_p - Corrente de projeto do circuito, em ampères, (A)

P_n - Potência elétrica nominal do circuito, em watts (W)

v - Tensão elétrica entre fase e neutro (127V – Sistema COPEL), em volts (V)

V - Tensão elétrica entre fases (220V – Sistema COPEL), em volts (V)

η - Rendimento

$\cos\phi$ - Fator de potência (cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente)

(Geraldo Cavalin & Severino Cervelin – Instalações Elétricas Prediais).

Tabela 47 — Seção mínima dos condutores¹⁾

Tipo de linha		Utilização do circuito	Seção mínima do condutor mm ² - material
Instalações fixas em geral	Condutores e cabos isolados	Circuitos de iluminação	1,5 Cu 16 Al
		Circuitos de força ²⁾	2,5 Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	0,5 Cu ³⁾
	Condutores nus	Circuitos de força	10Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	4 Cu
Linhas flexíveis com cabos isolados		Para um equipamento específico	Como especificado na norma do equipamento
		Para qualquer outra aplicação	0,75 Cu ⁴⁾
		Circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais	0,75 Cu

¹⁾ Seções mínimas ditadas por razões mecânicas

²⁾ Os circuitos de tomadas de corrente são considerados circuitos de força.

³⁾ Em circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos é admitida uma seção mínima de 0,1 mm².

⁴⁾ Em cabos multipolares flexíveis contendo sete ou mais veias é admitida uma seção mínima de 0,1 mm².

8. Fator de Agrupamento (Fa)

6.2.5.5: Agrupamento de Circuitos

6.2.5.5.1 Os valores de capacidade de condução de corrente fornecidos pelas tabelas 36 a 39 são válidos para número de condutores carregados que se encontra indicado em cada uma de suas colunas. Para linhas elétricas contendo um total de condutores superior as quantidades indicadas nas tabelas 36 a 39, a capacidade de condução de corrente dos condutores de cada circuito deve ser determinada, usando-se as tabelas 36 a 39, com aplicações dos fatores de correção pertinentes dados nas tabelas 42 a 45 (fatores de agrupamento).

Notas:

Sobre o número de condutores carregados a ser considerado, por circuito, ver 6.2.5.6

- 1- Os fatores de agrupamento das tabelas 42 a 45 são aplicáveis a condutores com mesma temperatura máxima para serviço contínuo. Para grupos contendo condutores com diferentes temperaturas máximas para serviço contínuo, a determinação da capacidade de condução de corrente dos condutores, para todos os circuitos do grupo, deve ser baseada não na temperatura máxima para serviço contínuo do condutor considerado, mas na menor temperatura máxima admissível em serviço contínuo encontrada entre os condutores do grupo, acompanhada da aplicação do fator de agrupamento ocorrido.

6.2.5.5.2 Os condutores para os quais se prevê uma corrente de projeto não superior a 30% de sua capacidade de condução de corrente, já determinada observando-se o fator de agrupamento incorrido, podem ser desconsiderados para efeito de cálculo do fator de correção aplicável ao restante do grupo.

6.2.5.5.3 As capacidades de condução de corrente indicadas nas tabelas 36 e 37 são válidas para maneiras de instalar que se enquadrem nos métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D e para:

- a) Dois condutores carregados (dois condutores isolados, dois cabos unipolares ou um cabo bipolar)
- b) Três condutores carregado (três condutores isolados, três cabos unipolares ou um cabo tripolar)

Para um número maior de condutores agrupados, devem ser aplicados os fatores de correção especificados nas tabelas 42 a 45.

Notas:

- 1- Os fatores de agrupamentos foram calculados admitindo-se todos os condutores vivos permanentemente carregados com 100% de sua carga. Caso o carregamento seja inferior a 100%, os fatores de correção podem ser aumentados.
- 2- Os fatores de correção da tabela 42 são aplicáveis a condutores agrupados em feixe, seja em linha aberta ou fechada (os fatores pertinentes são os da linha 1 da tabela 42), e a condutores agrupados num mesmo plano e numa única camada (demais linhas da tabela). Já os fatores de correção da tabela 43 são aplicáveis a agrupamentos consistindo em mais de uma camada de condutores. Assim, no caso de agrupamento em camadas, os fatores de correção aplicáveis são os da tabela 42, quando a camada for única, ou os da tabela 43, quando houver mais de uma camada.
- 3- Os fatores de agrupamento das tabelas 44 e 45 são aplicáveis a linhas subterrâneas: os da tabela 44 a cabos diretamente enterrados e os da tabela 45 a linhas em eletrodutos enterrados.

Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixes (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única.

Tabela 42

Tabela 42														
Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	>20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				36 e 37 (método C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 e 39 (métodos E e F)
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

NOTAS:

- 1 Esses fatores são aplicáveis a grupos homogêneos de cabos, uniformemente carregados.
- 2 Quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro de seu diâmetro externo, não é necessário aplicar nenhum fator de redução.
- 3 O número de circuitos ou de cabos com o qual se consulta a tabela refere-se
 - à quantidade de grupos de dois ou três condutores isolados ou cabos unipolares, cada grupo constituindo um circuito (supondo-se um só condutor por fase, isto é, sem condutores em paralelo), e/ou
 - à quantidade de cabos multipolaresque compõe o agrupamento, qualquer que seja essa composição (só condutores isolados, só cabos unipolares, só cabos multipolares ou qualquer combinação).
- 4 Se o agrupamento for constituído, ao mesmo tempo, de cabos bipolares e tripolares, deve-se considerar o número total de cabos como sendo o número de circuitos e, de posse do fator de agrupamento resultante, a determinação das capacidades de condução de corrente, nas tabelas 36 a 39, deve ser então efetuada:
 - na coluna de dois condutores carregados, para os cabos bipolares; e
 - na coluna de três condutores carregados, para os cabos tripolares.
- 5 Um agrupamento com N condutores isolados, ou N cabos unipolares, pode ser considerado composto tanto de N/2 circuitos com dois condutores carregados quanto de N/3 circuitos com três condutores carregados.
- 6 Os valores indicados são médios para a faixa usual de seções nominais, com dispersão geralmente inferior a 5%.

Notas (comuns a 6.2.5.5.3 e 6.2.5.5.4)

- 1- Os fatores de redução para agrupamento de circuitos são valores médios calculados para as dimensões de condutores, tipos de cabos e condições de instalação considerados. Deve-se atentar para as notas de cada tabela. Em alguns casos pode ser desejável um cálculo mais preciso.
- 2- Os fatores de correção foram calculados admitindo-se um agrupamento de condutores semelhantes igualmente carregados. Quando um grupo contiver condutores de dimensões diferentes, devem ser tomadas precauções quanto ao carregamento dos condutores de menor seção (ver 6.2.5.5.5).

6.2.5.5.5: Os fatores de agrupamentos indicados nas tabelas 42 a 45 são válidos para grupos de condutores semelhantes, igualmente carregados. São considerados condutores “semelhantes” aqueles cujas capacidades de condução de corrente baseiam-se na mesma temperatura máxima para serviço contínuo e cuja as seções nominais estão contidas no intervalo de três seções normalizadas sucessivamente. Quando os condutores de um grupo não preencherem essa condição, os fatores de agrupamento aplicáveis devem ser obtidos recorrendo-se a qualquer das duas alternativas seguintes:

- a) Cálculo caso a caso. Utilizando, por exemplo, a ABNT 11301; ou
- b) Caso não seja viável um cálculo mais específico, adoção do fator F da expressão:

$$F = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Onde:

F é o fator de correção;

n é número de circuitos ou de cabos multipolares;

Notas:

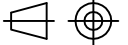
- 1- O cálculo de fatores de correção para grupos contendo condutores das mais diferentes seções nominais depende da quantidade total de condutores e da combinação de seções, o que torna virtualmente inviável a elaboração de tabelas de uso prático, tantas seriam as variáveis envolvidas.
- 2- A expressão indicada na alínea b) está a favor da segurança e reduz os perigos de sobrecarga nos condutores de menor seção nominal. Pode, no entanto, resultar no superdimensionamento dos condutores de seções mais elevadas.

Divisão dos Circuitos

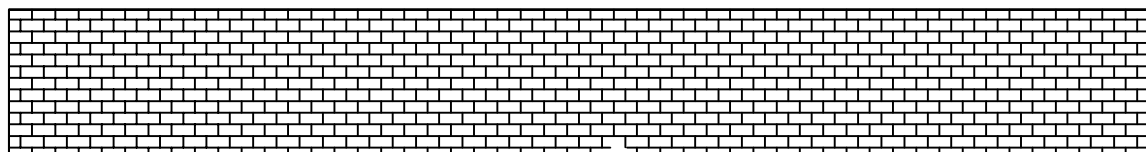
OBS: I_b = Corrente calculada (ou corrente de projeto); I_n = Corrente do dispositivo de proteção e I_z = Corrente máxima que o condutor suporta.

Circ. 1 - F1 + F2 + terra - torneira elétrica $\Rightarrow I_b = \frac{P}{U} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ Fator de agrupamento (F_a): $\underline{\hspace{2cm}}$ I_b corrigida (I_{bc}) = $\frac{I_b}{F_a} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $I_{bc} \leq I_n \leq I_z \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow$ Condutor $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}^2$ ($I_z = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$)
Circ. 2 - F1 + F2 + terra - chuveiro $\Rightarrow I_b = \frac{P}{U} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ Fator de agrupamento (F_a): $\underline{\hspace{2cm}}$ I_b corrigida (I_{bc}) = $\frac{I_b}{F_a} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $I_{bc} \leq I_n \leq I_z \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow$ Condutor $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}^2$ ($I_z = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$)
Circ. 3-F1 + neutro - iluminação – Dorm. 1, Dorm. 2 e Sala $\Rightarrow I_b = \frac{P}{U} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ Fator de agrupamento (F_a): $\underline{\hspace{2cm}}$ I_b corrigida (I_{bc}) = $\frac{I_b}{F_a} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $I_{bc} \leq I_n \leq I_z \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow$ Condutor $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}^2$ ($I_z = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$)
Circ. 4 - F2 +neutro-iluminação – Coz., Lavand., Banh., Corr $\Rightarrow I_b = \frac{P}{U} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ Fator de agrupamento (F_a): $\underline{\hspace{2cm}}$ I_b corrigida (I_{bc}) = $\frac{I_b}{F_a} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $I_{bc} \leq I_n \leq I_z \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow$ Condutor $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}^2$ ($I_z = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$)
Circ. 5 - F1+ neutro + terra – TUG - Lavanderia $\Rightarrow I_b = \frac{P}{U} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ Fator de agrupamento (F_a): $\underline{\hspace{2cm}}$ I_b corrigida (I_{bc}) = $\frac{I_b}{F_a} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $I_{bc} \leq I_n \leq I_z \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow$ Condutor $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}^2$ ($I_z = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$)
Circ. 6 - F2+ neutro + terra - TUG – Cozinha $\Rightarrow I_b = \frac{P}{U} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ Fator de agrupamento (F_a): $\underline{\hspace{2cm}}$ I_b corrigida (I_{bc}) = $\frac{I_b}{F_a} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$ $I_{bc} \leq I_n \leq I_z \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow$ Condutor $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}^2$ ($I_z = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$)

Diagramas Elétricos

1		2		3		4			
Rev. Nº		Nota de revisão:		Data		Revisado por: Conferido por:			
A		○ Caixa de passagem noteto						A	
		 Quadro geral de luz e força embutido							
		 Tomada de luz na parede , baixo 300mm do piso acabado							
		 Tomada de luz a meio altura , 1300mm do piso acabado							
B		 Tomada de luz alta (2000mm do piso acabado)						B	
		 Caixa de passagem no piso							
		○ Interruptor de uma secao							
		 Interruptor de duas secao							
C		 Interruptor de tres secoes						C	
		○ Interruptor paralelo ou three-way							
		 Interruptor intermediario ou four-way							
		 Interruptor bipolar							
D		 Interruptor paralelo bipolar						D	
		 Minuteria							
		 Botao pulsador de campainha							
		 Rele fotoeletrico							
		 Campainha							
		 Sensor de presenca							
		 Dimmer							
		 Rele de impulso							
SENAI - SP				TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade			
		PROJ.: Valter Terrão VERIF.: Wilson R. C.		Instalações elétricas Legenda		PROJEÇÃO: 			
		DES.: Nº 1 APROV.: Wilson R. C.		Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais de acordo a norma ABNT NBR-5444		ESCALA: Sem escala			
		REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		DATA: 01/03/14			
		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		REVISÃO Nº: 01					
Formato A4 [210 x 297]		2		3		4			

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



-1-

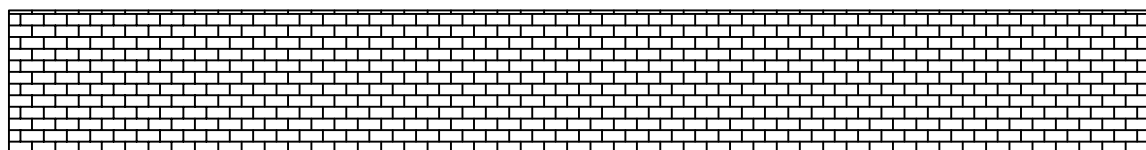


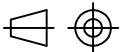
a

-1-

a

-1- 1x100W

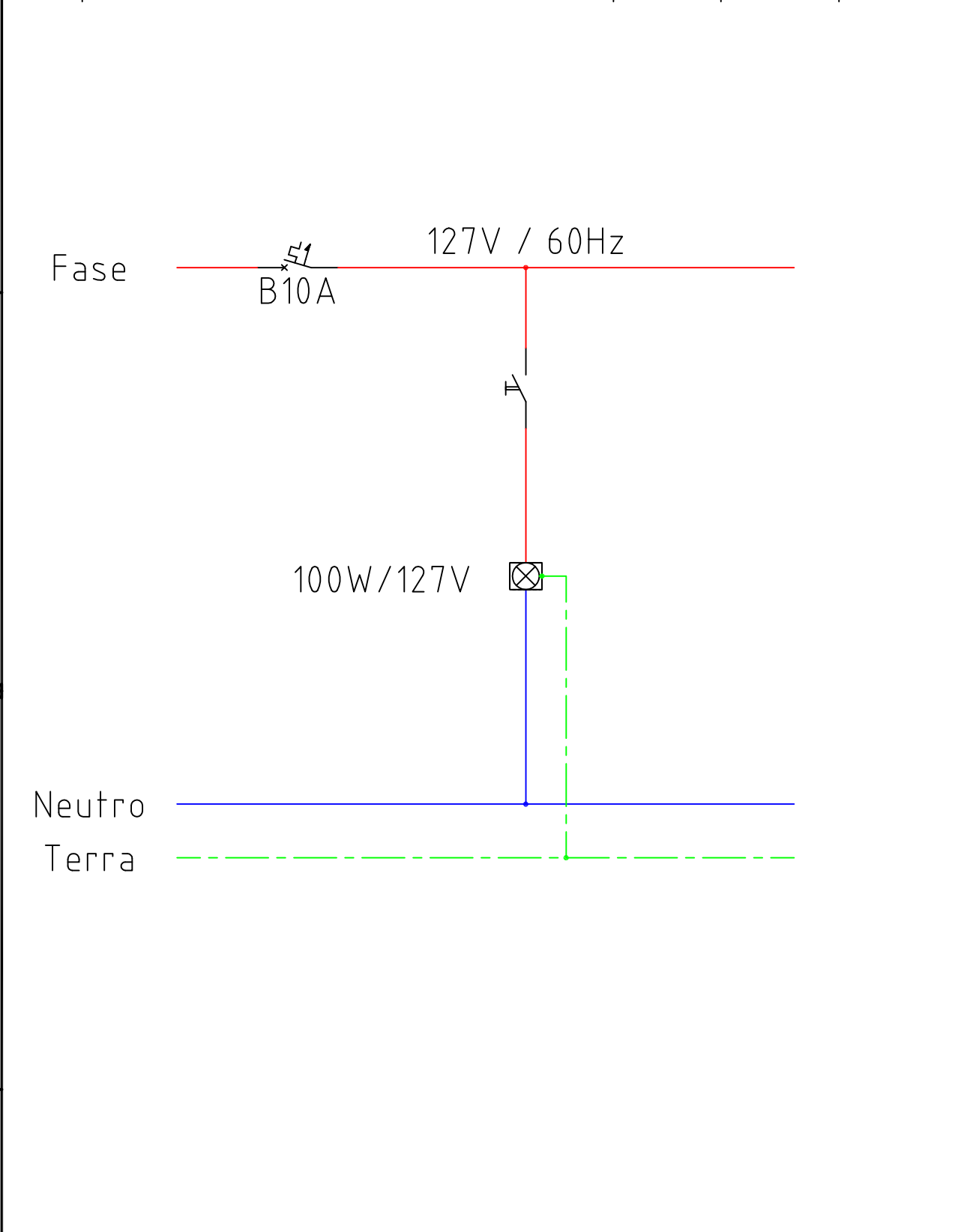


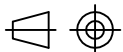
		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
		Instalações elétricas Desenho nº 1 - Diagrama Unifilar Instalação de lâmpada incandescente Comandado por interruptor simples		PROJEÇÃO: 	
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.	REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14 ORIGEM: CFP 1.27 ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		ESCALA: Sem escala	
DES.: Nº 2	APROV.: Wilson R. C.			DATA: 01/03/14	
				REVISÃO Nº: 01	

Formato A4 (210 x 297)

1 2 3 4

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



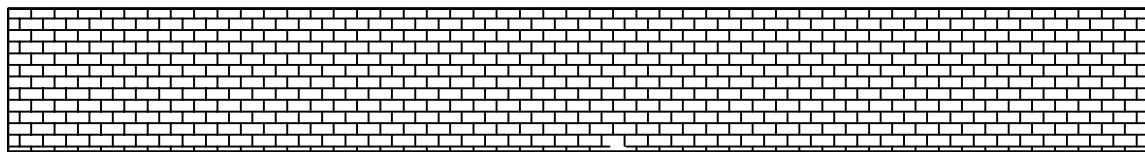
SENAI		TÍTULO: Instalações elétricas Desenho nº 1 - Diagrama Funcional Instalar um interruptor simples Comandando uma lâmpada incandescente	UNIDADE: Sem unidade	
PROJ.: Valter Terrão VERIF.: Wilson R. C.			PROJEÇÃO: 	
DES.: Nº 18 APROV.: Wilson R. C.			ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14			DATA: 01/03/14	
		ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	REVISÃO Nº: 01

Formato A4 [210 x 297]	2	3	4
------------------------	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

A

A



-1-

100 VA



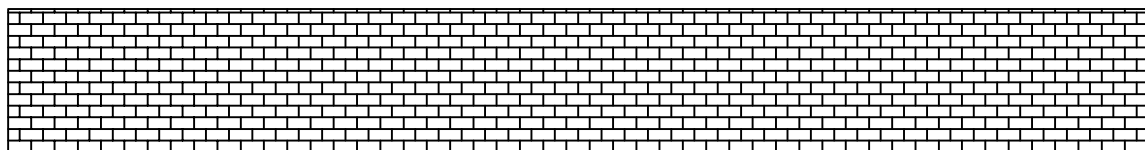
-1-

B

B

C

C



D

D

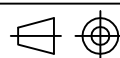


TÍTULO:

Instalações elétricas
Desenho nº 2 - Diagrama Unifilar
 Instalar uma tomada baixa de corrente

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:



ESCALA:

Sem escala

DATA:

01/03/14

REVISÃO Nº:

01

PROJ.: Valter Terrão

VERIF.: Wilson R. C.

DES.: Nº 3

APROV.: Wilson R. C.

REGISTRO:

CFP-1.27 IEL

03/14

ORIGEM:

CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO:

Eletroeletrônica

Formato A4 [210 x 297]

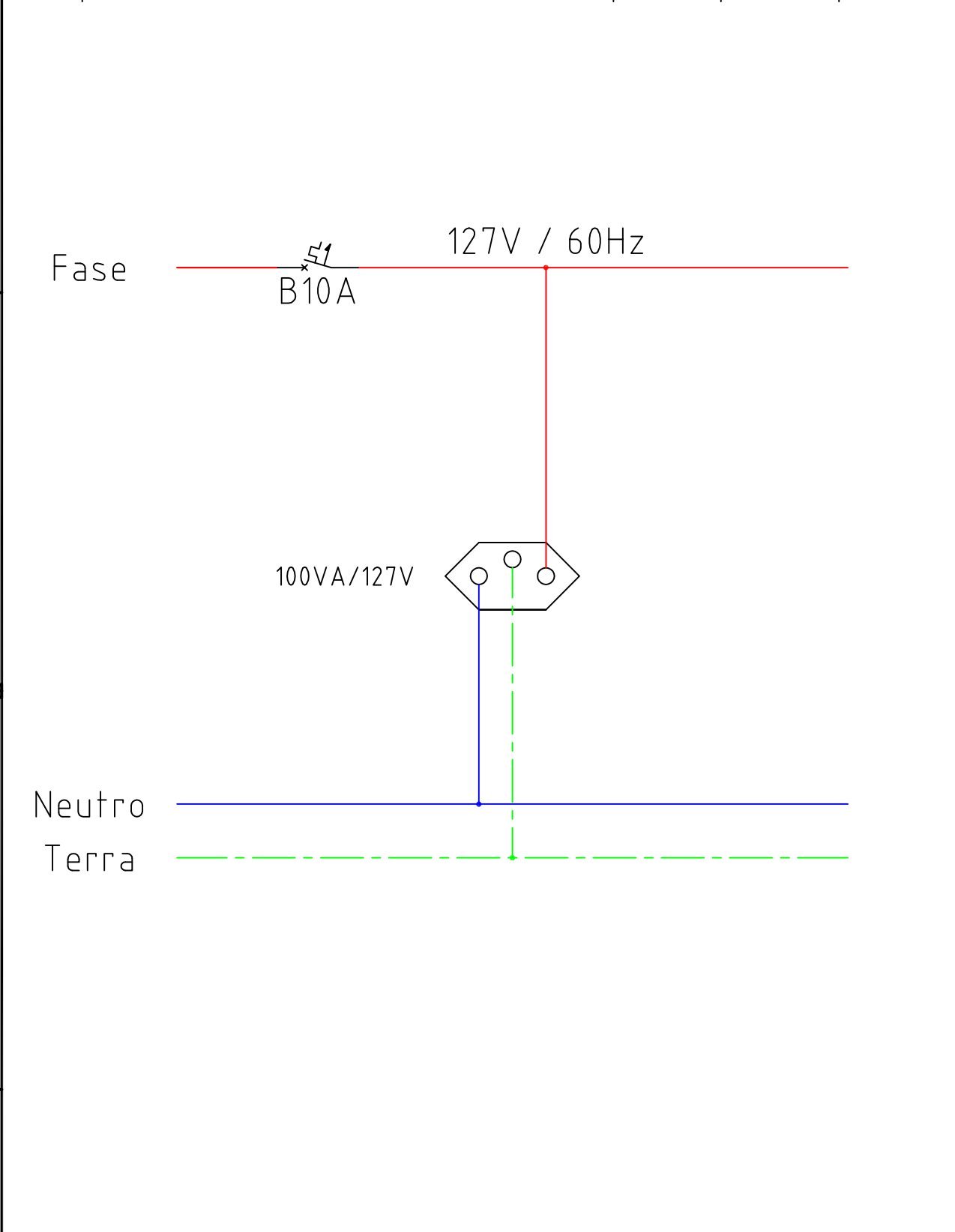
2

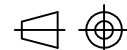
3

4

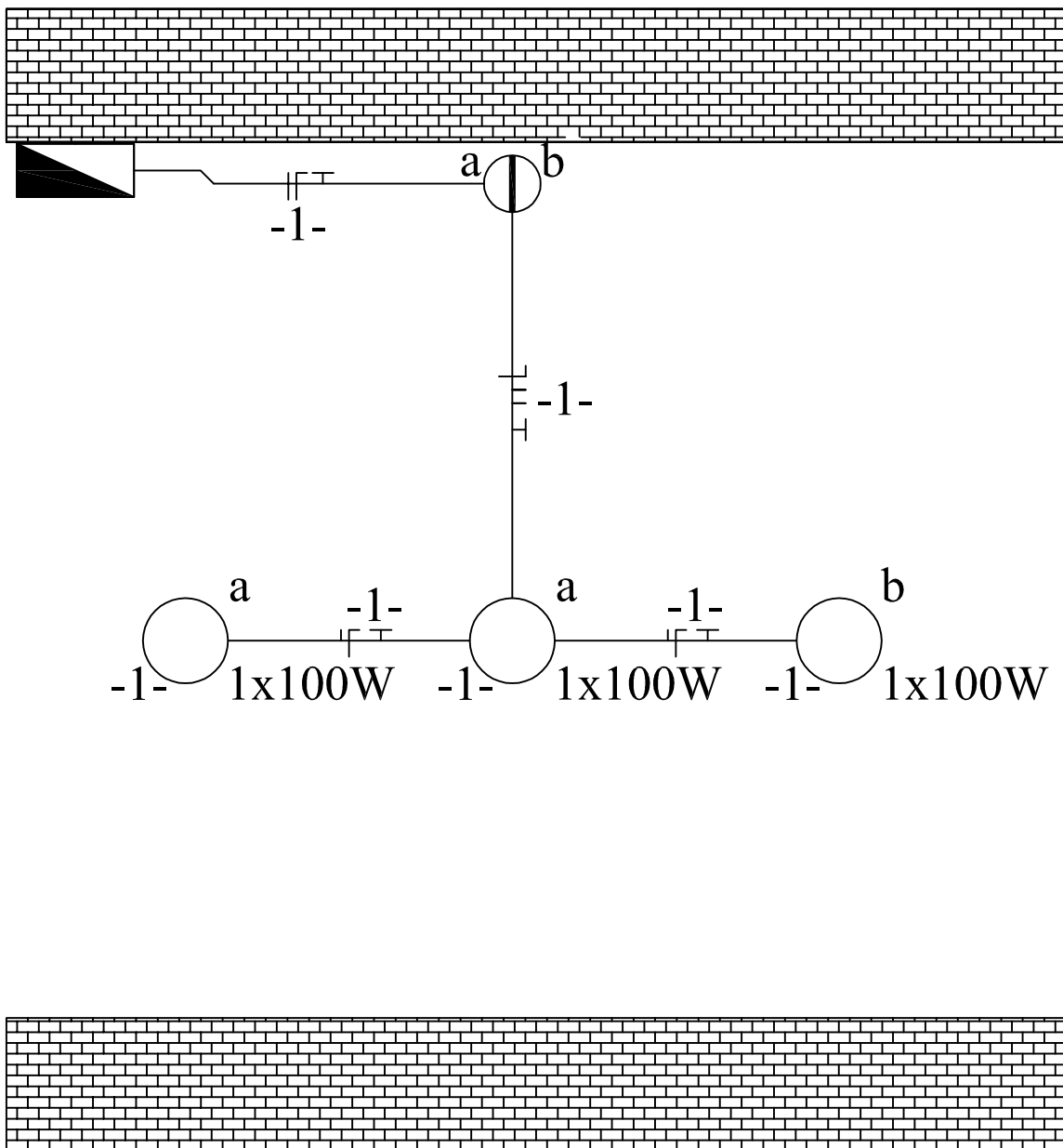
SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



		TÍTULO: Instalações elétricas Desenho nº 2 - Diagrama Funcional Instalar uma tomada de corrente Tomadas		UNIDADE: Sem unidade
PROJ.: Valter Terrão VERIF.: Wilson R. C.				PROJEÇÃO: 
DES.: Nº 19 APROV.: Wilson R. C.				ESCALA: Sem escala
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14				DATA: 01/03/14
ORIGEM: CFP 1.27		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	REVISÃO Nº: 01	

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



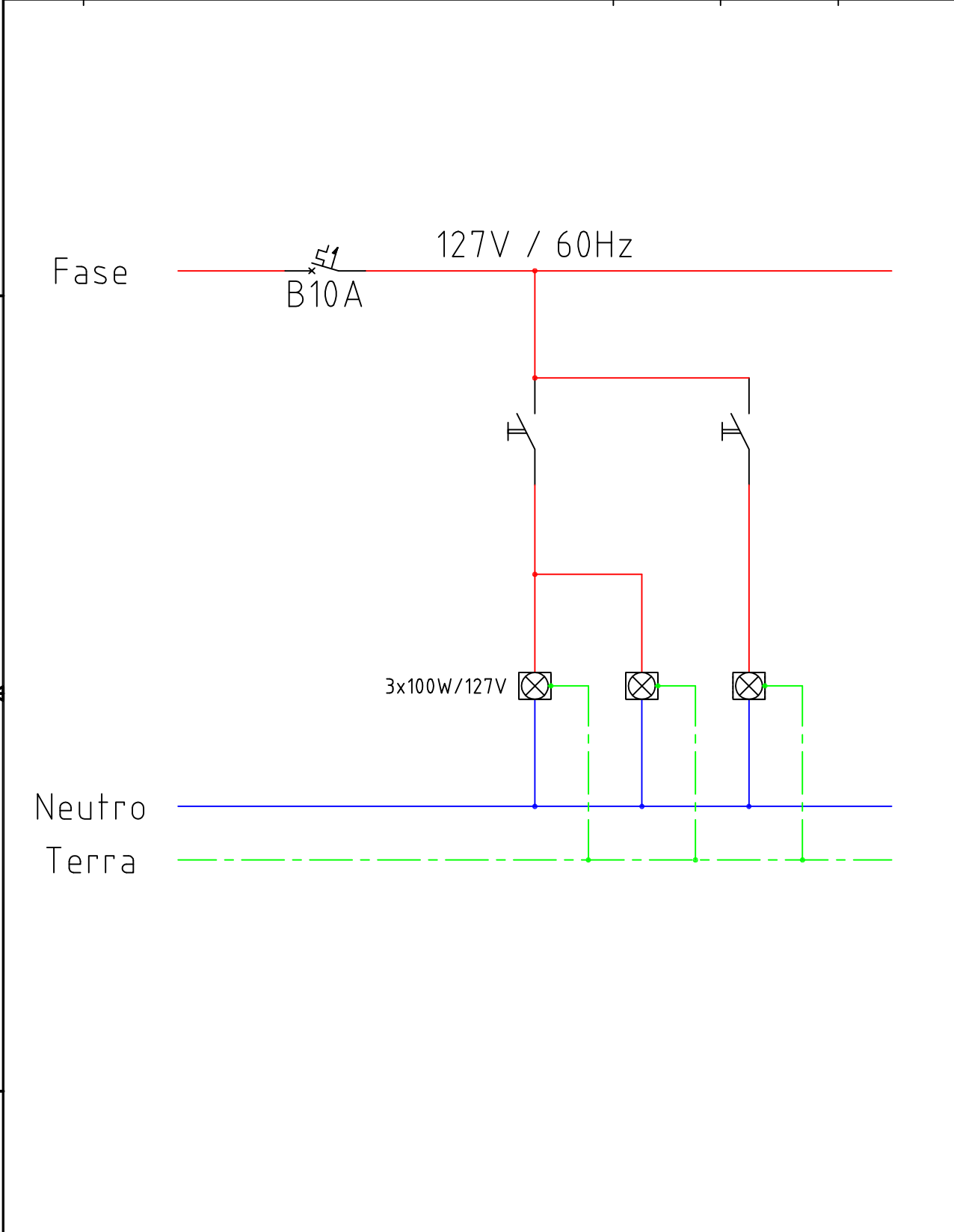
SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Desenho nº 3 - Diagrama Unifilar		Instalar um interruptor de duas seções		PROJEÇÃO:	
Instalar um interruptor de duas seções		comandando três lâmpadas incandescentes		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		DATA: 01/03/14	
ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		REVISÃO Nº: 01			

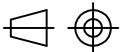
Formato A4 (210 x 297)

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---

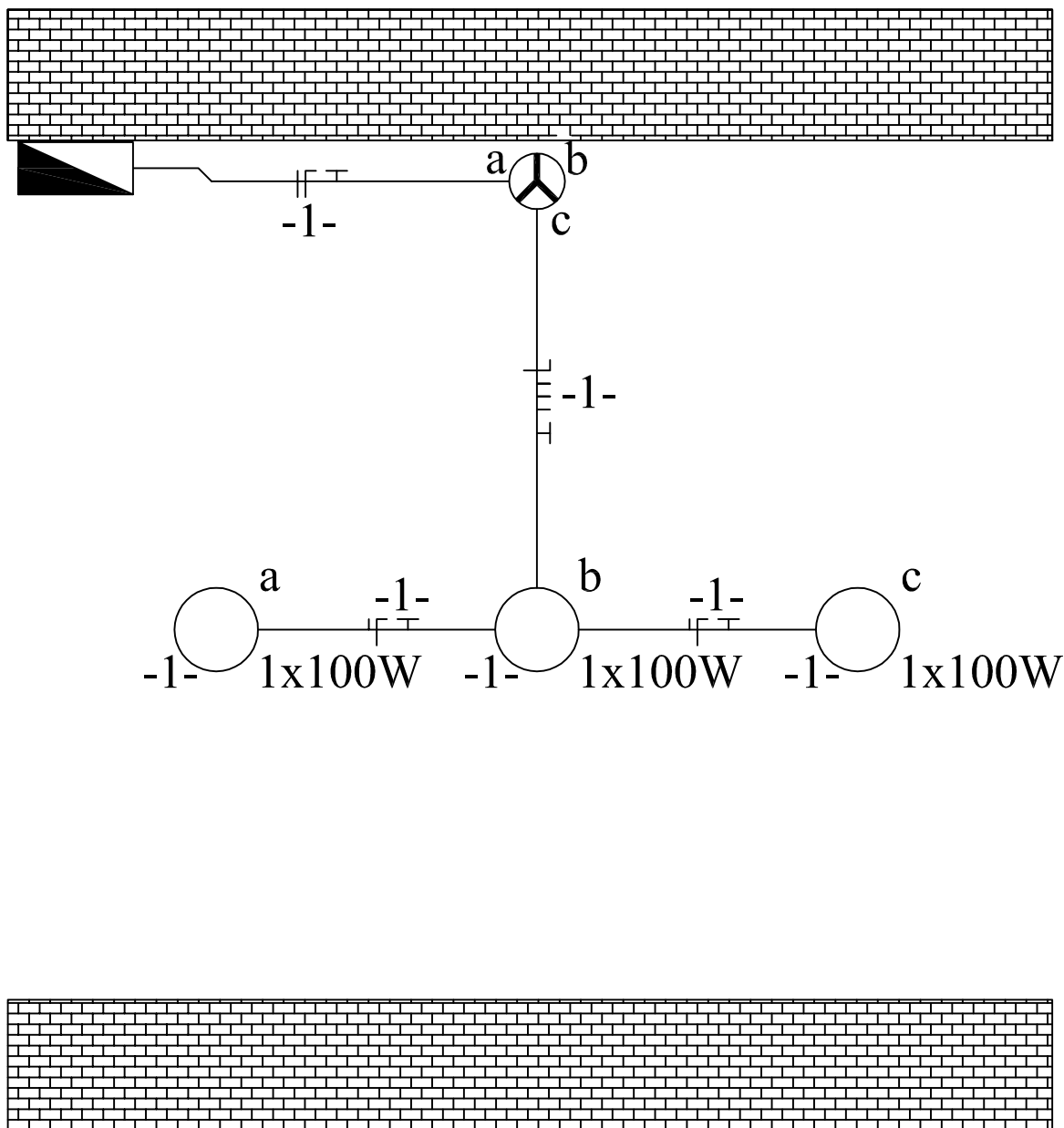
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
		Instalações elétricas		PROJEÇÃO: 	
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.	Desenho nº 3 - Diagrama Funcional		ESCALA: Sem escala	
DES.: Nº 20	APROV.: Wilson R. C.	Instalar um interruptor de duas seções		DATA: 01/03/14	
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	REVISÃO Nº: 01	

Formato A4 [210 x 297]	2	3	4
------------------------	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

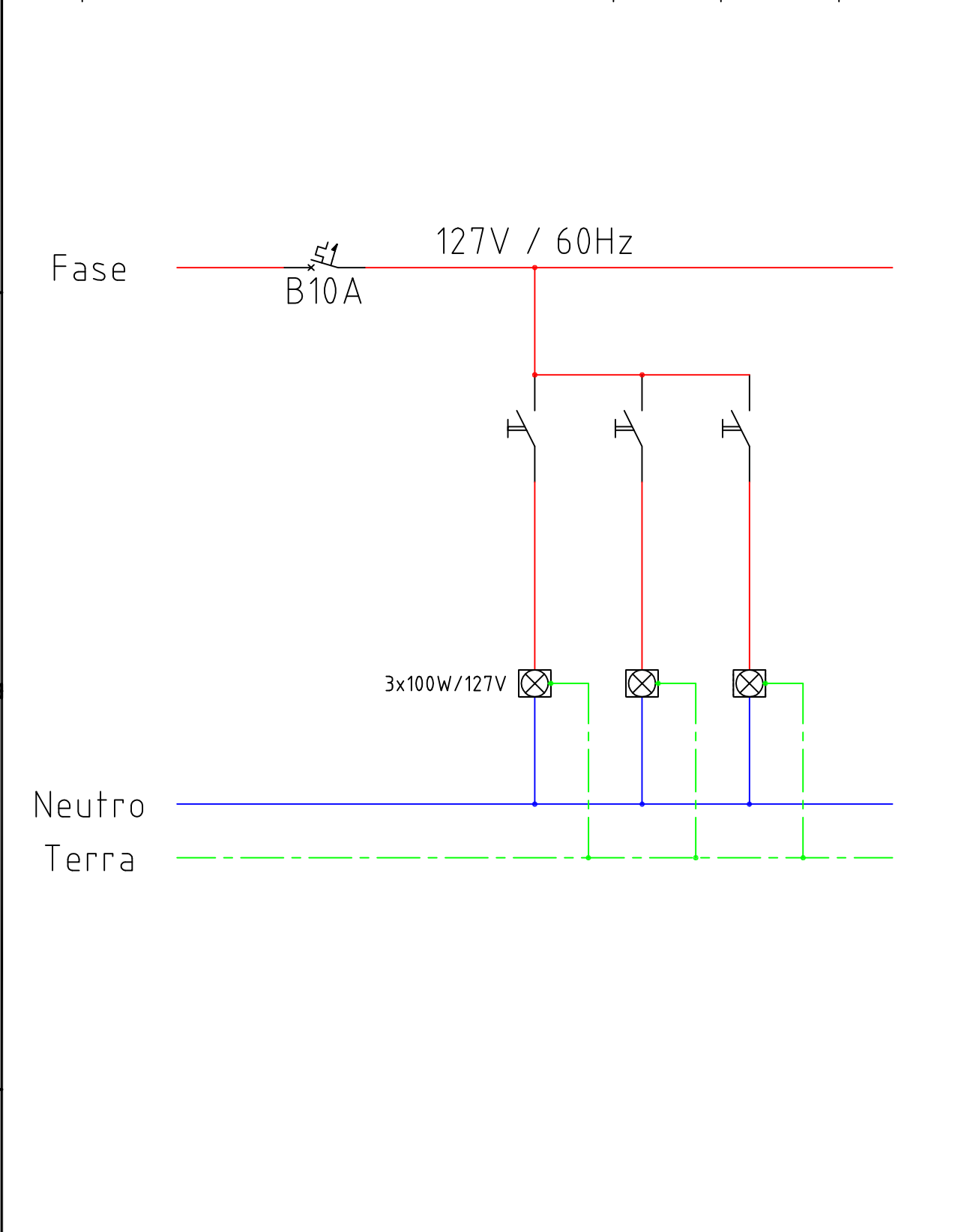


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Desenho nº 4 - Diagrama Unifilar		Instalar um interruptor de três seções		PROJEÇÃO:	
Instalar um interruptor de três seções		comandado três lâmpadas incandescentes		ESCALA: Sem escala	
REVISÃO Nº: 01		DATA: 01/03/14		REVISÃO Nº: 01	
PROJ.: Valter Terrão		VERIF.: Wilson R.C.		REVISÃO Nº: 01	
DES.: Nº 5		APROV.: Wilson R.C.		REVISÃO Nº: 01	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL		ORIGEM: CFP 1.27		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	
Formato A4 [210 x 297]		03/14		01	

SENAI - SP

Formato A4 [210 x 297]

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

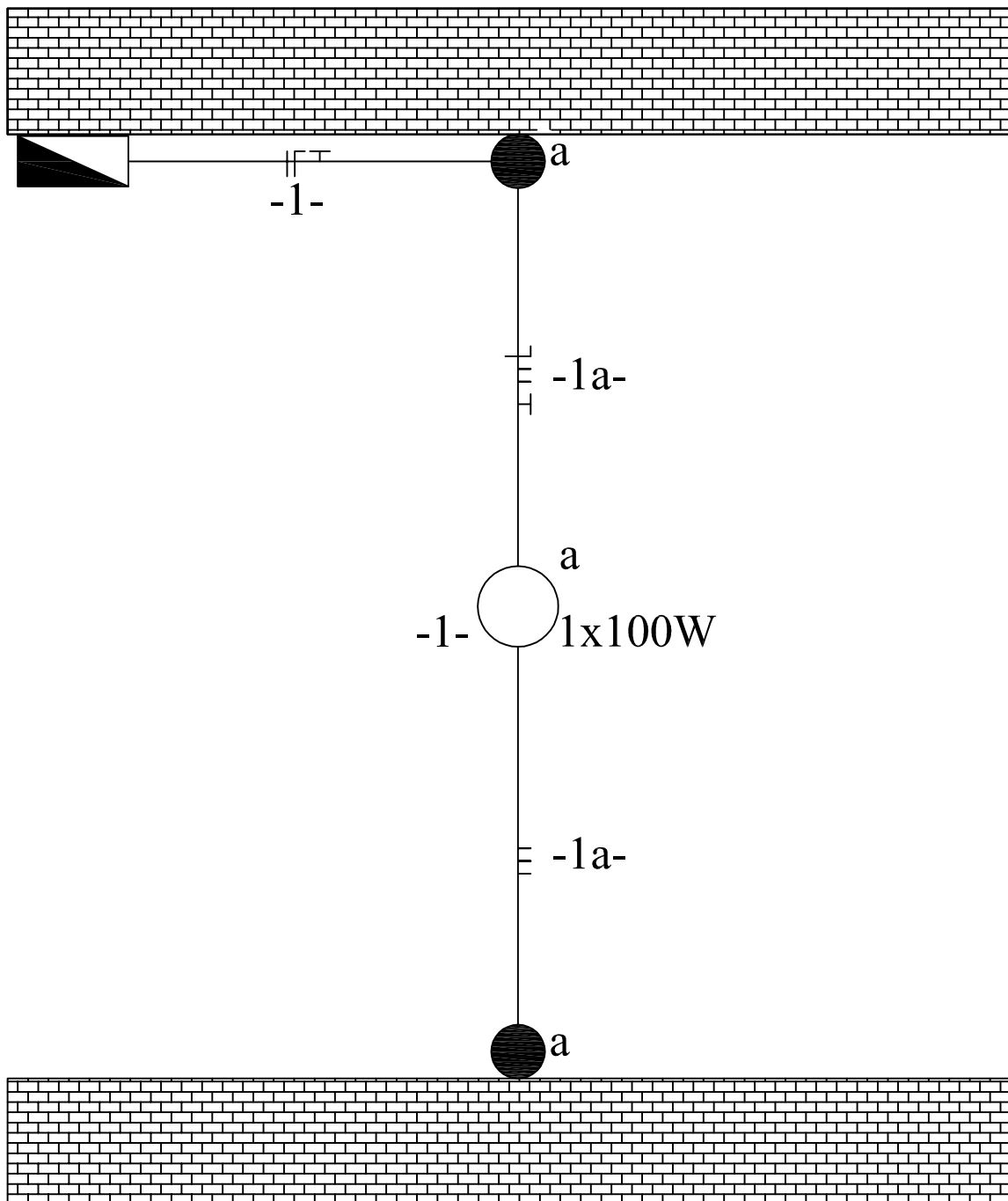


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Proj.: Valter Terrão		Instalações elétricas		PROJEÇÃO:	
Verif.: Wilson R. C.		Desenho nº 4 - Diagrama Funcional		ESCALA: Sem escala	
Des.: Nº 21		Instalar um interruptor de três seções		DATA: 01/03/14	
Aprov.: Wilson R. C.		Comandando três lâmpadas incandescentes		REVISÃO Nº: 01	
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	

Formato A4 [210 x 297]	2	3	4
------------------------	---	---	---

SENAI - SP

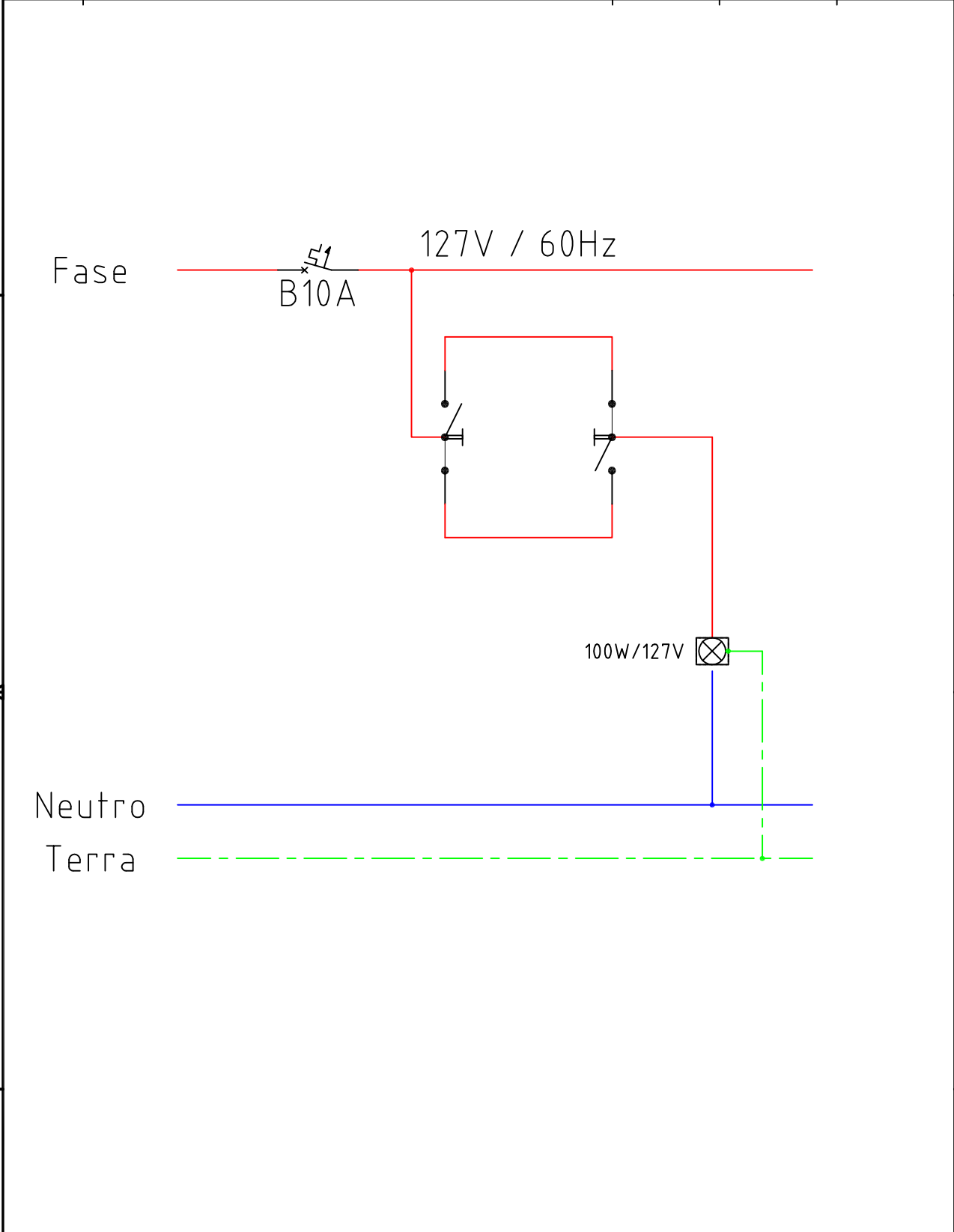
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Proj.: <u>Valter Terrão</u>		Verif.: <u>Wilson R.C.</u>		PROJEÇÃO:	
DES.: <u>Nº 6</u>		APROV.: <u>Wilson R.C.</u>		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: <u>CFP-1.27 IEL</u>		ORIGEM: <u>CFP 1.27</u>		DATA: <u>01/03/14</u>	
Formato A4 [210 x 297]		ÁREA DE APLICAÇÃO: <u>Eletroeletrônica</u>		REVISÃO Nº: <u>01</u>	

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

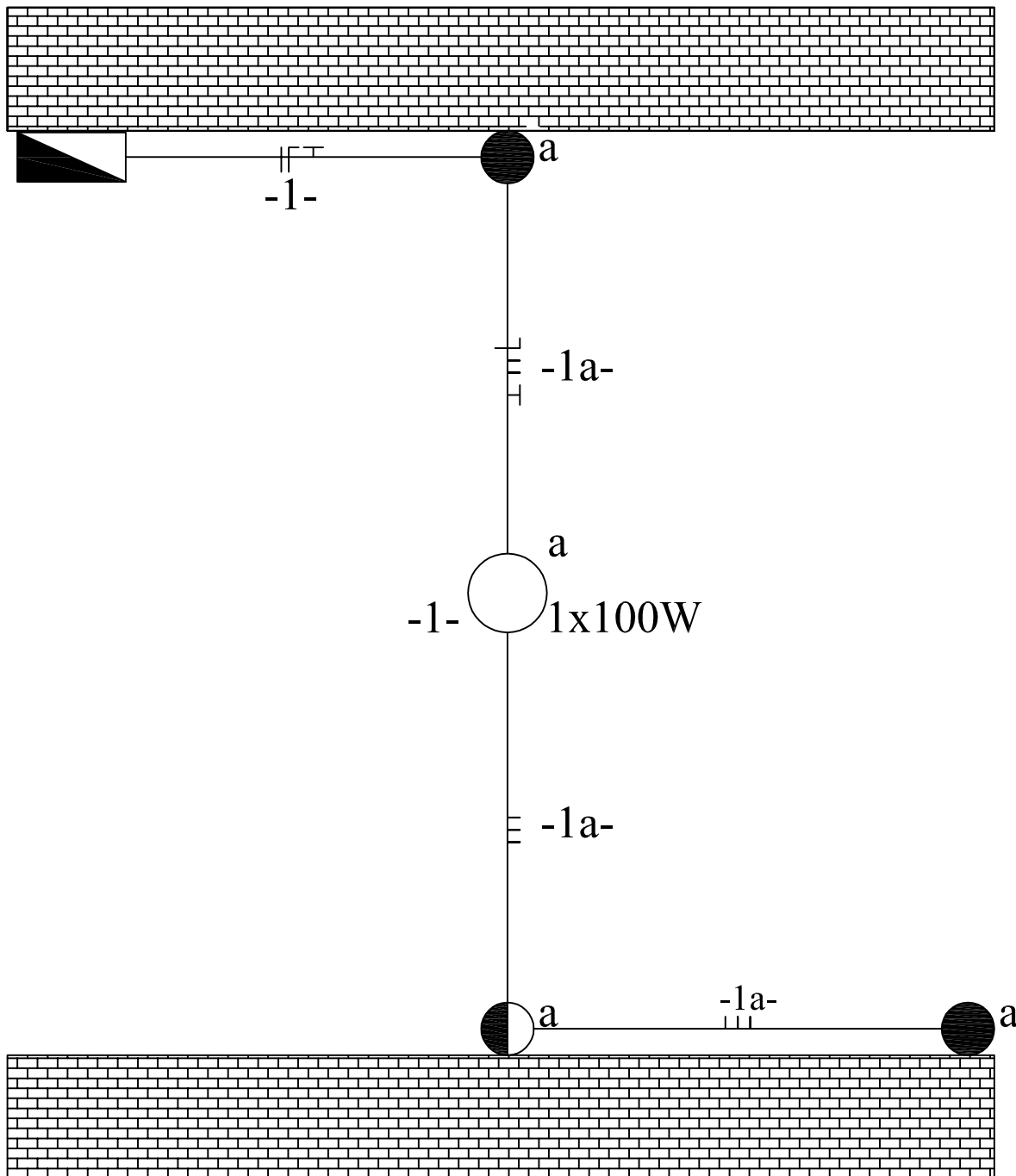


SENAI		TÍTULO:	UNIDADE:
Desenho nº 5 - Diagrama Funcional		Instalar um interruptor paralelo	Sem unidade
Comando uma lâmpada incandescente		Comando uma lâmpada incandescente	PROJEÇÃO:
Comando uma lâmpada incandescente		Comando uma lâmpada incandescente	ESCALA:
Comando uma lâmpada incandescente		Comando uma lâmpada incandescente	DATA:
Comando uma lâmpada incandescente		Comando uma lâmpada incandescente	REVISÃO Nº:

PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.	REGISTRO: CPF-1.27 IEL 03/14	ORIGEM: CPF 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	REVISÃO Nº: 01
----------------------	----------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------

Formato A4 [210 x 297]	1	2	3	4
------------------------	---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Proj.: <u>Valter Terrão</u>		Verif.: <u>Wilson R.C.</u>		PROJEÇÃO:	
DES.: <u>Nº 7</u>		APROV.: <u>Wilson R.C.</u>		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: <u>CFP-1.27 IEL</u>		ORIGEM: <u>CFP 1.27</u>		DATA: <u>01/03/14</u>	
Formato A4 [210 x 297]		ÁREA DE APLICAÇÃO: <u>Eletroeletrônica</u>		REVISÃO Nº: <u>01</u>	

SENAI - SP

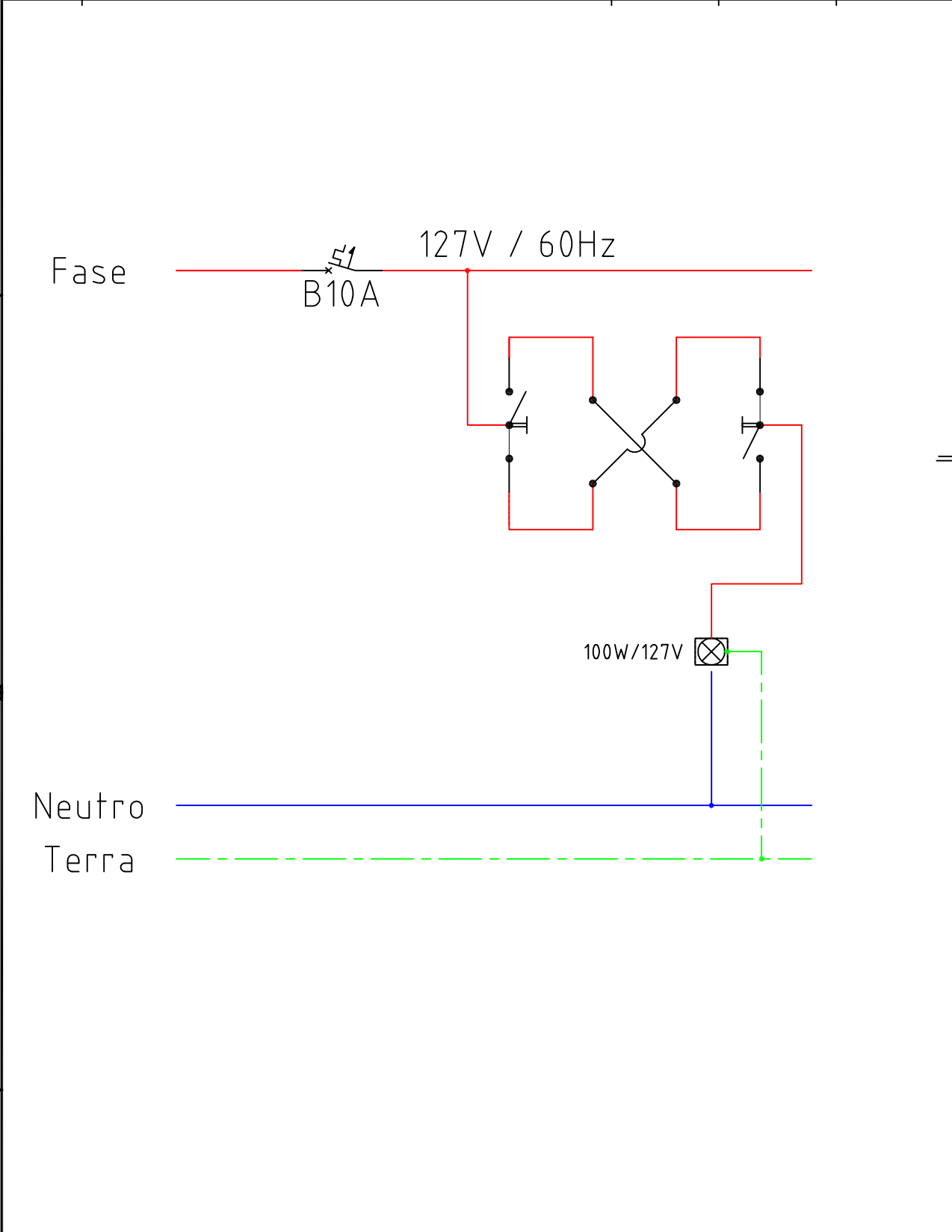
Formato A4 [210 x 297]

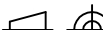
2

3

4

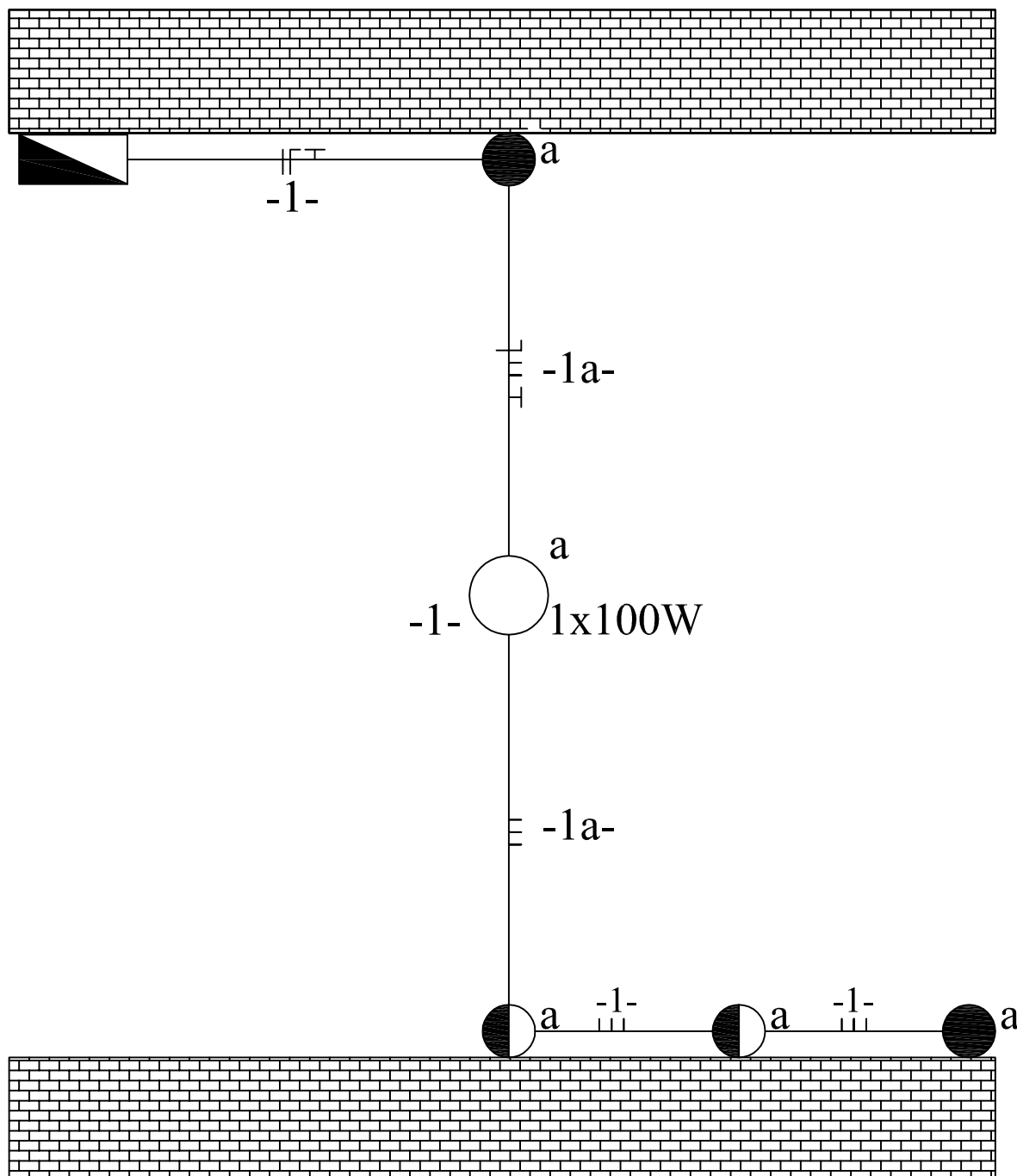
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Revisado por:



		TÍTULO: Instalações elétricas Desenho nº 6 - Diagrama Funcional Instalar um interruptor intermediário Comandando uma lâmpada incandescente	UNIDADE: Sem unidade
			PROJEÇÃO: 
			ESCALA: Sem escala
			DATA: 01/03/14
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.		REVISÃO Nº: 01
DES. Nº 23	APROV.: Wilson R. C.		
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14			
		ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 [210 x 297]	2	3	4
------------------------	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

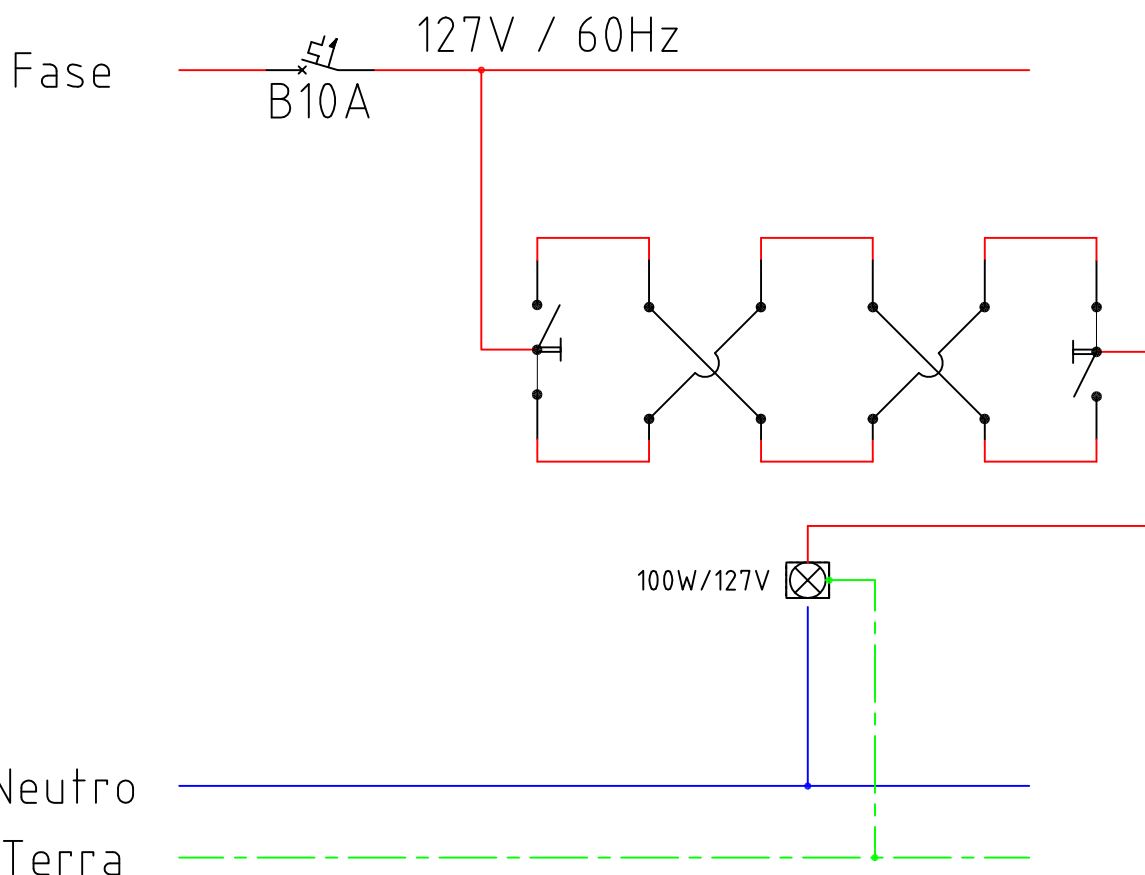


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Desenho nº 7 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:		ESCALA: Sem escala	
Instalar dois interruptores intermediários comandando uma lâmpada incandescente		DATA: 01/03/14		REVISÃO Nº: 01	
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R.C.	REGISTRO: CFP-1.27 IEL	ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	
DES.: Nº 8	APROV.: Wilson R.C.	03/14			

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



TÍTULO:

Instalações elétricas
Desenho nº 7 - Diagrama Funcional
 Instalar um interruptor intermediário
 Comandando uma lâmpada incandescente

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão
 DES.: Nº 24
 VERIF.: Wilson R. C.
 APROV.: Wilson R. C.

REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14

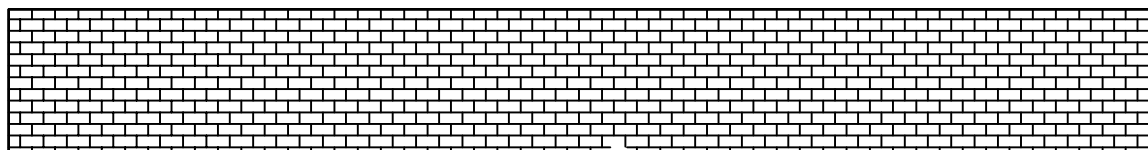
ORIGEM: CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



-1-

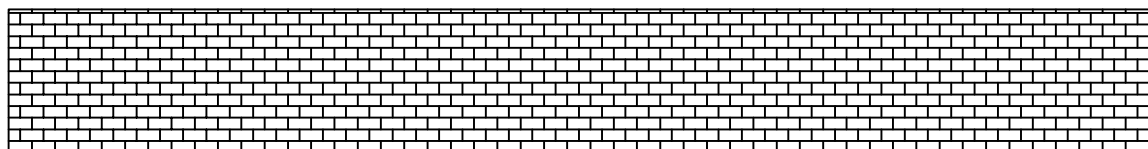


a

-1a-

a

-1- 1x100W



TÍTULO:

Instalações elétricas
Desenho nº 8 - Diagrama Unifilar
 Instalar um interruptor bipolar
 comandando uma lâmpada mista de 220V

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão VERIF.: Wilson R.C.

DES.: Nº 9 APROV.: Wilson R.C.

REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14

ORIGEM: CFP 1.27

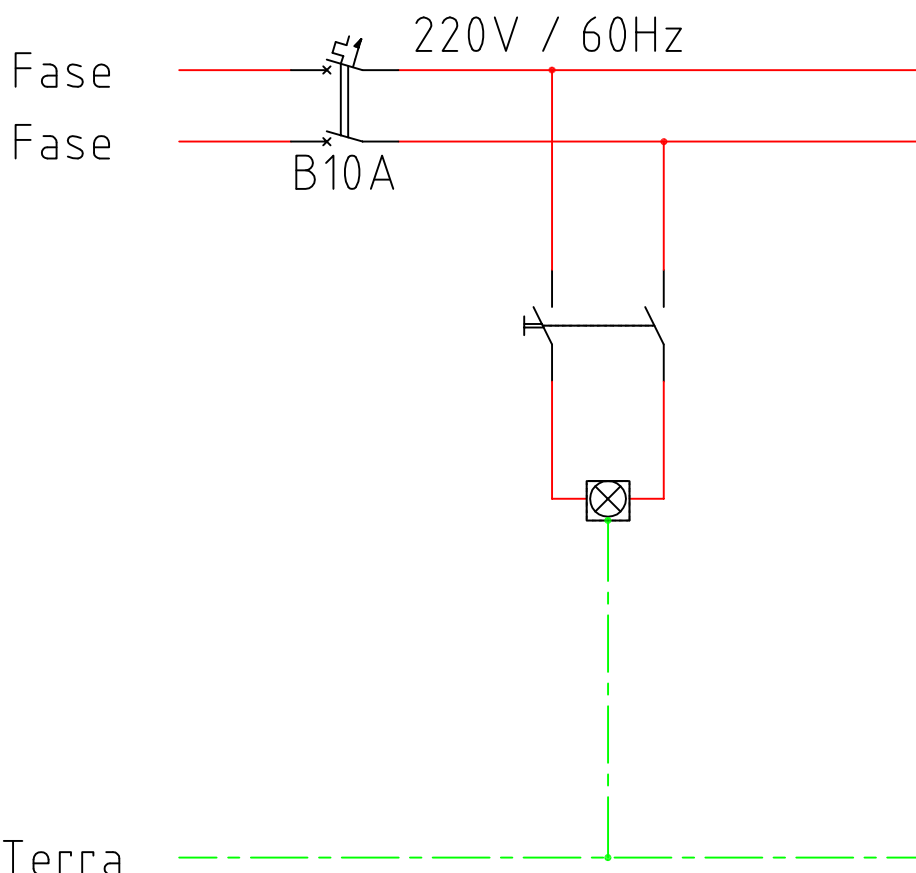
ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 [210 x 297]

1	2	3	4
---	---	---	---

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

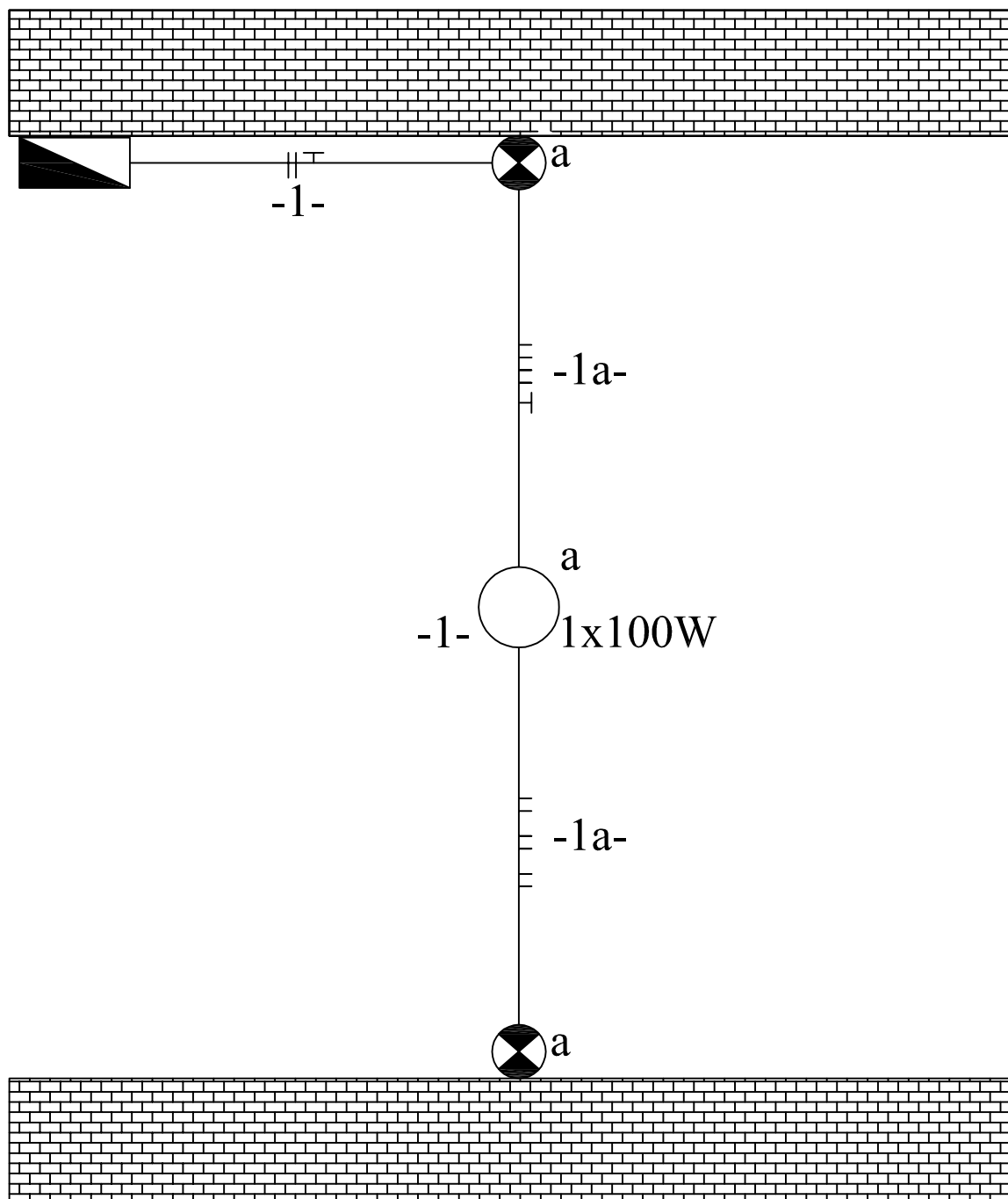


SENAI		TÍTULO:	Instalações elétricas	UNIDADE:	Sem unidade
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.	Desenho nº 8 - Diagrama Funcional		PROJEÇÃO:	
DES.: Nº 25	APROV.: Wilson R. C.	Instalar um interruptor bipolar comandando uma lâmpada incandescente de 220V		ESCALA:	Sem escala
REGISTRO:	ORIGEM:	ÁREA DE APLICAÇÃO:	REVISÃO Nº:	DATA:	01/03/14
CPF 1.27 IEL 03/14	CFP 1.27	Eletroeletrônica	01		

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

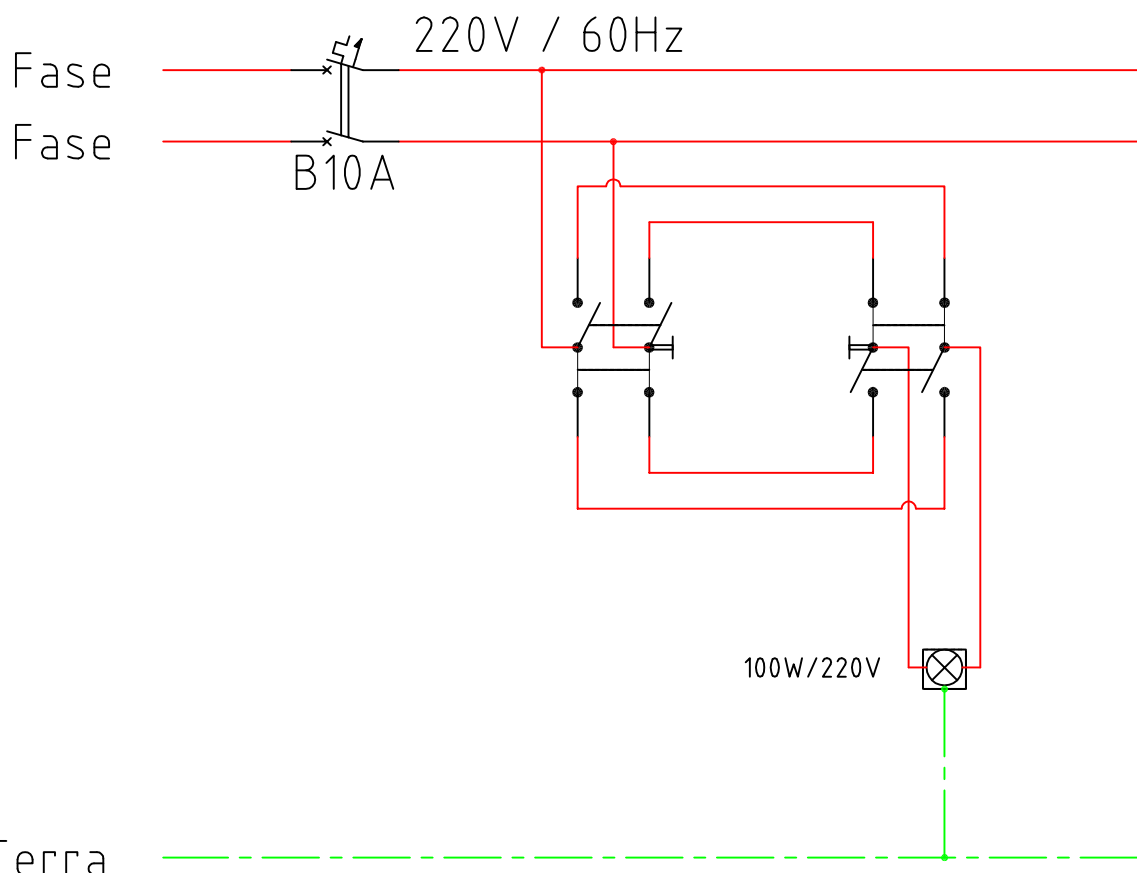


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Proj.: <u>Valter Terrão</u>		Verif.: <u>Wilson R.C.</u>		PROJEÇÃO:	
Des.: <u>Nº 10</u>		Aprov.: <u>Wilson R.C.</u>		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL		ORIGEM: CFP 1.27		DATA: 01/03/14	
Formato A4 [210 x 297]		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		REVISÃO Nº: 01	

SENAI - SP

Formato A4 [210 x 297]

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

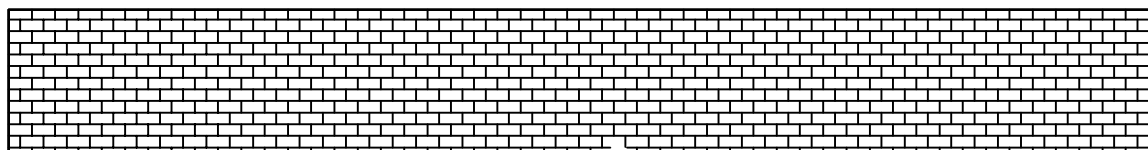


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Desenho nº 9 - Diagrama Funcional		Instalação de um interruptor paralelo		PROJEÇÃO:	
Instalação de um interruptor paralelo		Bipolar comandando uma lâmpada 220V		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO:		ORIGEM:		DATA: 01/03/14	
CPF 1.27 IEL 03/14		CFP 1.27		REVISÃO Nº: 01	
ÁREA DE APLICAÇÃO:		Eletroeletrônica			

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



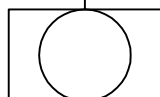
-1-

SP a

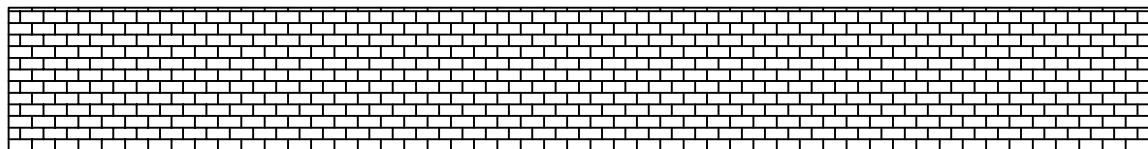
-1-

a

-1-



2x20W



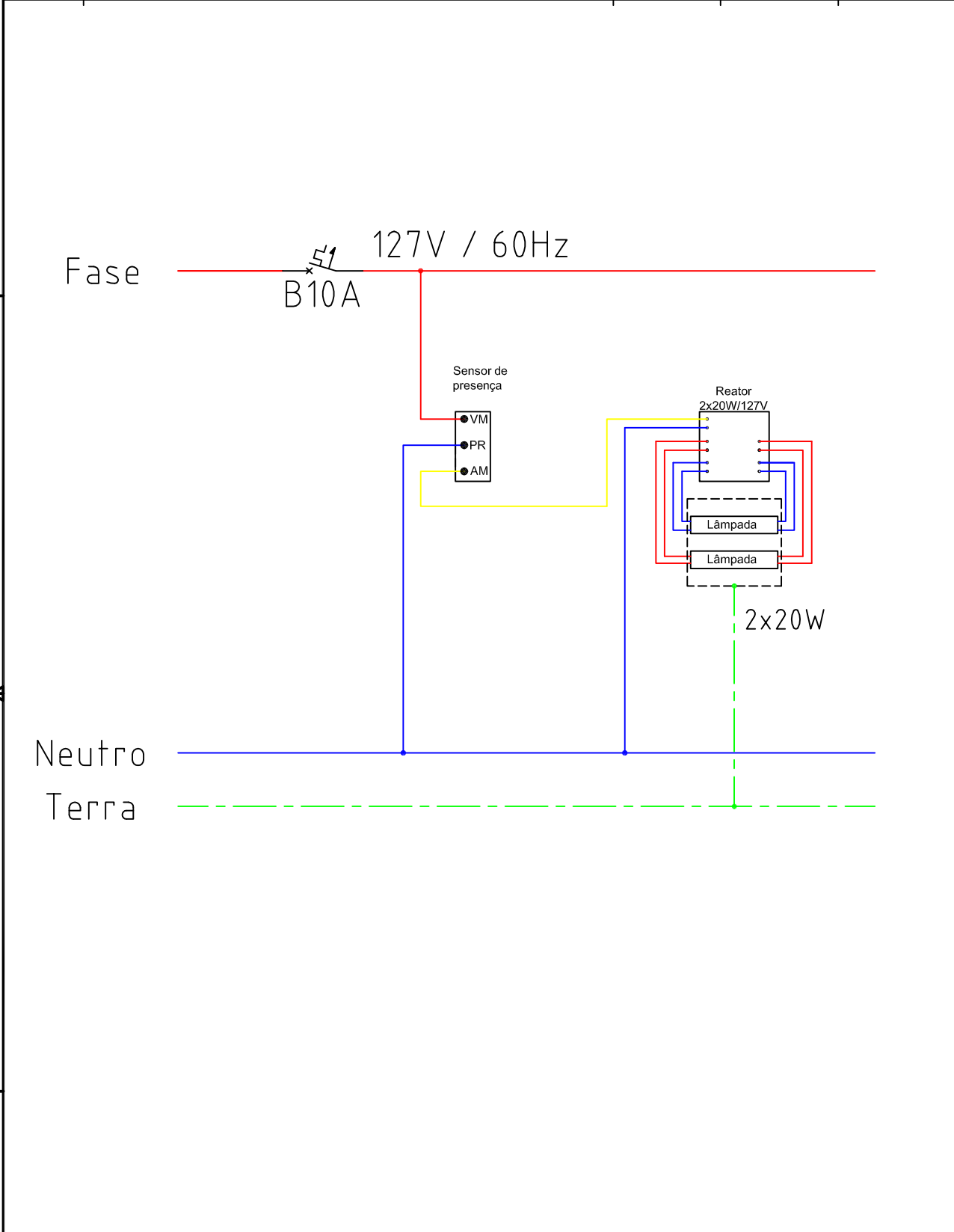
SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Desenho nº 10 - Diagrama Unifilar		Instalar um sensor de presença		PROJEÇÃO:	
comandando uma lâmpada fluorescente		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		ESCALA: Sem escala	
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R.C.	REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14		DATA: 01/03/14	
DES.: Nº 11	APROV.: Wilson R.C.	ORIGEM: CFP 1.27		REVISÃO Nº: 01	

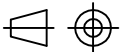
Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

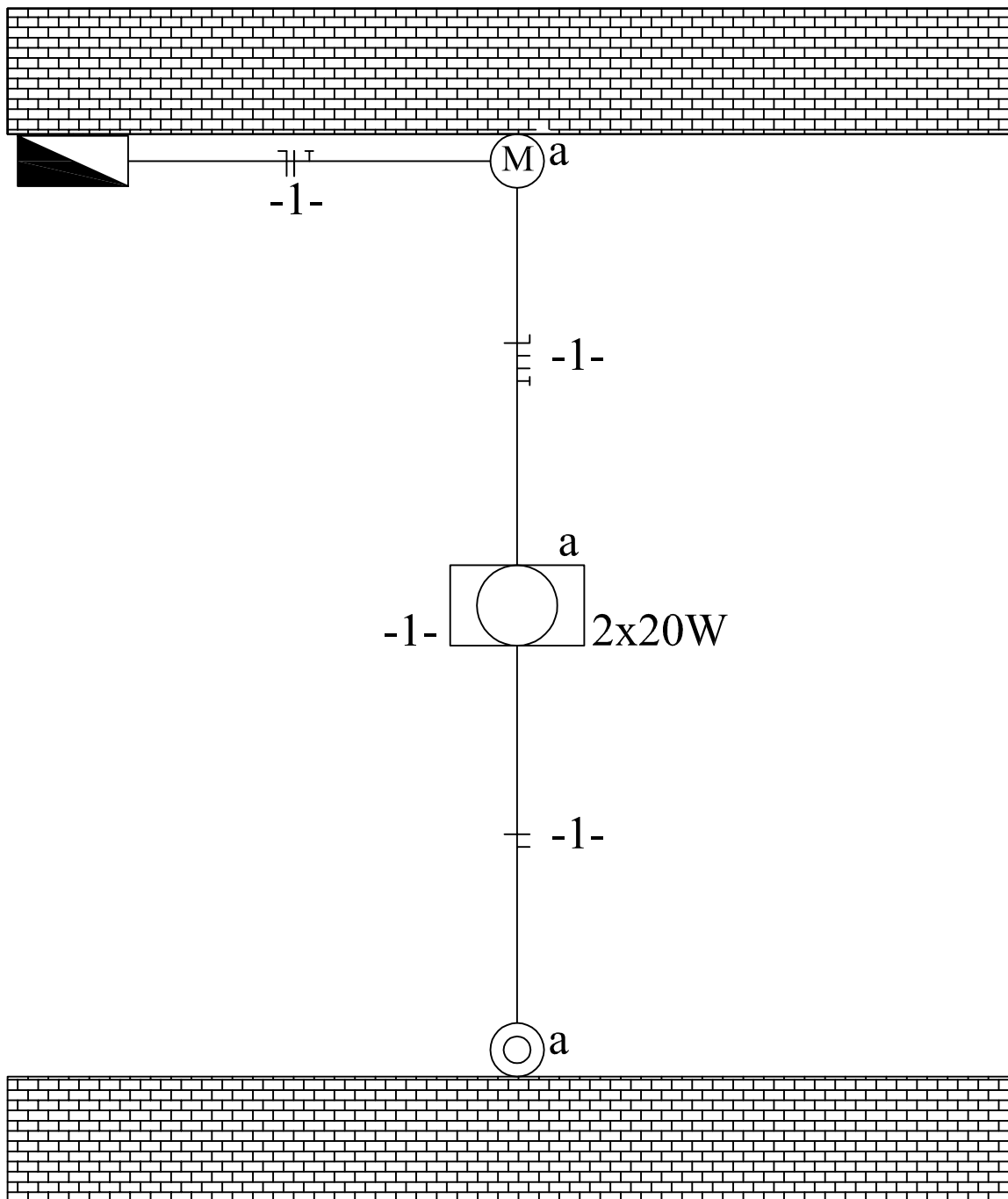


		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
		Instalações elétricas		PROJEÇÃO: 	
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.	Desenho nº 10 - Diagrama Funcional		ESCALA: Sem escala	
DES.: Nº 27	APROV.: Wilson R. C.	Instalação sensor de presença comandada		DATA: 01/03/14	
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		REVISÃO Nº: 01	
ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica					

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



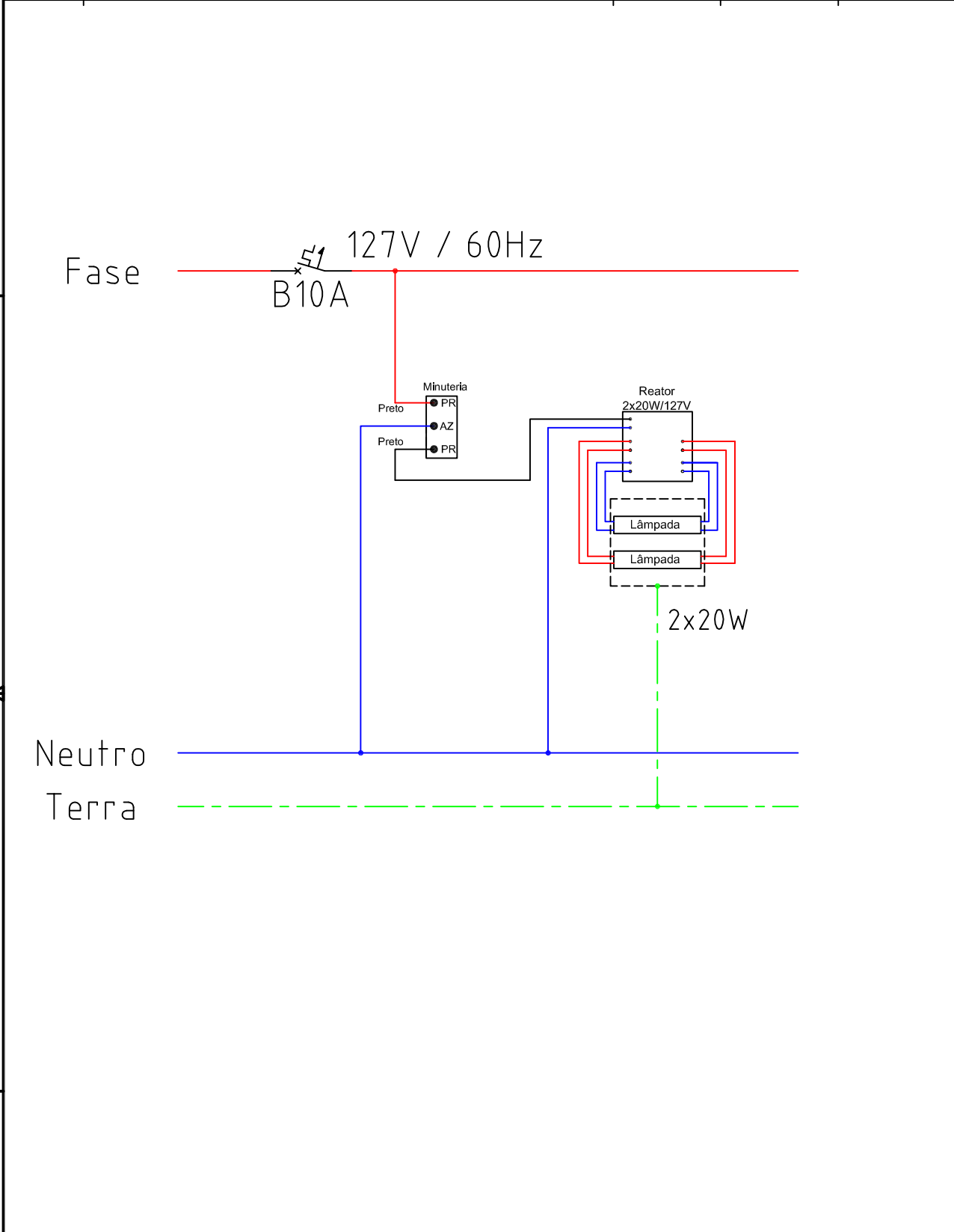
SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Desenho nº 11 - Diagrama Unifilar		Instalar uma minuteria comandando		PROJEÇÃO:	
Instalar uma lâmpada fluorescente		ORIGEM:		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO:		ÁREA DE APLICAÇÃO:		DATA: 01/03/14	
CFP-1.27 IEL 03/14		CFP 1.27		REVISÃO Nº: 01	

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Desenho nº 11 - Diagrama Funcional		Instalação de minuteria comandando		PROJEÇÃO:	
Uma calha fluorescente		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		DATA: 01/03/14	
Formato A4 [210 x 297]		REVISÃO Nº: 01			

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

A

A

B

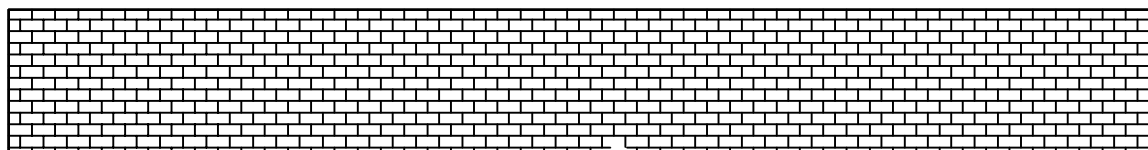
B

C

C

D

D



-1-

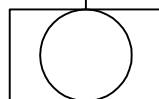


a



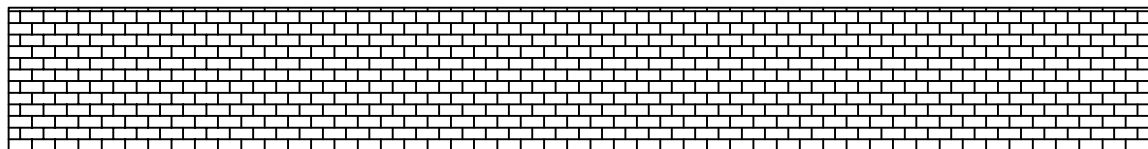
-1-

a



-1-

2x20W



TÍTULO:

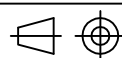
Instalações elétricas

Tarefa nº 12 - Diagrama Unifilar

Instalar um rele fotoelétrico comandando
uma lâmpada fluorescente

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:



ESCALA:

Sem escala

DATA:

01/03/14

REVISÃO Nº:

01

PROJ.: Valter Terrão VERIF.: Wilson R.C.
DES.: Nº 13 APROV.: Wilson R.C.

REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14

ORIGEM: CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 [210 x 297]

1

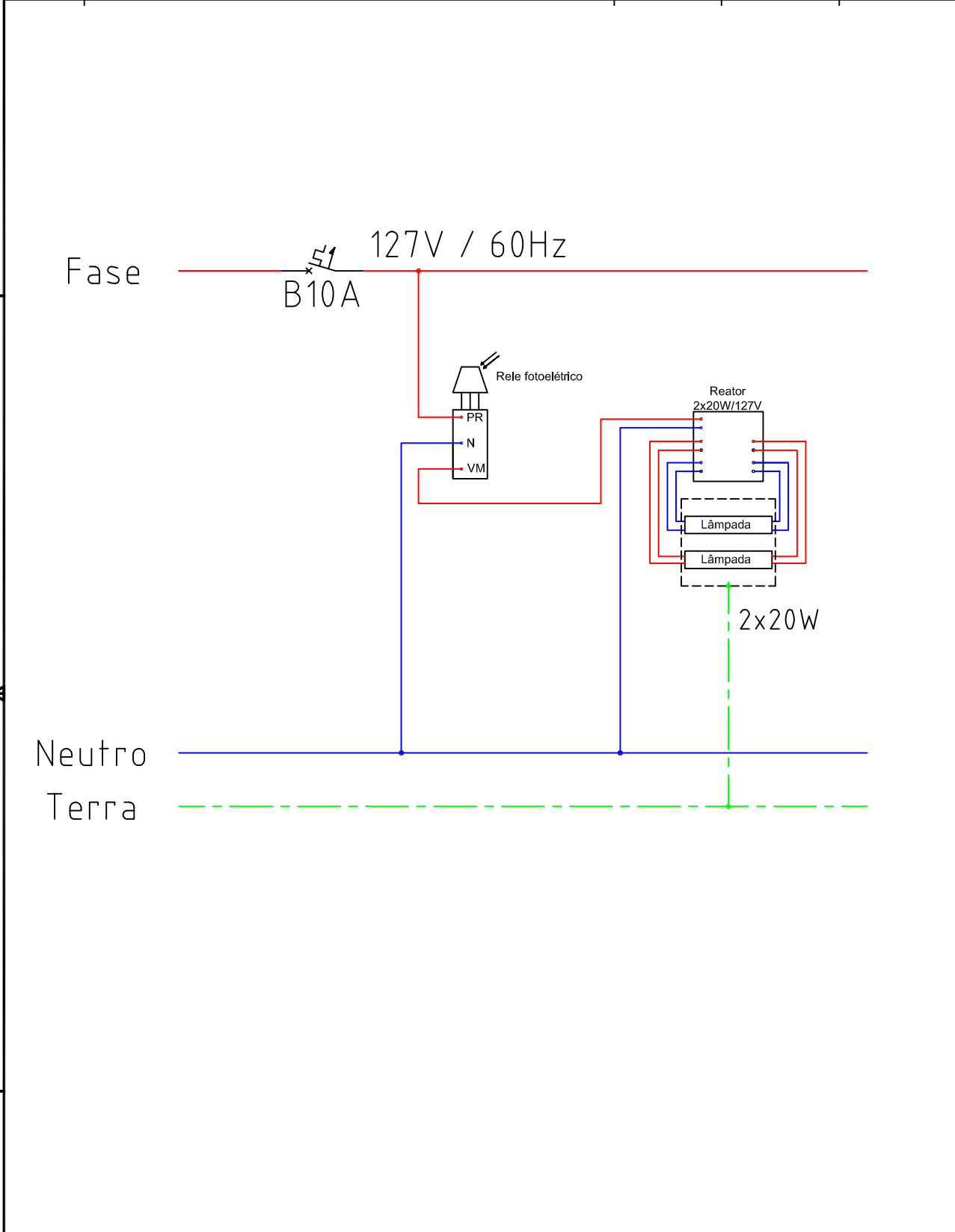
2

3

4

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Desenho nº 12 - Diagrama Funcional		Instalar um relé fotoelétrico comandando		PROJEÇÃO:	
Uma calha fluorescente		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		DATA: 01/03/14	
Formato A4 [210 x 297]		REVISÃO Nº: 01			

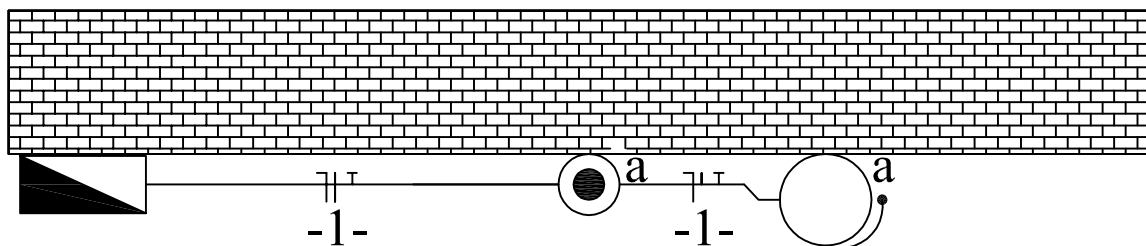
SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

A

A

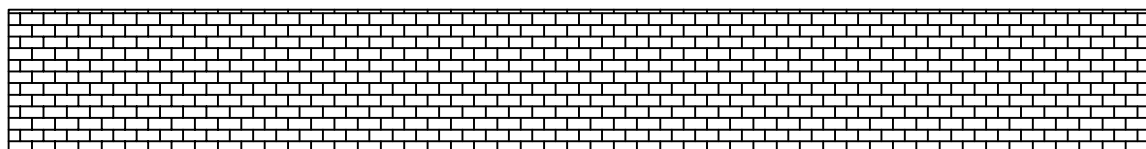


B

B

C

C



D

D

SENAI - SP



TÍTULO:

Instalações elétricas
Desenho nº 13 - Diagrama Unifilar
 Instalação de uma campainha do tipo
 cigarra com comando

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

 PROJ.: Valter Terrão VERIF.: Wilson R.C.

 DES.: Nº 14 APROV.: Wilson R.C.

REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14

ORIGEM: CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

REVISÃO Nº: 01

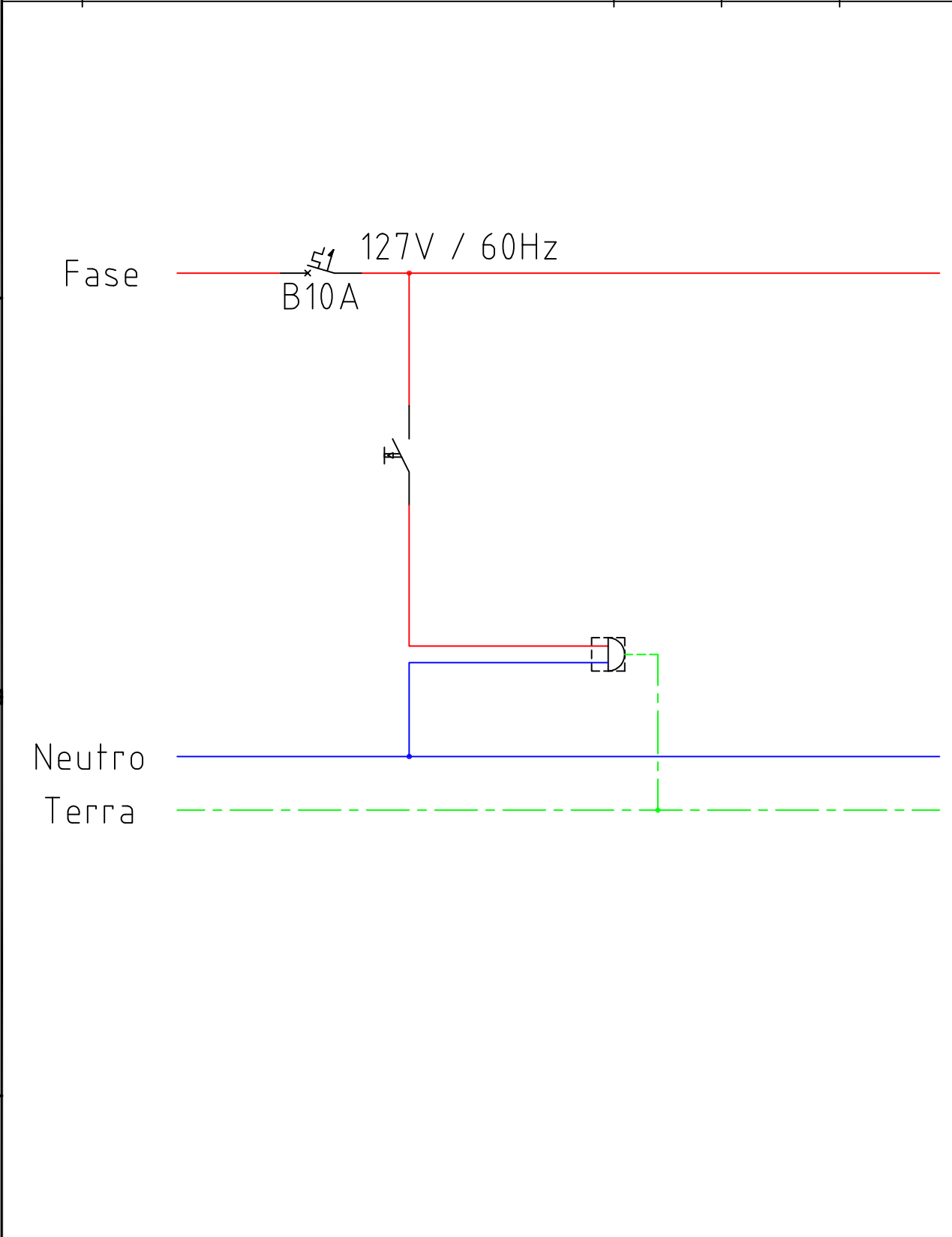
Formato A4 [210 x 297]

2

3

4

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

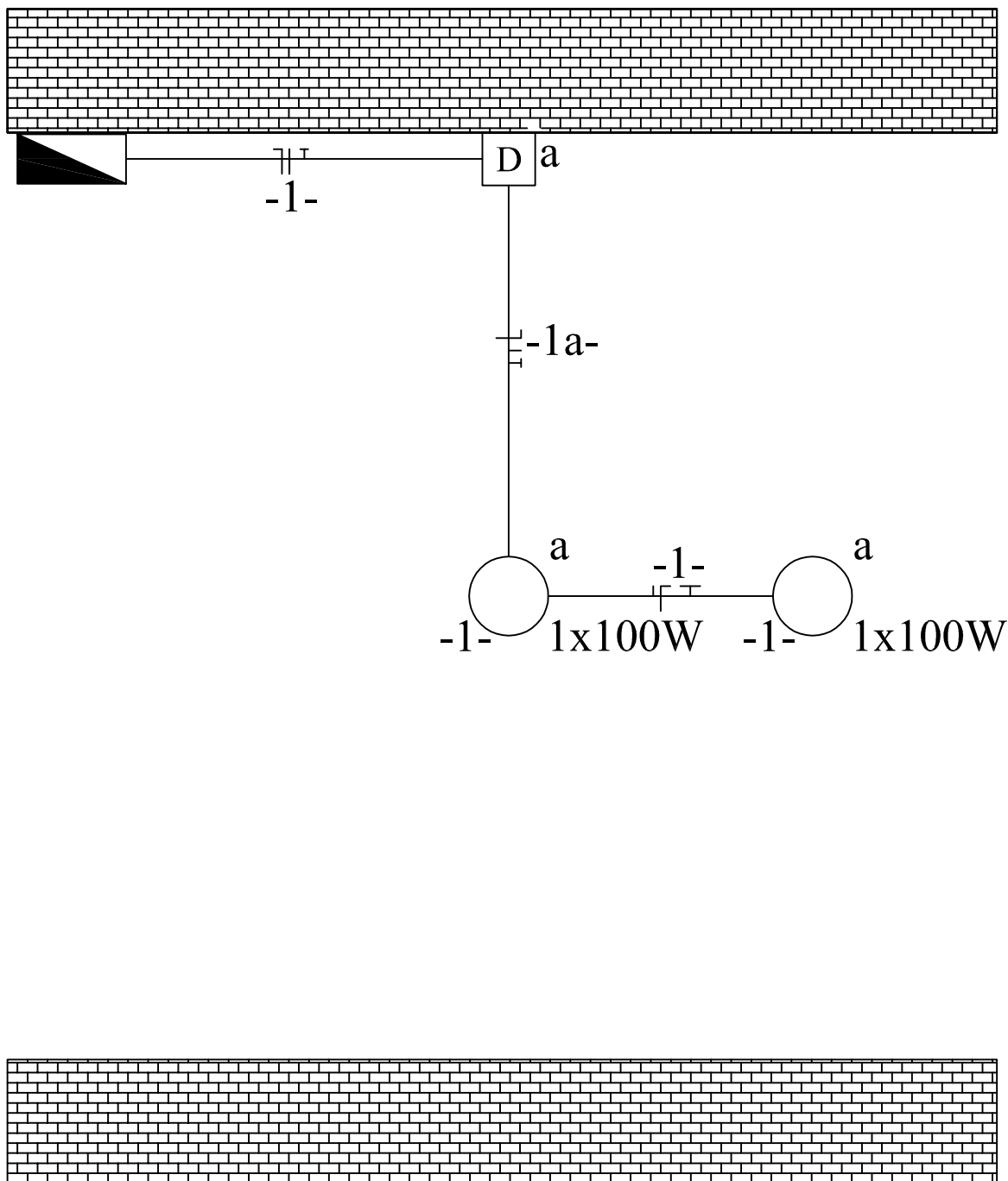


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Desenho nº 13 - Diagrama Funcional		PROJEÇÃO:	
Instalação de uma campinha do tipo cigarra com seu devido comando				ESCALA: Sem escala	
PROJ.: Valter Terrão		VERIF.: Wilson R. C.		DATA: 01/03/14	
DES.: N° 30		APROV.: Wilson R. C.		REVISÃO Nº: 01	
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

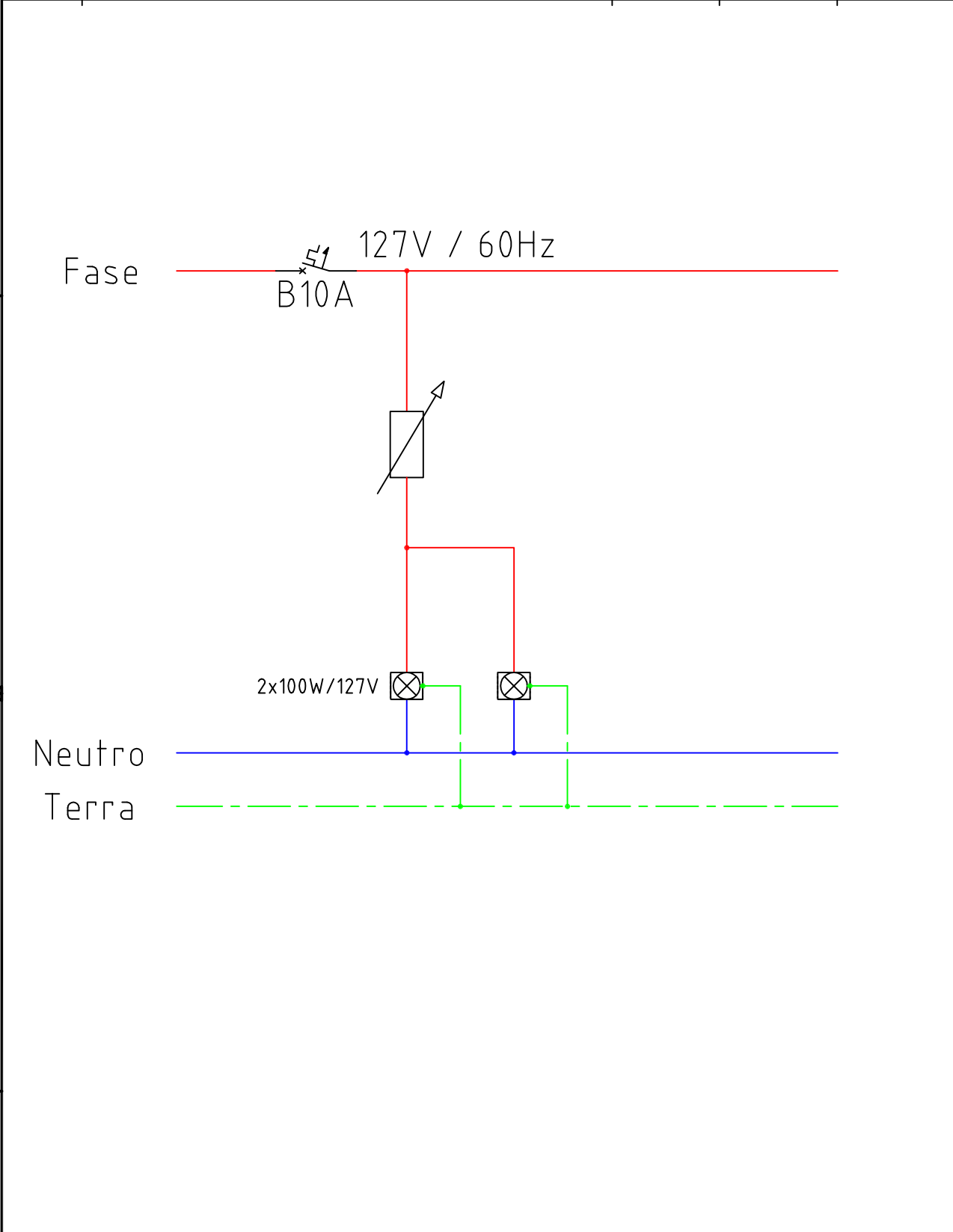


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Desenho nº 14 - Diagrama Unifilar		Instalação de um dimmer comandando		PROJEÇÃO:	
Instalação de um dimmer comandando		duas lâmpadas incandescentes		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO:		ORIGEM:		DATA: 01/03/14	
CFP-1.27 IEL		CFP 1.27		REVISÃO Nº: 01	
Formato A4 [210 x 297]		ÁREA DE APLICAÇÃO:			
03/14		Eletroeletrônica			

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

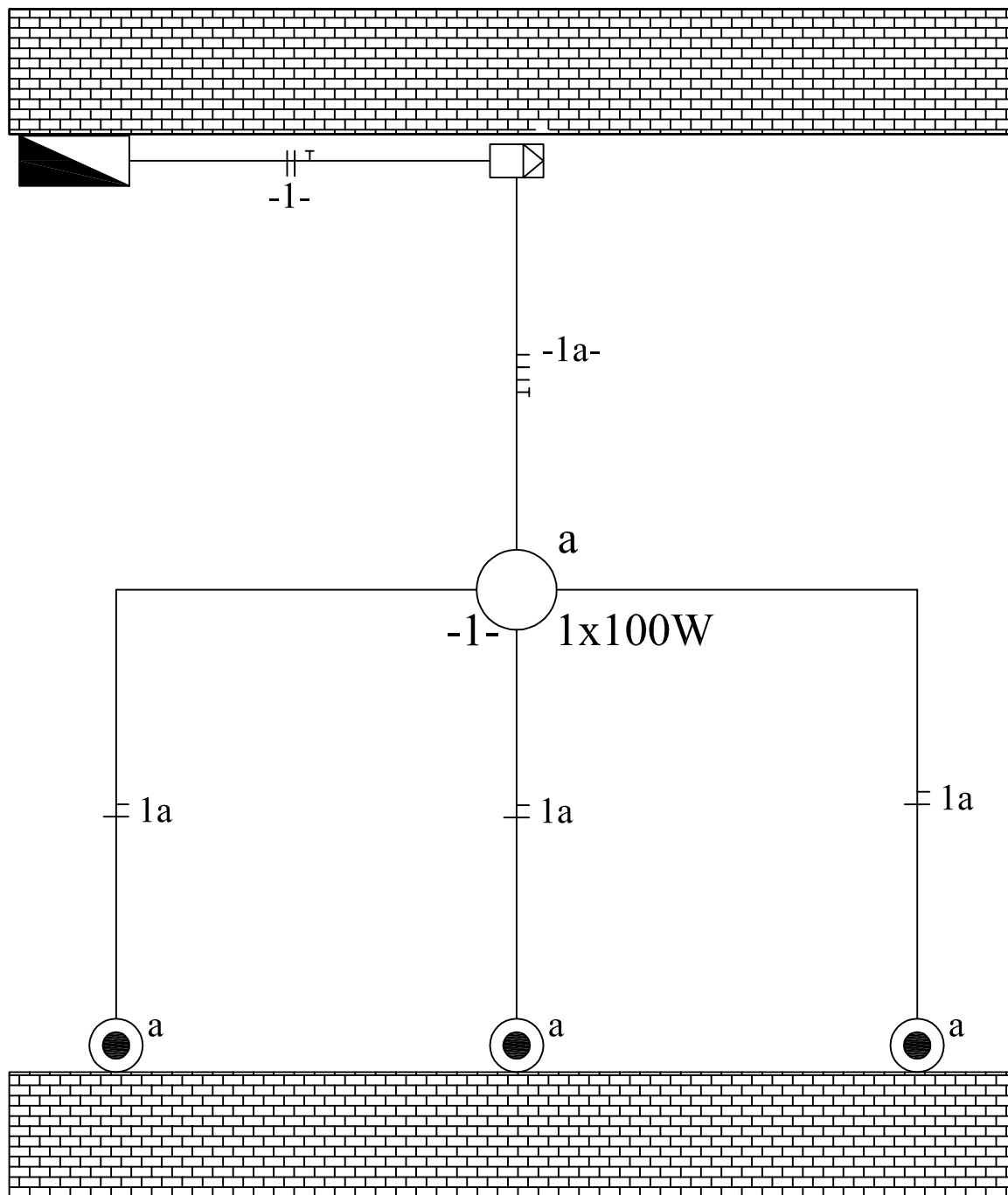


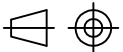
SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Desenho nº 14 - Diagrama Funcional		PROJEÇÃO:	
Instalação de dimmer comandando		Duas lâmpadas incandescente		ESCALA: Sem escala	
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.			DATA: 01/03/14	
DES.: Nº 31	APROV.: Wilson R. C.			REVISÃO Nº: 01	
REGISTRO: CPF 1.27 IEL	03/14	ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		

Formato A4 [210 x 297]	2	3	4
------------------------	---	---	---

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Conferido por:

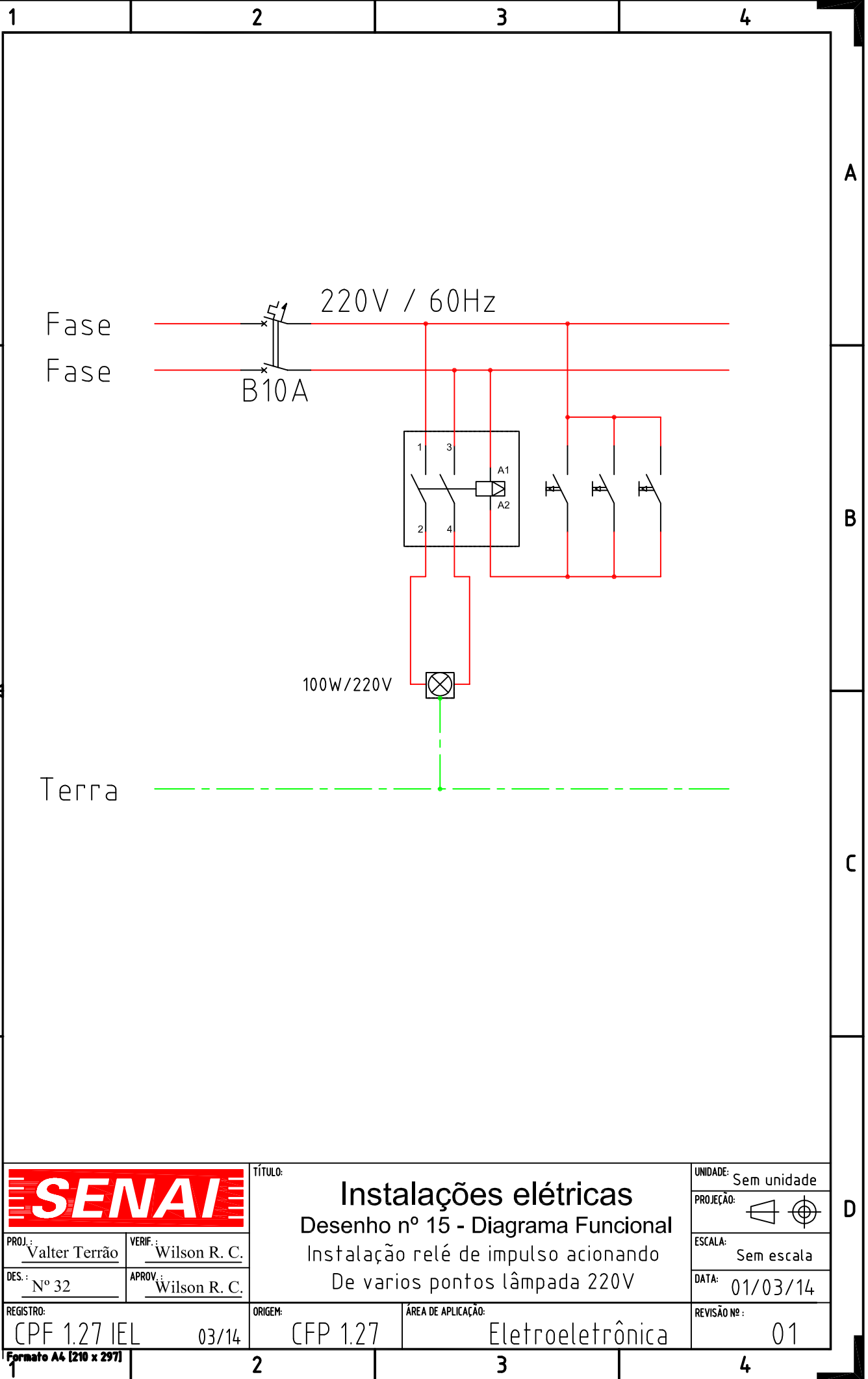


		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
PROJ.: Valter Terrão		VERIF.: Wilson R.C.		PROJEÇÃO: 	
DES.: Nº 16		APROV.: Wilson R.C.		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: CPF-1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CPF 1.27		DATA: 01/03/14	
		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		REVISÃO Nº: 01	

Formato A4 (210 x 297)

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---



TÍTULO:

Instalações elétricas
Desenho nº 15 - Diagrama Funcional
 Instalação relé de impulso acionando
 De varios pontos lâmpada 220V

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão
 DES.: Nº 32
 VERIF.: Wilson R. C.
 APROV.: Wilson R. C.

REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14

ORIGEM: CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 [210 x 297]

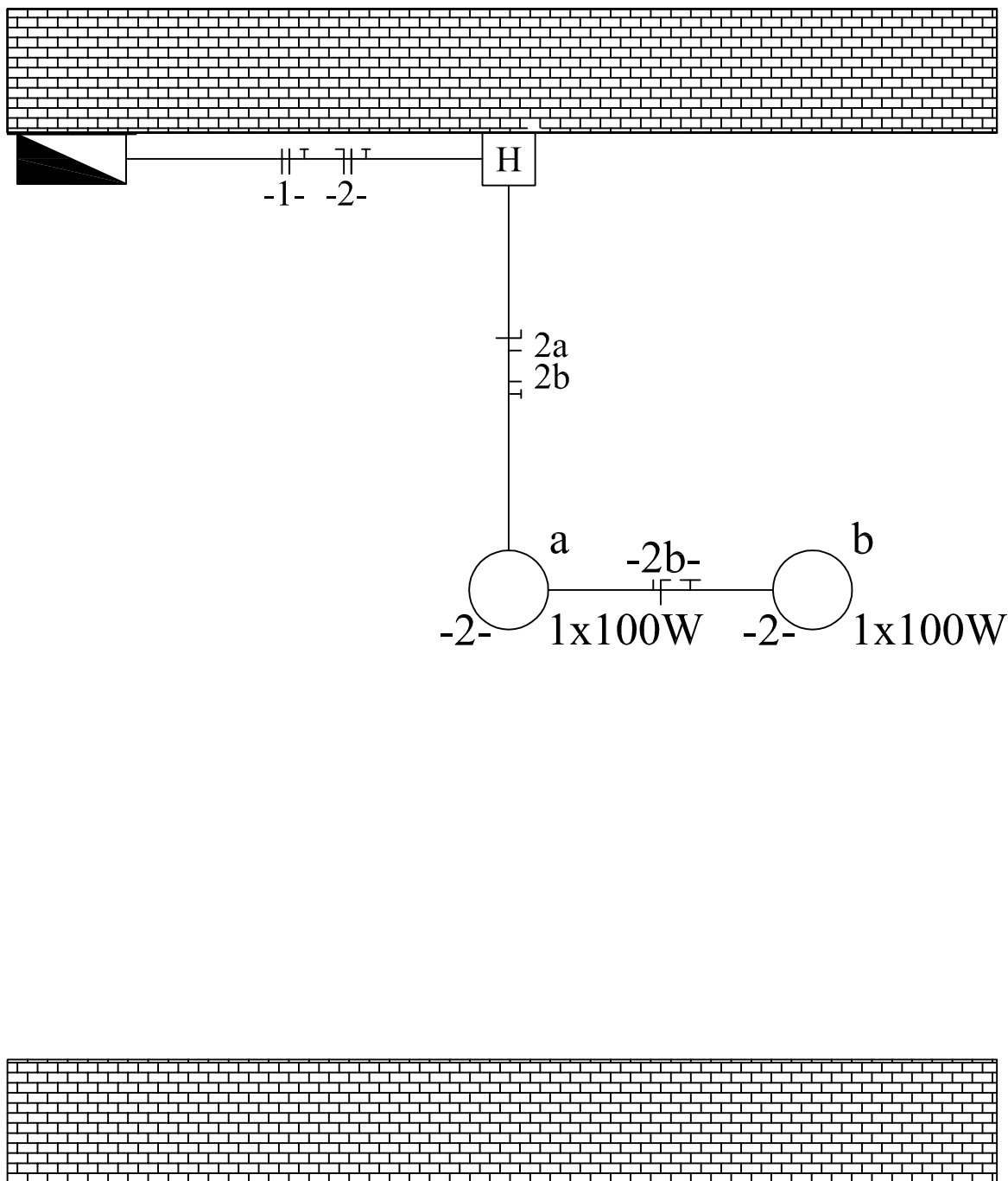
SENAI - SP

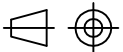
2

3

4

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
PROJ.: <u>Valter Terrão</u>		VERIF.: <u>Wilson R.C.</u>		PROJEÇÃO: 	
DES.: <u>Nº 17</u>		APROV.: <u>Wilson R.C.</u>		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: <u>CFP-1.27 IEL</u>		ORIGEM: <u>CFP 1.27</u>		DATA: <u>01/03/14</u>	
Formato A4 [210 x 297]		ÁREA DE APLICAÇÃO: <u>Eletroeletrônica</u>		REVISÃO Nº: <u>01</u>	

SENAI - SP

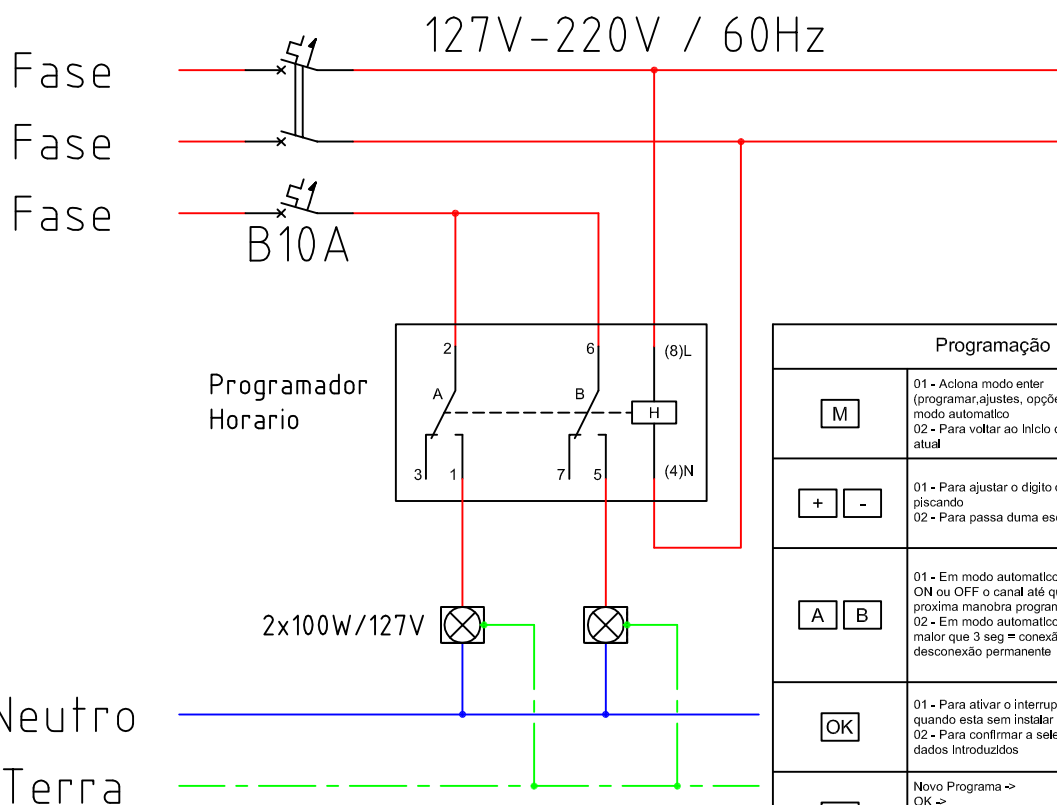
Formato A4 [210 x 297]

2

3

4

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



Programação	
M	01 - Aclona modo enter (programar, ajustes, opções) desde o modo automatico 02 - Para voltar ao início do (sub-) menu atual
+ -	01 - Para ajustar o dígito que esta piscando 02 - Para passa duma escolha a outra
A B	01 - Em modo automatico: Para conectar ON ou OFF o canal até que chegue a proxima manobra programada. 02 - Em modo automatico: Uma pulsção maior que 3 seg = conexão ou desconexão permanente
OK	01 - Para ativar o interruptor horario quando esta sem instalar 02 - Para confirmar a seleção ou os dados introduzidos
M	Novo Programa -> OK -> Canal A -> ON -> SEMANA -> HORA -> MINUTO -> ON
M	Novo Programa -> OK -> Canal A -> OFF -> SEMANA -> HORA -> MINUTO -> OFF
M	Novo Programa -> OK -> Canal B -> IMPULSO -> SEMANA -> HORA -> MINUTO
Nota: para resetar pressionar todos os botões por 3 seg	



TÍTULO:

Instalações elétricas
Desenho nº 16 - Diagrama Funcional
Instalação de um programador horario
comandando duas lâmpadas incandescentes

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão
VERIF.: Wilson R. C.
DES.: N° 33
APROV.: Wilson R. C.

REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14

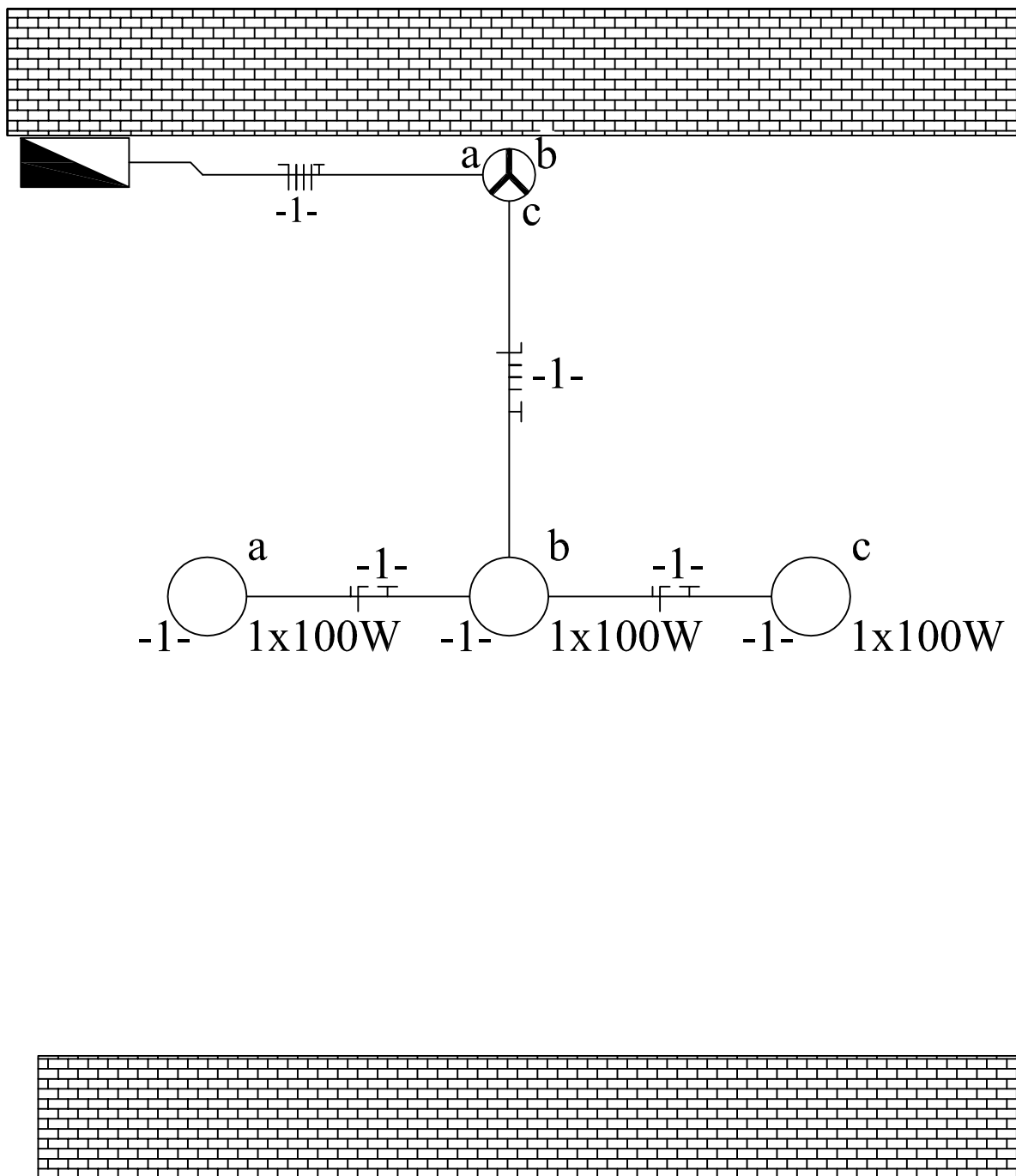
ORIGEM: CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

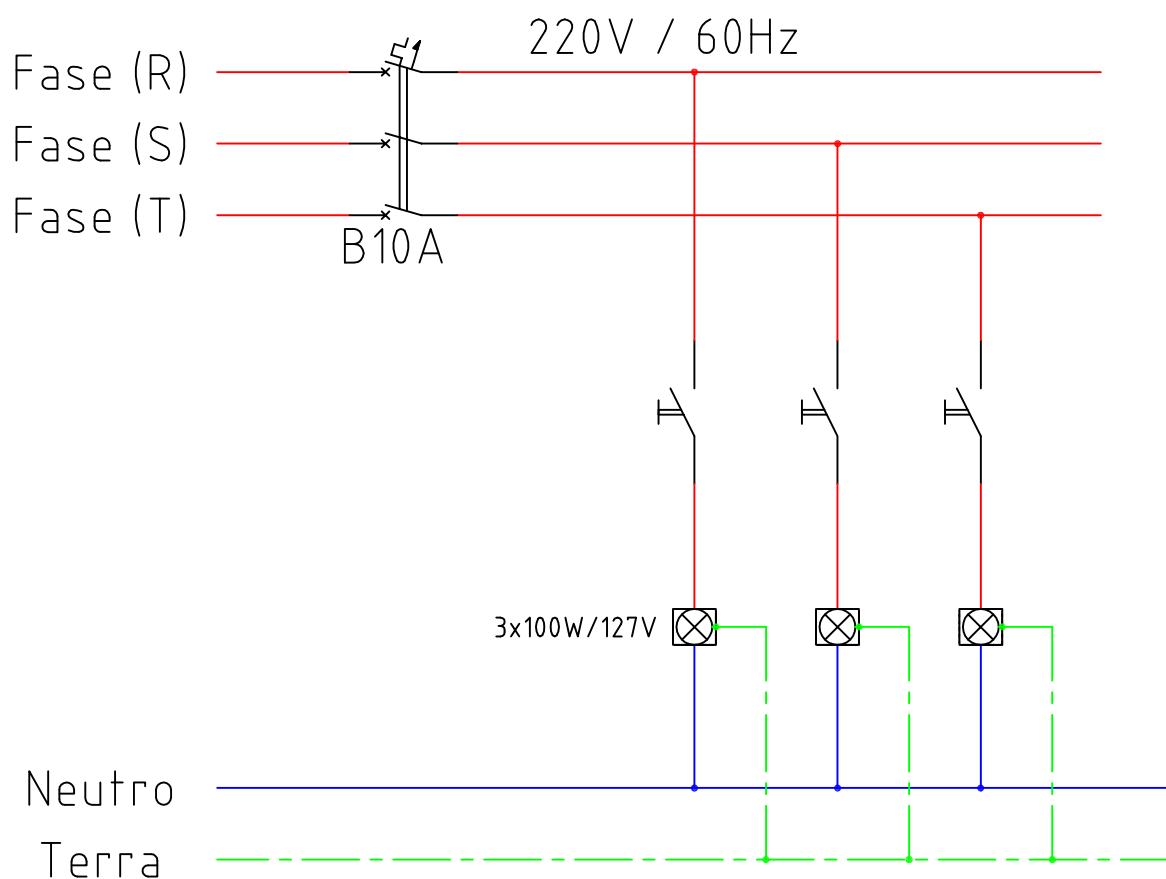


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Desenho nº 17 - Diagrama Unifilar		Instalar três lâmpadas incandescentes		PROJEÇÃO:	
Num circuito trifásico		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		ESCALA: Sem escala	
REVISÃO Nº: 01		DATA: 01/03/14		REVISÃO Nº: 01	
PROJ.: Valter Terrão		VERIF.: Wilson R. C.			
DES.: Nº 18		APROV.: Wilson R. C.			
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27			

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

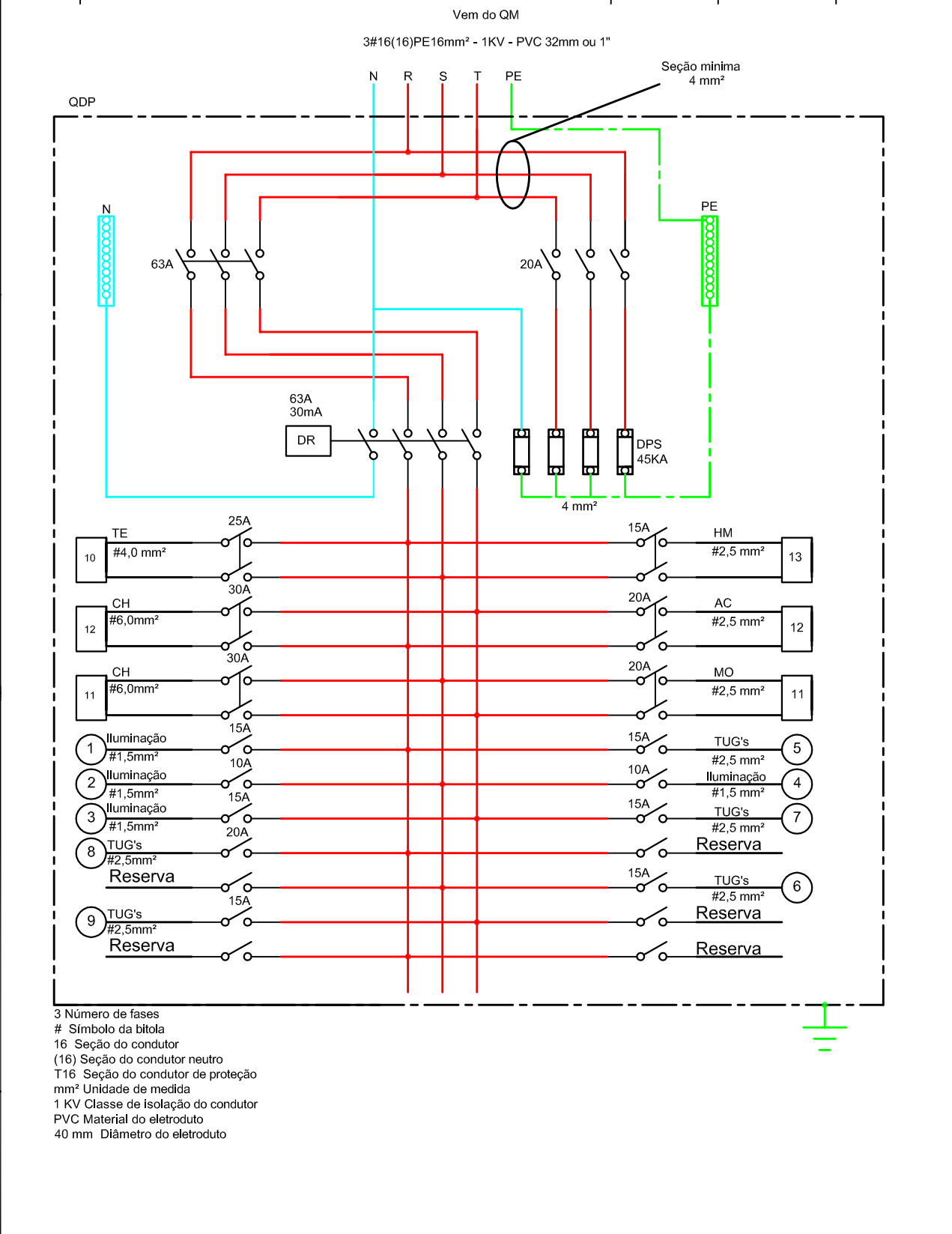
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

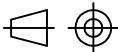


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Desenho nº 17 - Diagrama Funcional		Instalar três lâmpadas incandescentes		PROJEÇÃO:	
Em circuito trifásico		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		DATA: 01/03/14	
Formato A4 [210 x 297]		REVISÃO Nº: 01			

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

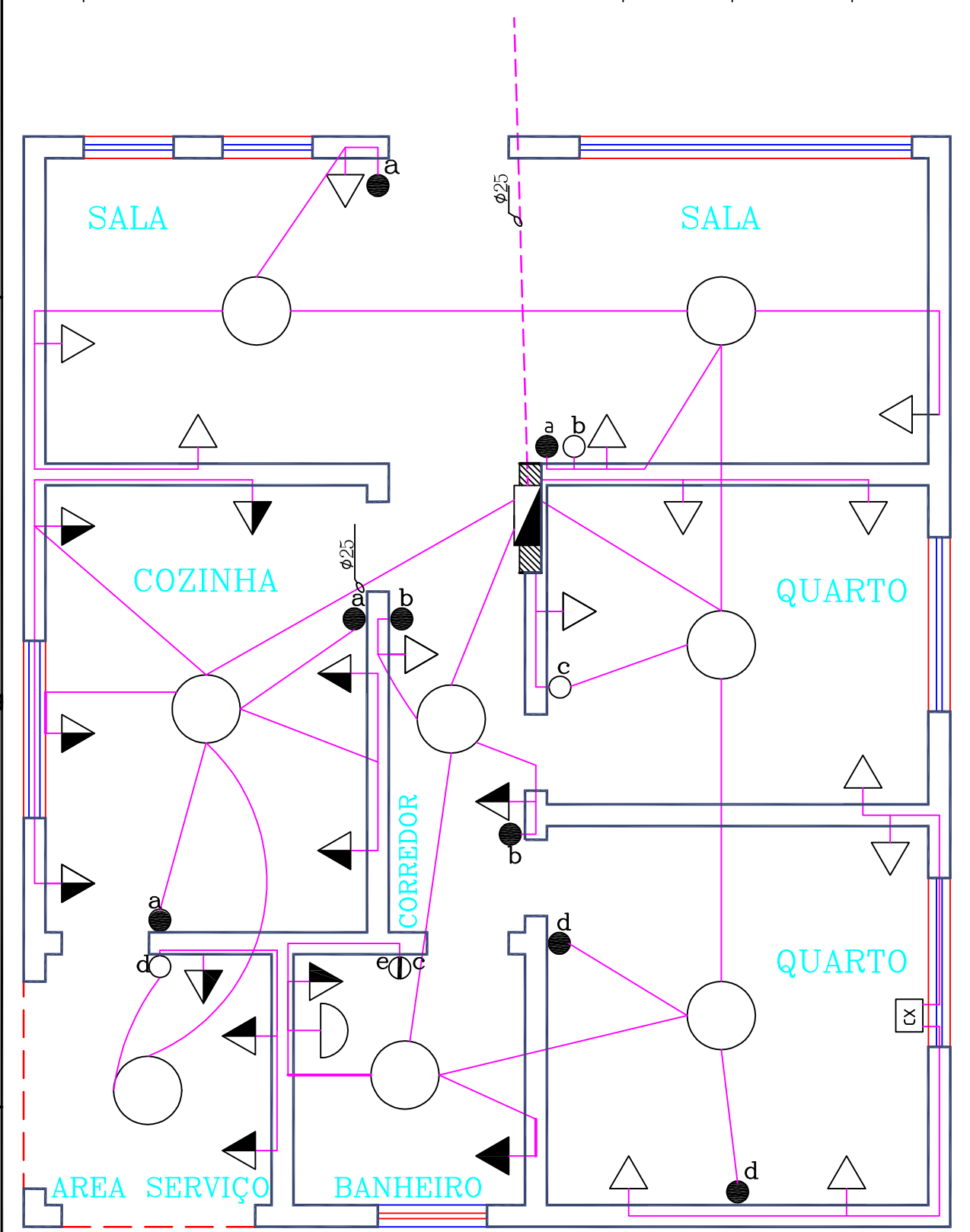


SENAI - SP	TÍTULO: Instalações elétricas Quadro de distribuição Esquema multifilar Disjuntor termomagnético e DR		UNIDADE: Sem unidade
	PROJ.: Valter Terrão		PROJEÇÃO: 
	VERIF.: Wilson R. C.		ESCALA: Sem escala
	DES.: Nº 35		DATA: 01/03/14
	APROV.: Wilson R. C.		REVISÃO Nº: 01

REGISTRO:	ORIGEM:	ÁREA DE APLICAÇÃO:	REVISÃO Nº:
CPF 1.27 IEL 03/14	CFP 1.27	Eletroeletrônica	01

Formato A4 [210 x 297]	2	3	4
------------------------	---	---	---

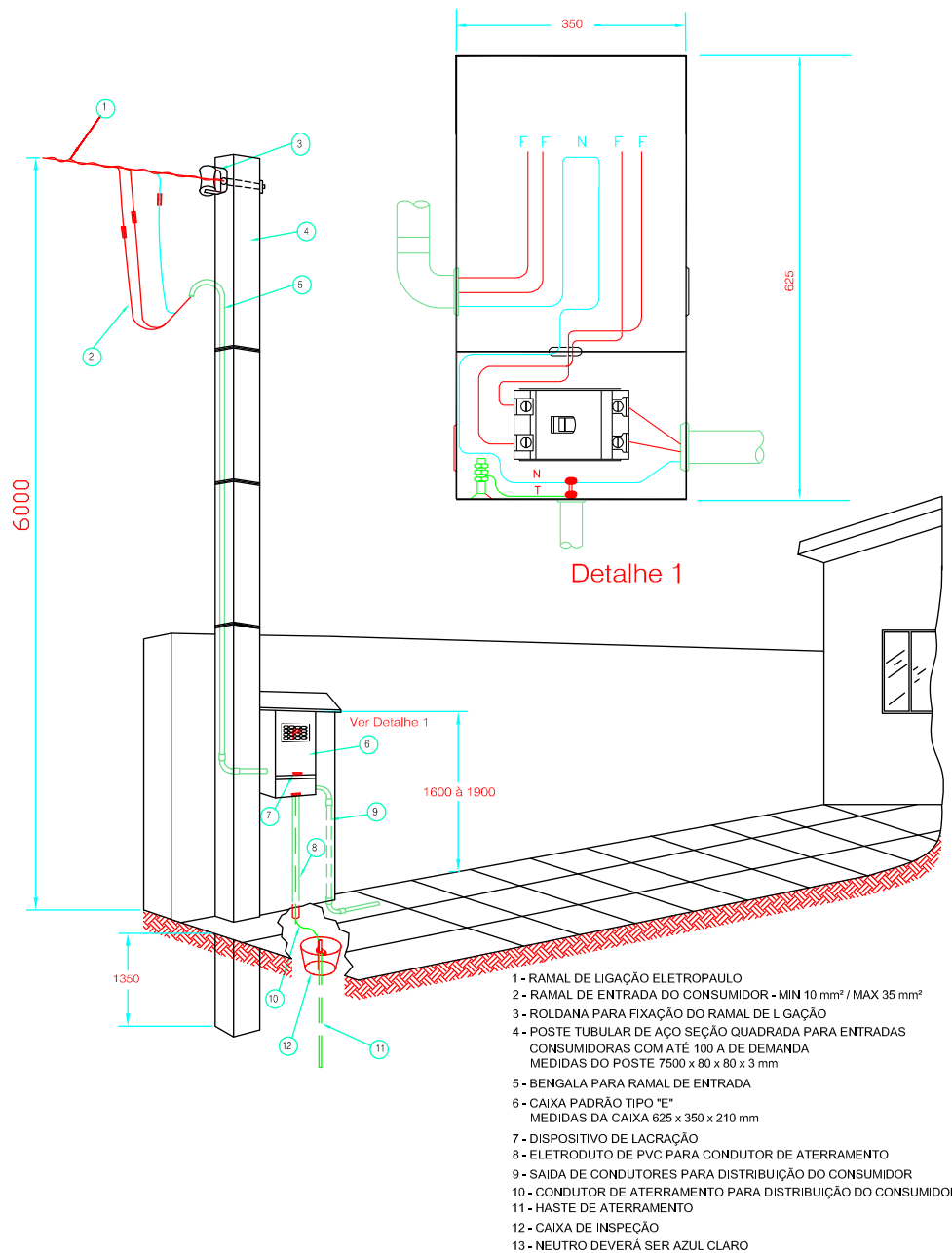
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



SENAI		TÍTULO:	Instalações elétricas Planta		UNIDADE: Sem unidade
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.	Distribuição dos circuitos pelo lay-out Lay-out dos eletrodutos pela residência		PROJEÇÃO:	
DES.: Nº 36	APROV.: Wilson R. C.			ESCALA:	Sem escala
REGISTRO:	ORIGEM:	ÁREA DE APLICAÇÃO:	REVISÃO Nº:		
CPF 1.27 IEL 03/14	CFP 1.27	Eletroeletrônica	01		

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

AS : ELETROPAULO



* COTAS EM MILÍMETRO

PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA "E"
BIFÁSICO ATÉ 100A DE DEMANDA

Desenho Nº

50

Descrição



TÍTULO:

Instalações elétricas
Padrão de entrada caixa E
Bifasico até 100 Ampere de Demanda

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão
VERIF.: Wilson R. C.
DES.: Nº 37
APROV.: Wilson R. C.

REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14

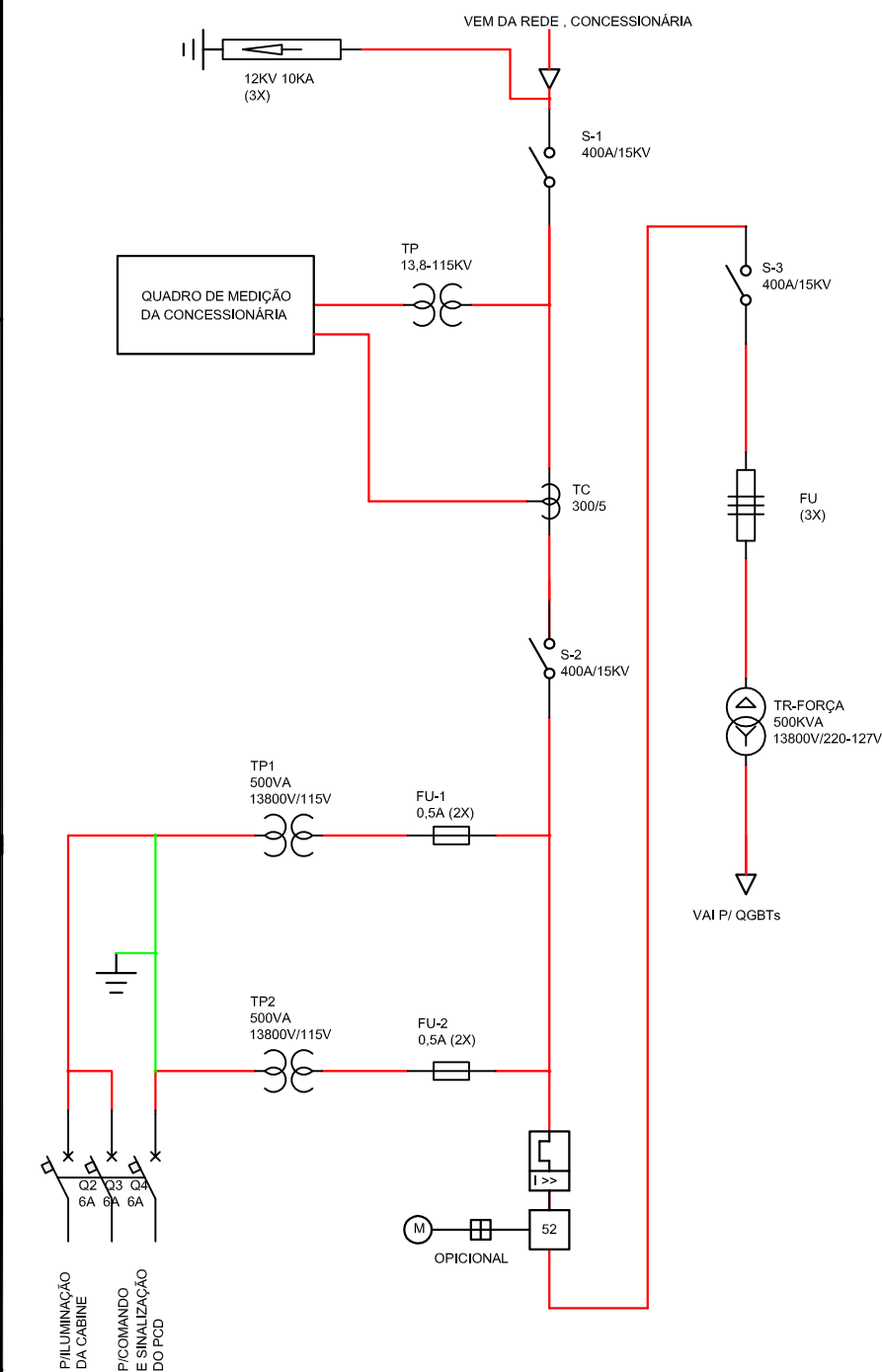
ORIGEM: CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

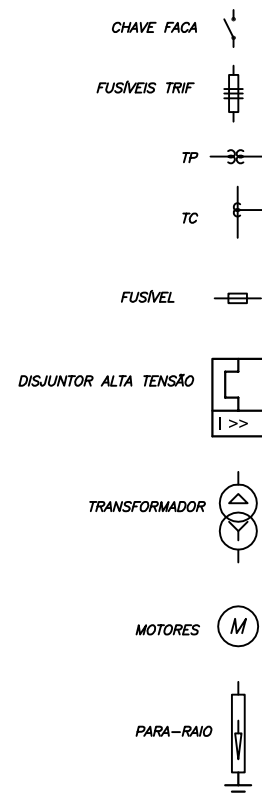
Formato A4 (210 x 297)

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



SIMBOLOGIA UTILIZADA:



TÍTULO:

Instalações elétricas

Subestação

Cabine primária

Diagrama unifilar

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão

VERIF.: Wilson R. C.

DES.: Nº 38

APROV.: Wilson R. C.

REGISTRO: CFP - 1.27 IEL 03/14

ORIGEM: CFP - 1.27

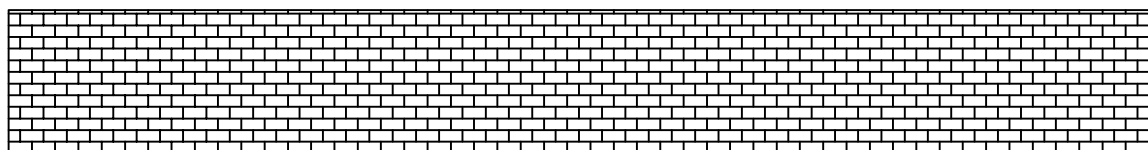
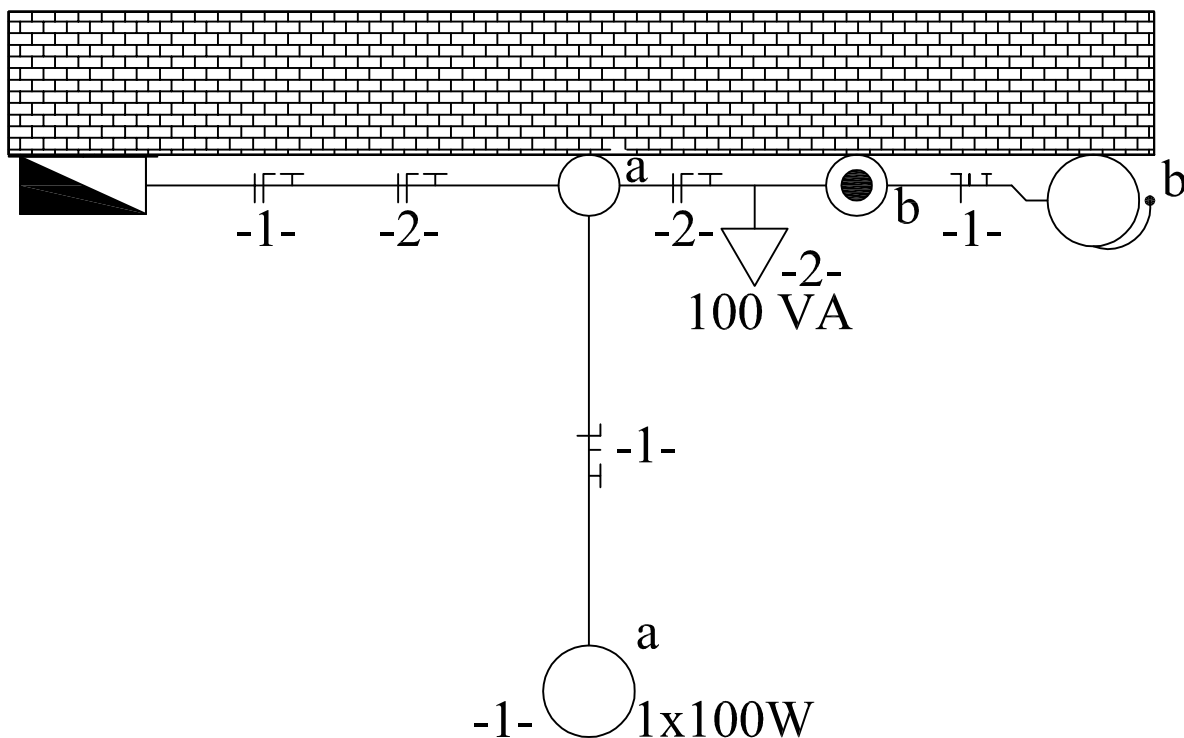
ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 (210 x 297)

SENAI - SP

Tarefas

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

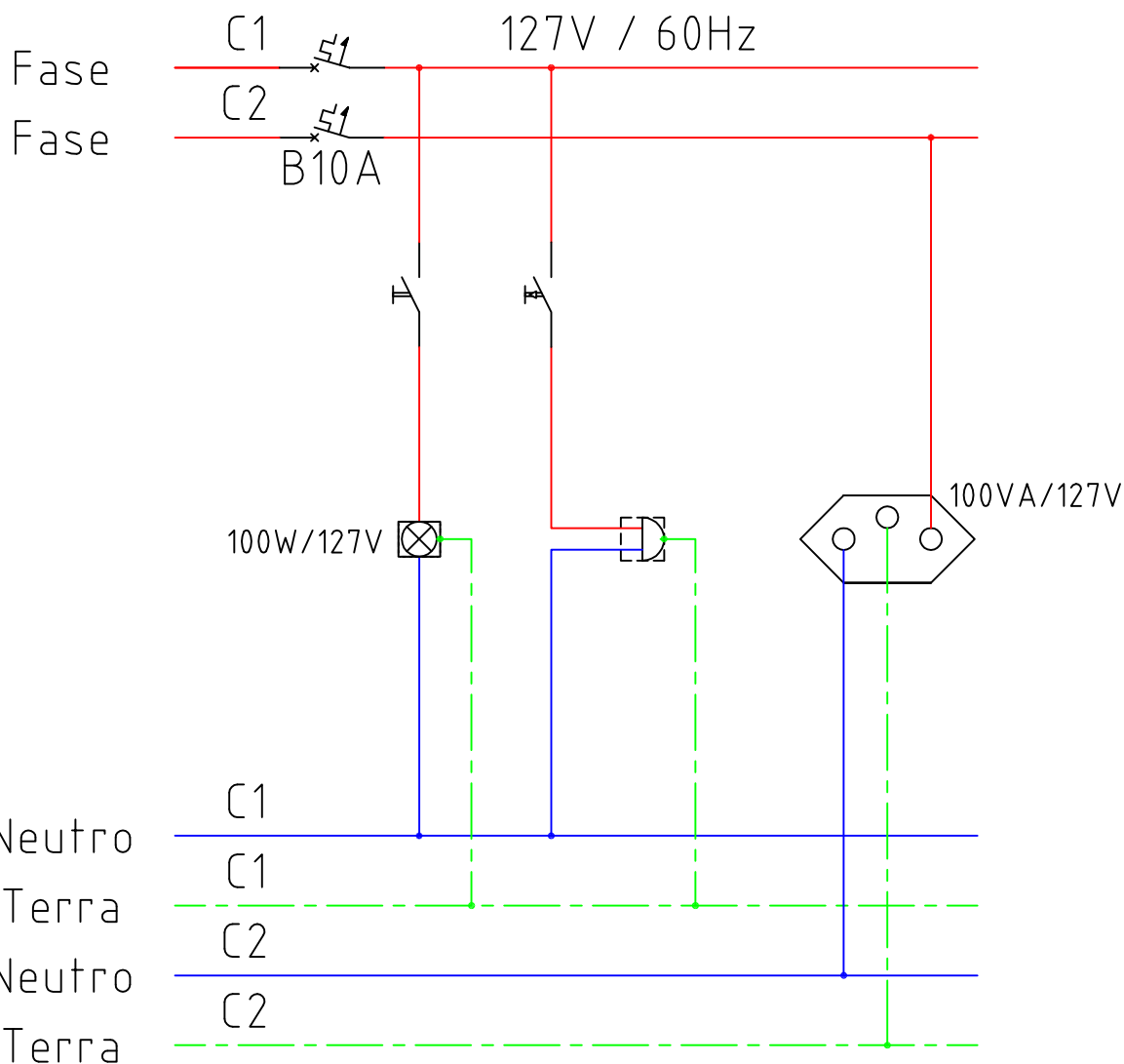


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 1 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Instalação lâmpada incandescente comandada por interruptor simples, tomada e campainha				ESCALA: Sem escala	
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.			DATA: 01/03/14	
DES.: T01-1	APROV.: Wilson R. C.			REVISÃO Nº: 01	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL	03/14	ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



TÍTULO:

Instalações elétricas

Tarefa nº 1 - Diagrama Funcional

Instalação lâmpada incandescente comandada por interruptor simples, tomada e campainha

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão

VERIF.: Wilson R. C.

DES.: T01-2

APROV.: Wilson R. C.

REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14

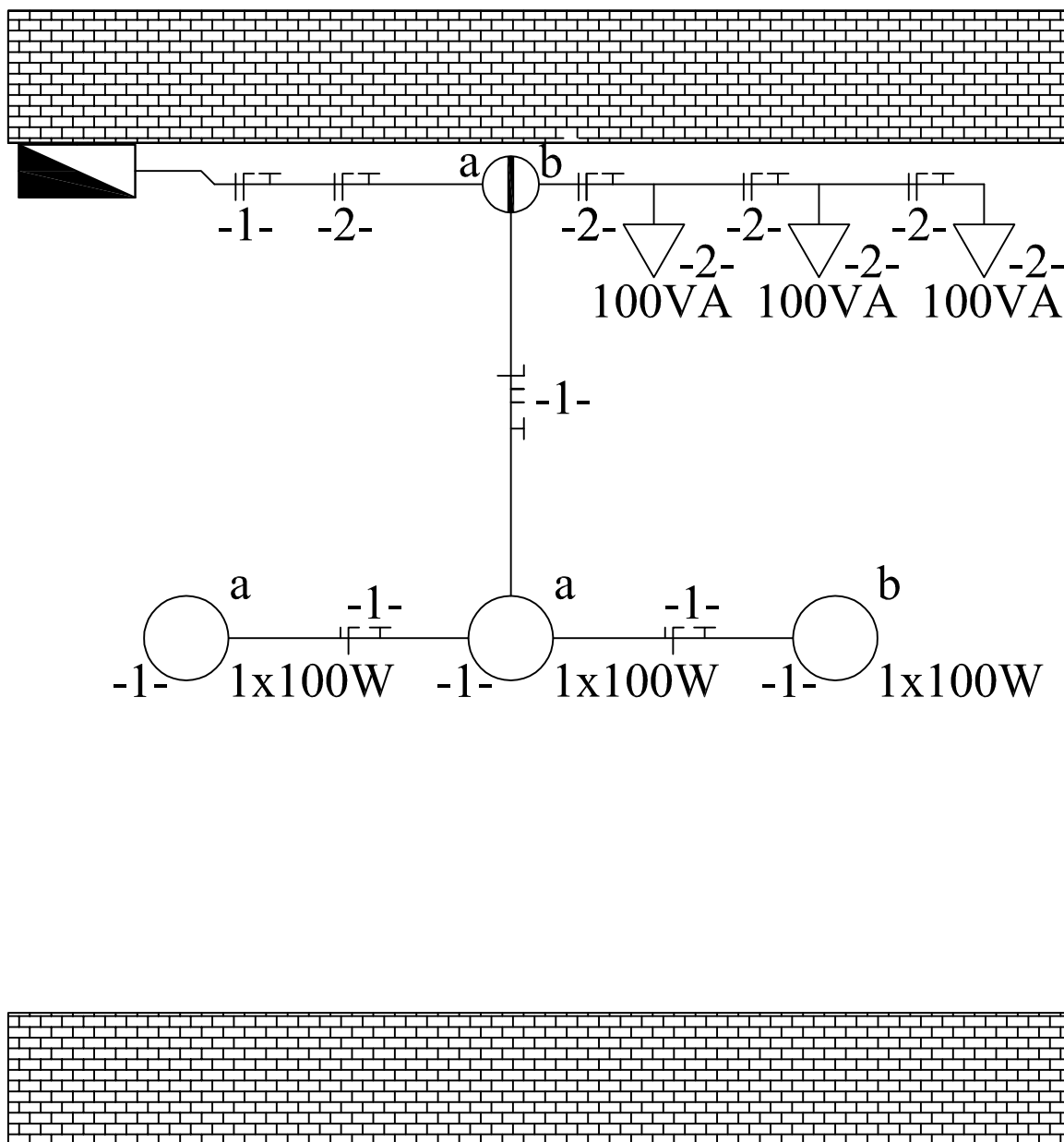
ORIGEM: CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 (210 x 297)

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

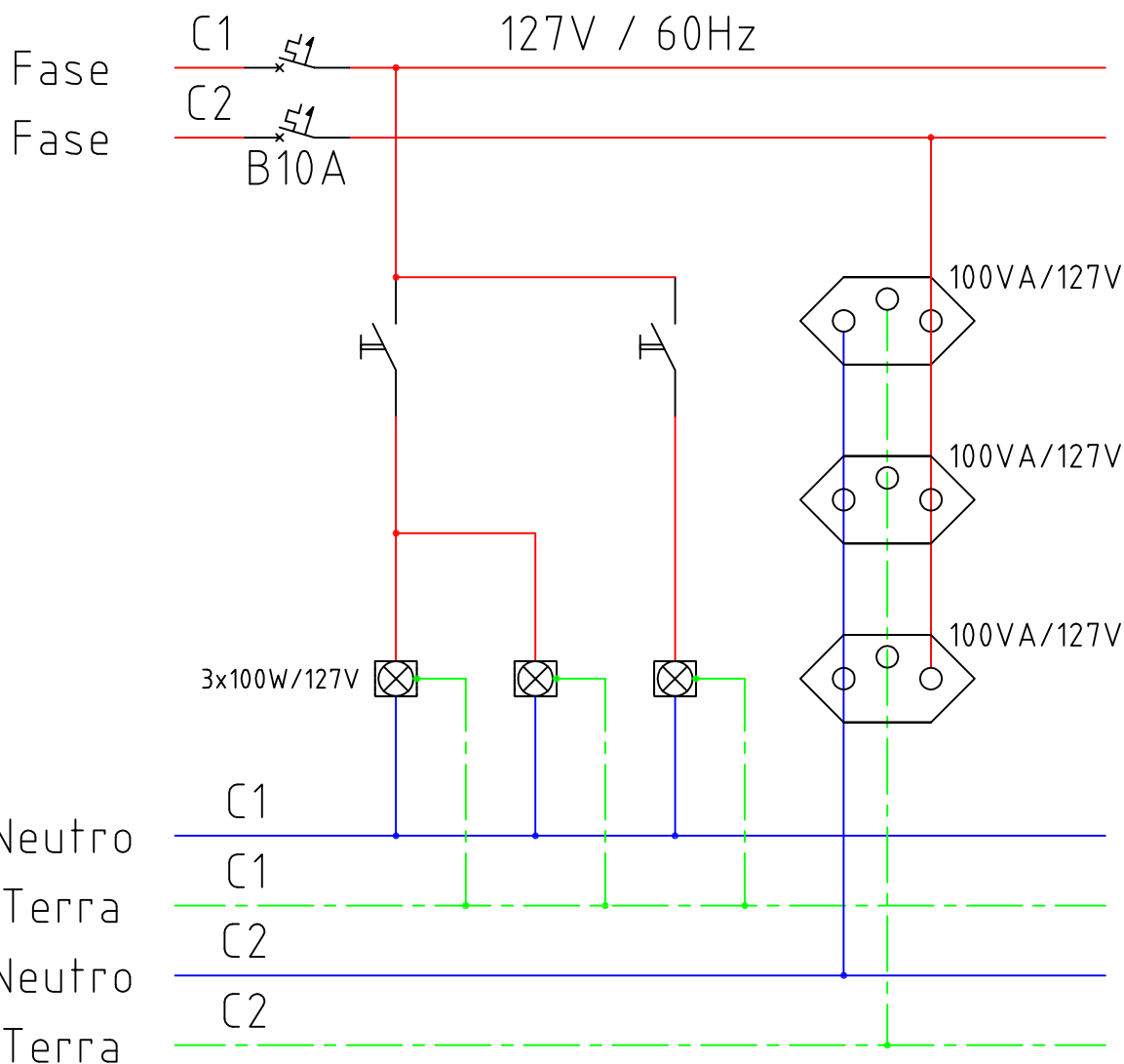


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 2 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Instalar um interruptor de duas seções		comandando três lâmpadas incandescentes		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		DATA: 01/03/14	
ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		REVISÃO Nº: 01			

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



TÍTULO:

Instalações elétricas

Tarefa nº 2 - Diagrama Funcional

Instalar um interruptor de duas seções
Comandando três lâmpadas incandescentes

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

PROJ.: Valter Terrão
DES.: T02-2
VERIF.: Wilson R. C.
APROV.: Wilson R. C.

REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14

ORIGEM: CFP 1.27

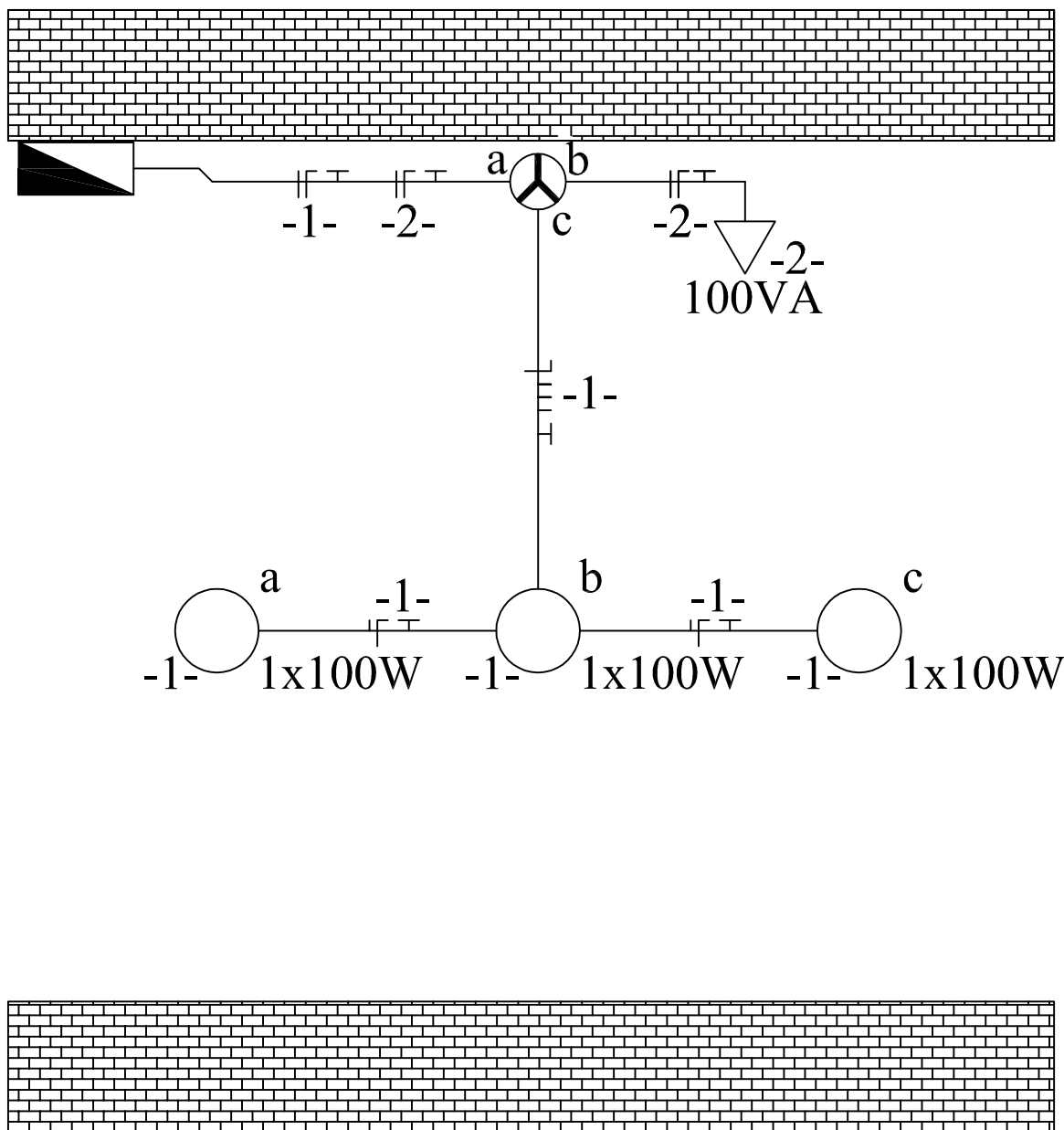
ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

REVISÃO Nº: 01

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

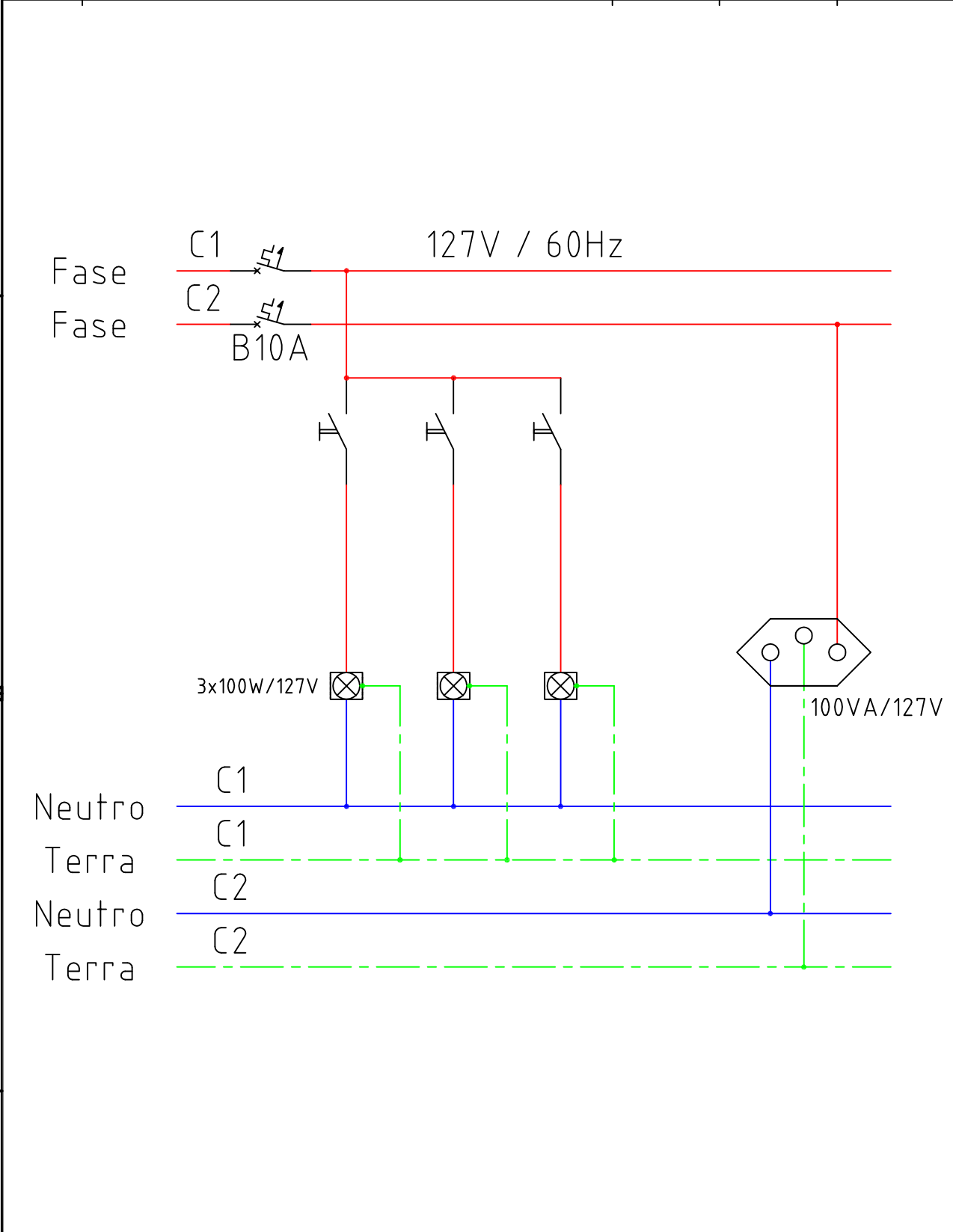


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 3 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Instalar interruptor três seções comandando		três lâmpadas incandescentes e tomada		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		DATA: 01/03/14	
ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		REVISÃO Nº: 01			

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

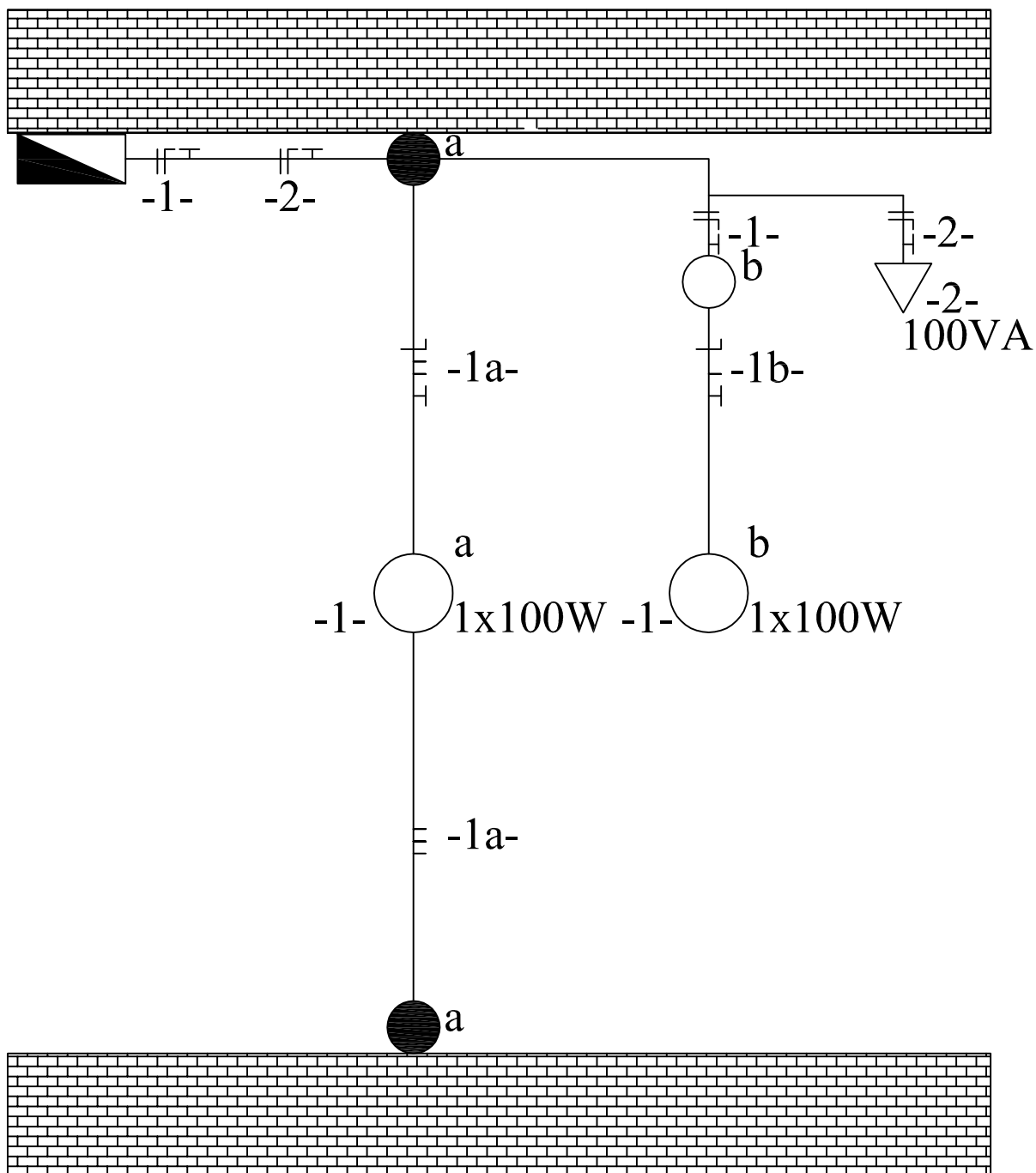
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



SENAI		TÍTULO:		UNIDADE:	Sem unidade
Instalações elétricas		Tarefa nº 3 - Diagrama Funcional		PROJEÇÃO:	
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.	Instalar interruptor três seções comandando três lâmpadas incandescentes e tomada		ESCALA:	Sem escala
DES.: T03-2	APROV.: Wilson R. C.			DATA:	01/03/14
REGISTRO:	ORIGEM:	ÁREA DE APLICAÇÃO:	REVISÃO Nº:		
CPF 1.27 IEL 03/14	CFP 1.27	Eletroeletrônica	01		

Formato A4 [210 x 297]	2	3	4
------------------------	---	---	---

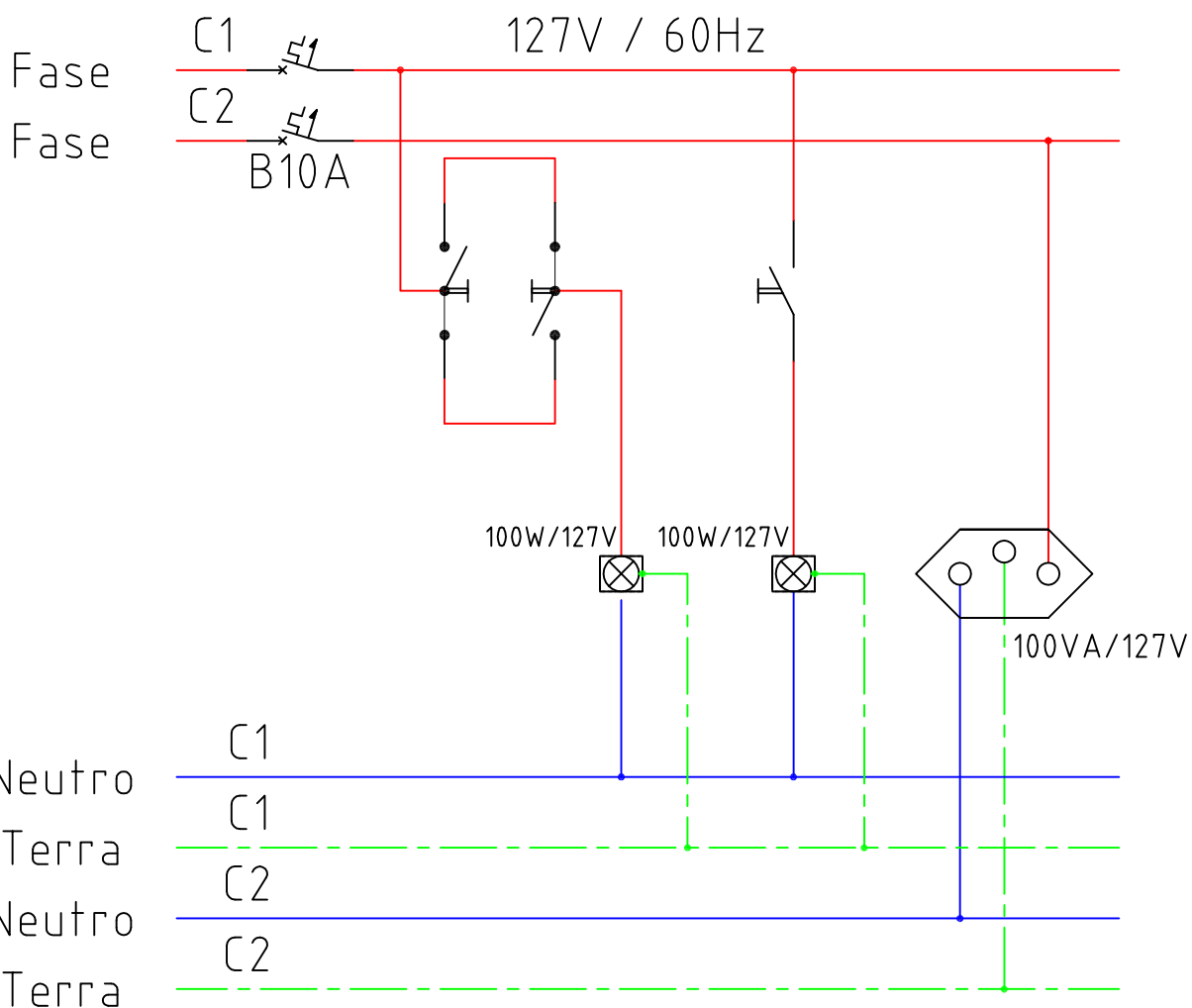
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 4 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Instalar um interruptor paralelo e interruptor simples conjugado com tomada		ESCALA: Sem escala		DATA: 01/03/14	
REVISÃO Nº: 01		ORIGEM: CFP 1.27		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14		APROV.: Wilson R.C.		REVISÃO Nº: 01	
Formato A4 [210 x 297]		2		4	

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



TÍTULO:

Instalações elétricas

Tarefa nº 4 - Diagrama Funcional

Instalar um interruptor paralelo e interruptor simples conjugado com tomada

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

PROJ.: Valter Terrão

VERIF.: Wilson R. C.

DES.: t04-2

APROV.: Wilson R. C.

REGISTRO: Nº 22
CPF-1.27 IEL 03/14

ORIGEM: CPF 1.27

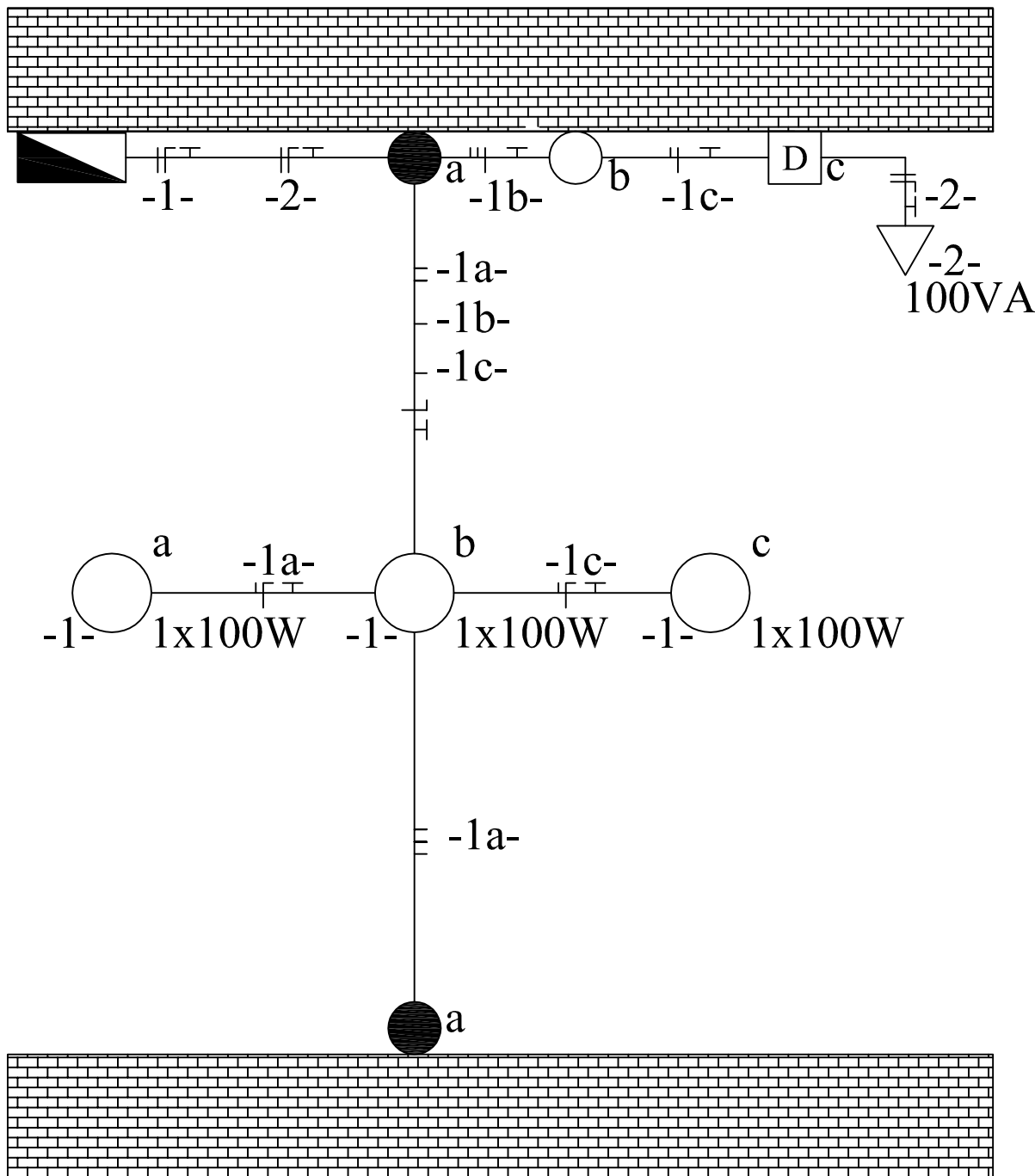
ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

REVISÃO Nº: 01

Formato A4 [210 x 297]

1 2 3 4

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Revisado por:
			Conferido por:

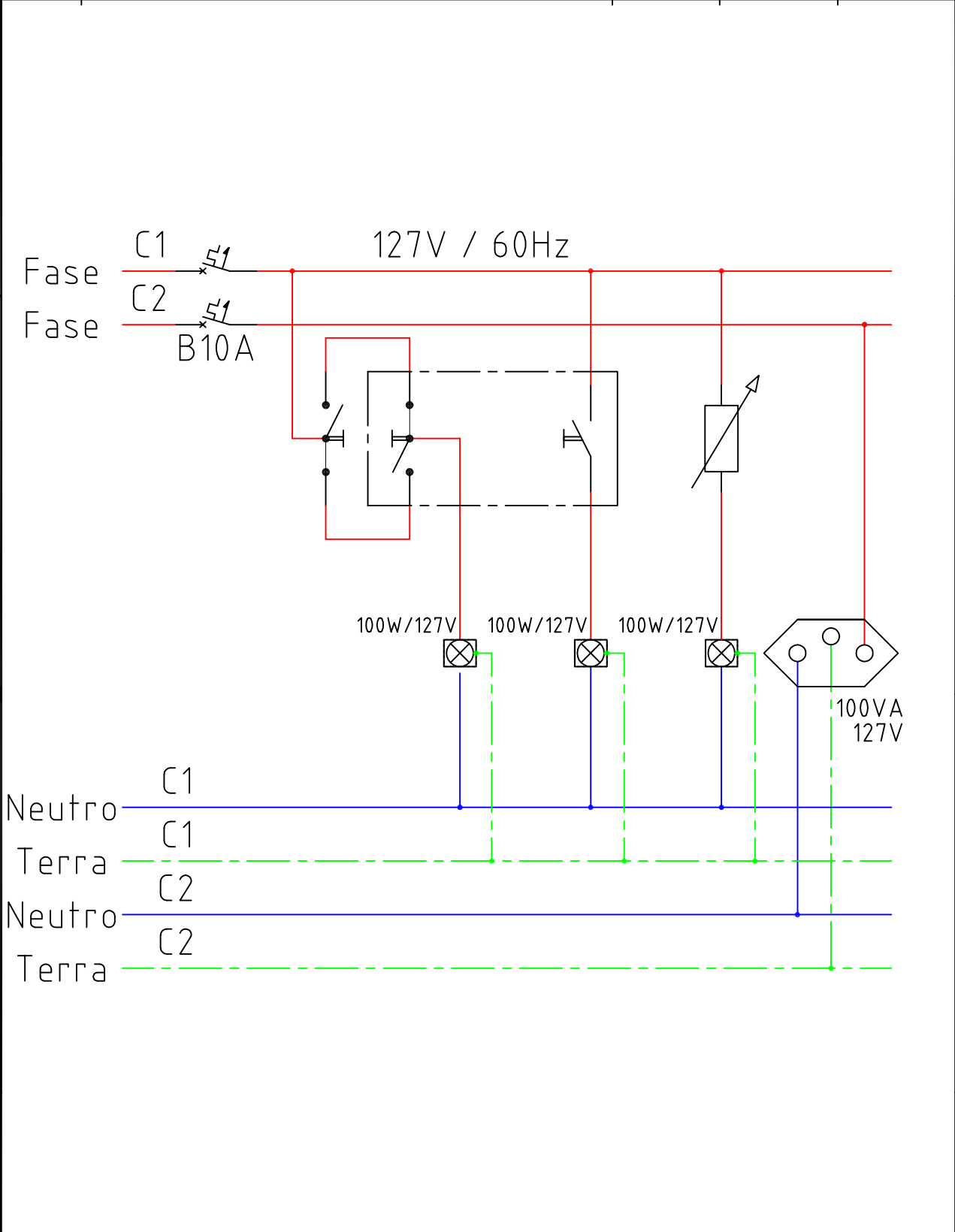


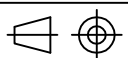
SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 5 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Instalar um interruptor duas seções paralelo e simples, dimmer e tomada				ESCALA: Sem escala	
PROJ.: Valter Terrão		VERIF.: Wilson R.C.		DATA: 01/03/14	
DES.: T05-1		APROV.: Wilson R.C.		REVISÃO Nº: 01	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL		ORIGEM: CFP 1.27		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	

Formato A4 [210 x 297]

1	2	3	4
---	---	---	---

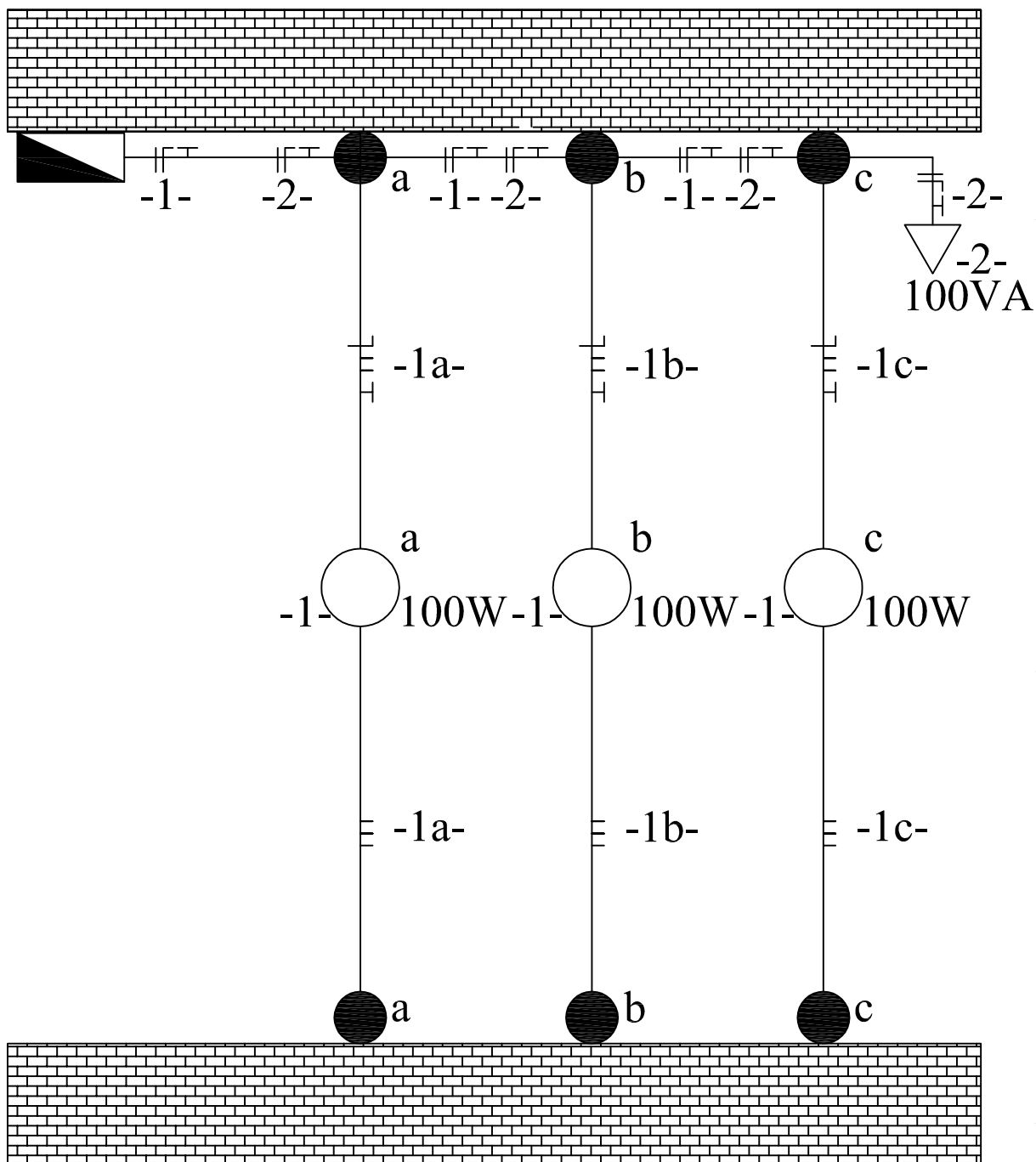
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



	TÍTULO:		UNIDADE:
	Instalações elétricas		Sem unidade
	Tarefa nº 5 - Diagrama Funcional		PROJEÇÃO:
	Instalar um interruptor duas seções paralelo e simples, dimmer e tomada		
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.	ESCALA:	
DES.: T05-2	APROV.: Wilson R. C.	Sem escala	
REGISTRO:	ORIGEM:	ÁREA DE APLICAÇÃO:	DATA:
CPF-1.27 IEL 03/14	CPF 1.27	Eletroeletrônica	01/03/14
Formato A4 [210 x 297]			REVISÃO Nº: 01

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

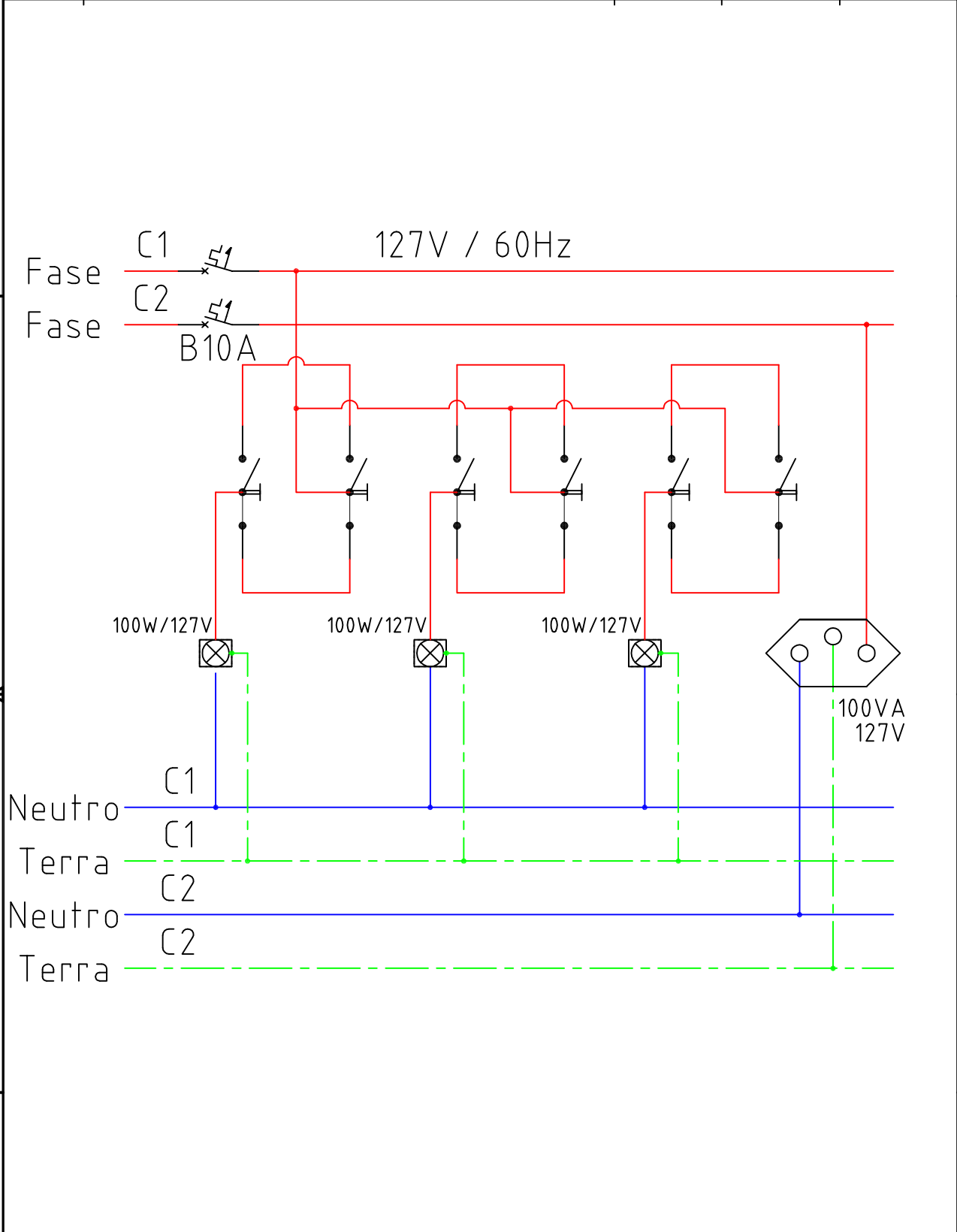


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 6 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Tarefa nº 6 - Diagrama Unifilar		Instalar um interruptor paralelo de tres seções e tomada		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO:		ORIGEM:		DATA: 01/03/14	
CFP-1.27 IEL		CFP 1.27		REVISÃO Nº: 01	
Formato A4 [210 x 297]		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica			

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---

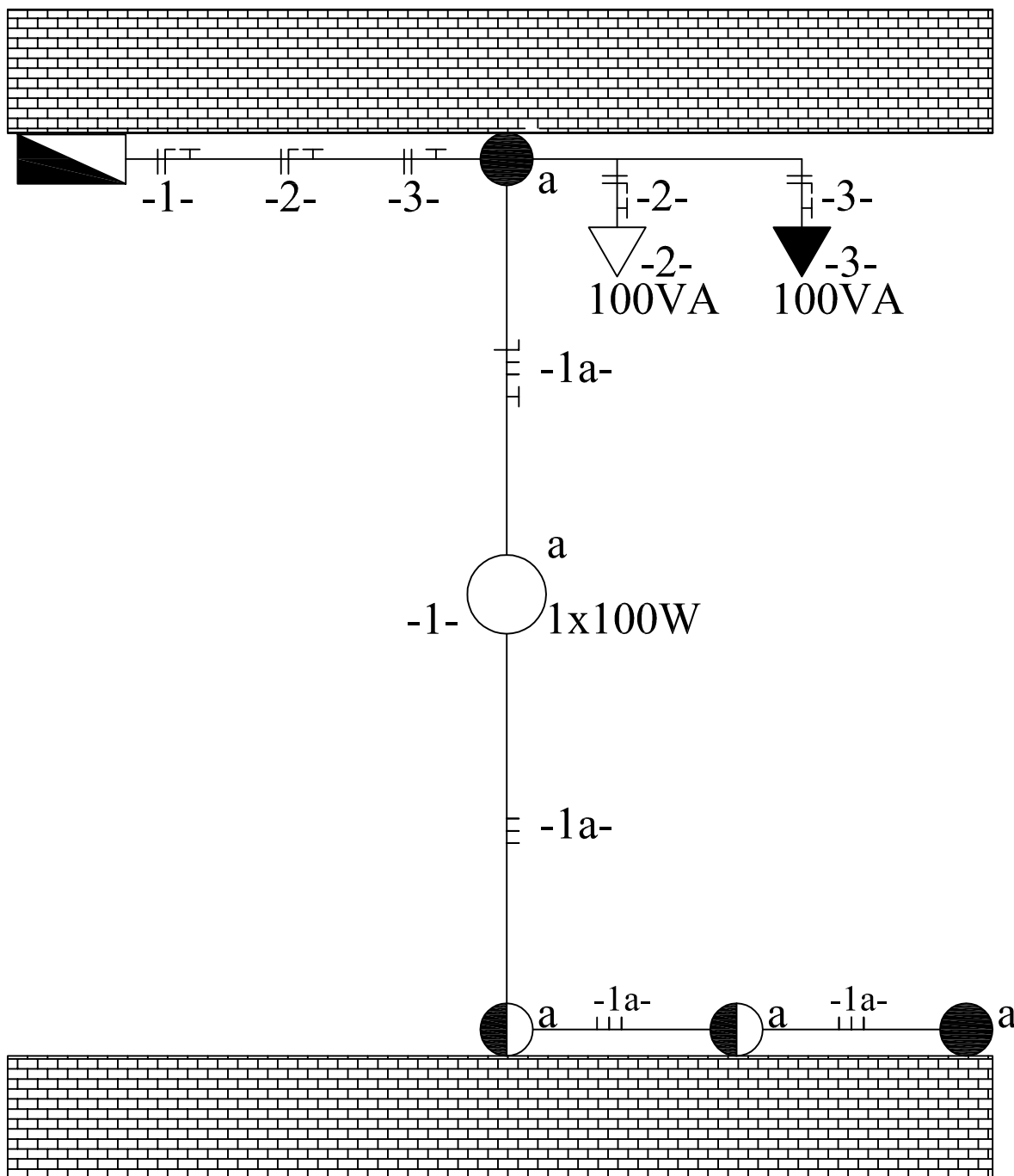
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



	TÍTULO:		UNIDADE:
	Instalações elétricas		Sem unidade
	Tarefa nº 6 - Diagrama Funcional		PROJEÇÃO:
	Instalar um interruptor paralelo de tres seções e tomada		Sem escala
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.	ORIGEM:	DATA: 01/03/14
DES.: T06-2	APROV.: Wilson R. C.	ÁREA DE APLICAÇÃO:	REVISÃO Nº:
REGISTRO: CPF-1.27 IEL 03/14	CPF 1.27	Eletroeletrônica	01

Formato A4 [210 x 297]	2	3	4
------------------------	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

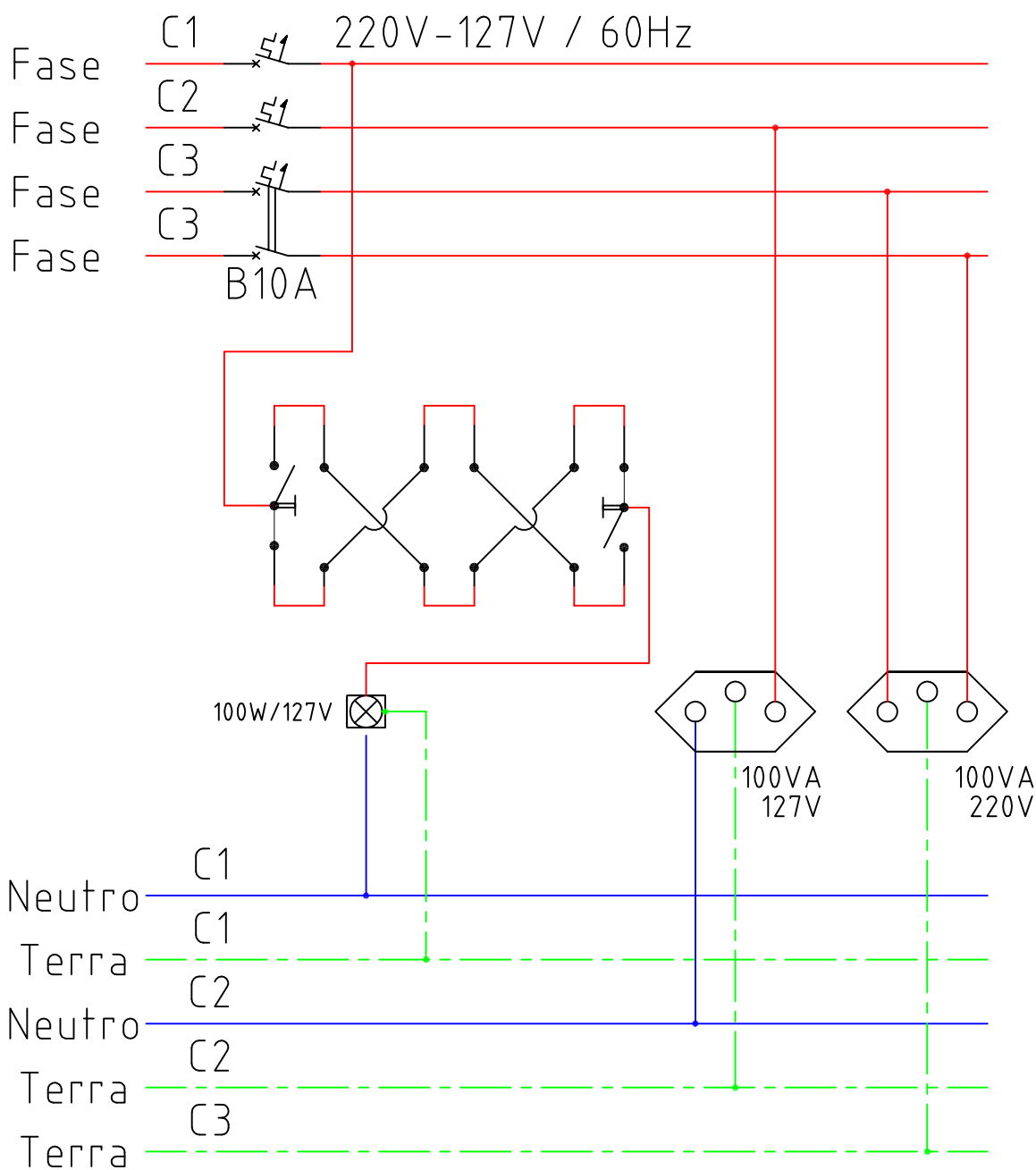


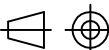
SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 7 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Tarefa nº 7 - Diagrama Unifilar		Instalar interruptores intermediários		ESCALA: Sem escala	
comandando lâmpada e tomadas		DATA: 01/03/14		REVISÃO Nº: 01	
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R.C.	REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14	ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

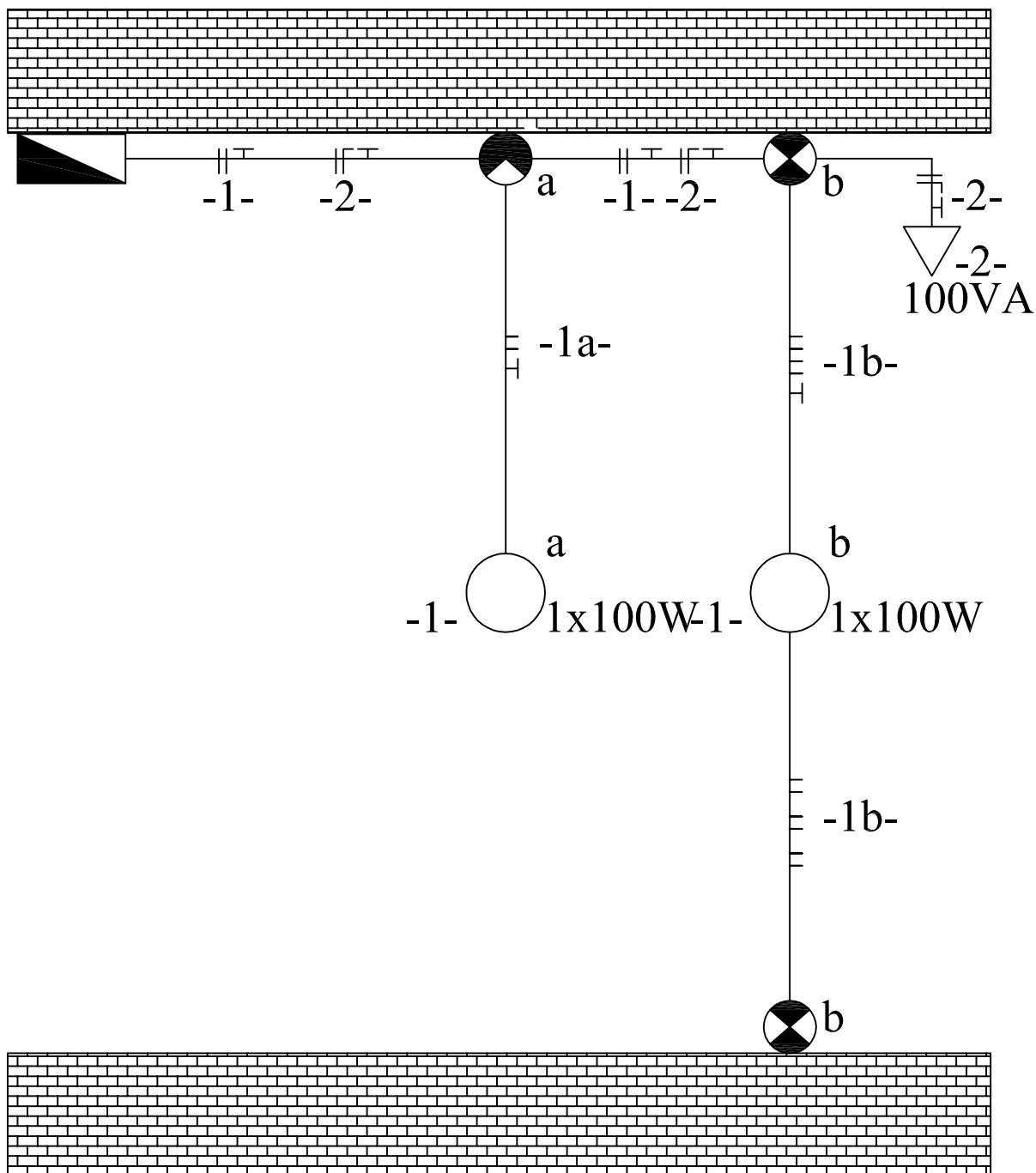


		TÍTULO: Instalações elétricas Tarefa nº 7 - Diagrama Funcional Instalar interruptores intermediários comandando lâmpada e tomadas		UNIDADE: Sem unidade
PROJ.: Valter Terrão VERIF.: Wilson R. C.				PROJEÇÃO: 
DES.: T07-2 APROV.: Wilson R. C.				ESCALA: Sem escala
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	DATA: 01/03/14
				REVISÃO Nº : 01

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

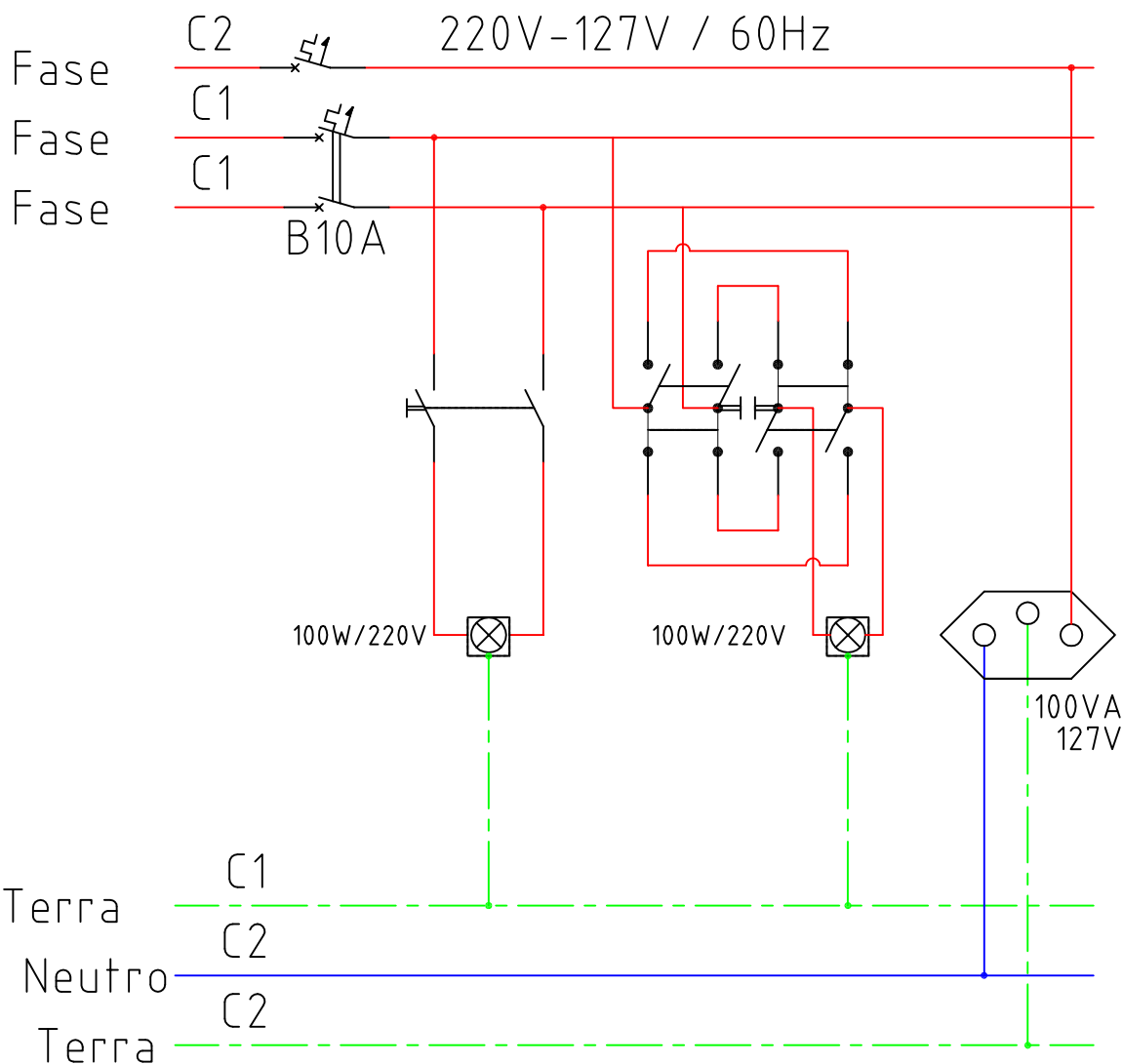
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 8 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Tarefa nº 8 - Diagrama Unifilar		Instalar um interruptor bipolar simples, interruptor paralelo bipolar e tomada		ESCALA: Sem escala	
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R.C.	ORIGEM: CFP 1.27		DATA: 01/03/14	
DES.: T08-1	APROV.: Wilson R.C.	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica		REVISÃO Nº: 01	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL	03/14	Formato A4 [210 x 297]			

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



TÍTULO:

Instalações elétricas

Tarefa nº 8 - Diagrama Funcional

Instalar um interruptor bipolar simples, interruptor paralelo bipolar e tomada

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão
VERIF.: Wilson R. C.
DES.: T08-2
APROV.: Wilson R. C.

REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14

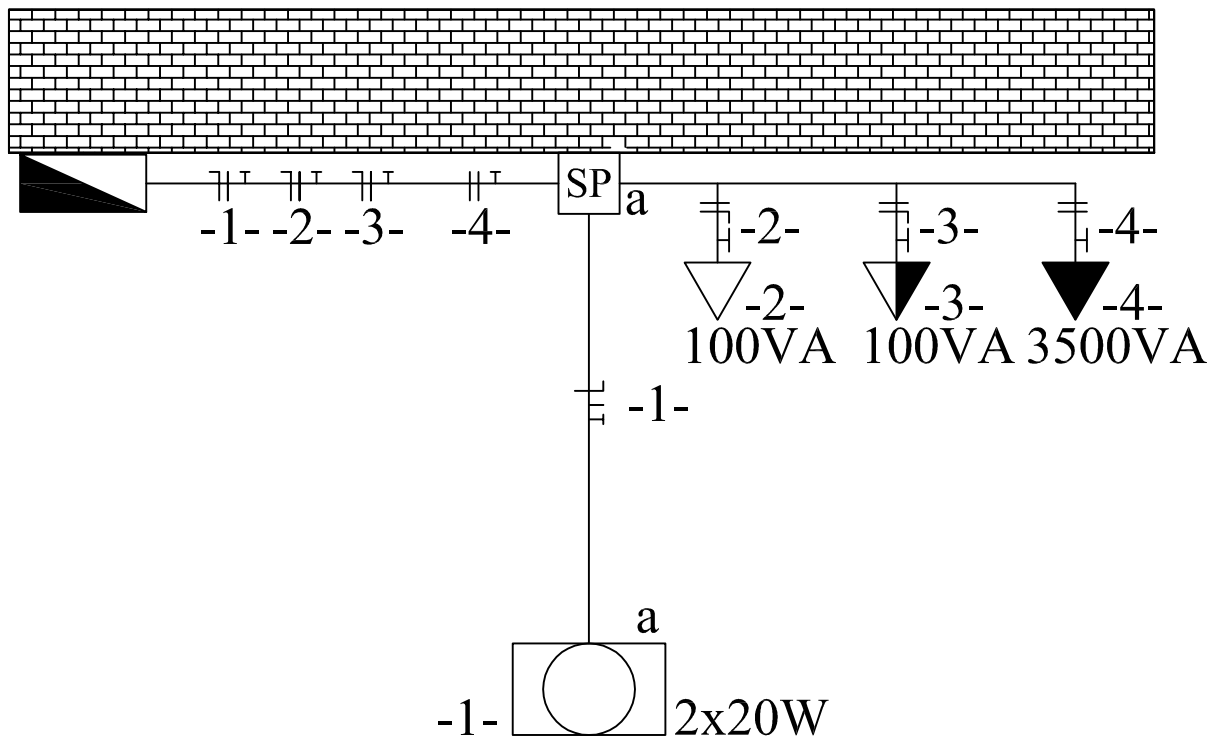
ORIGEM: CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

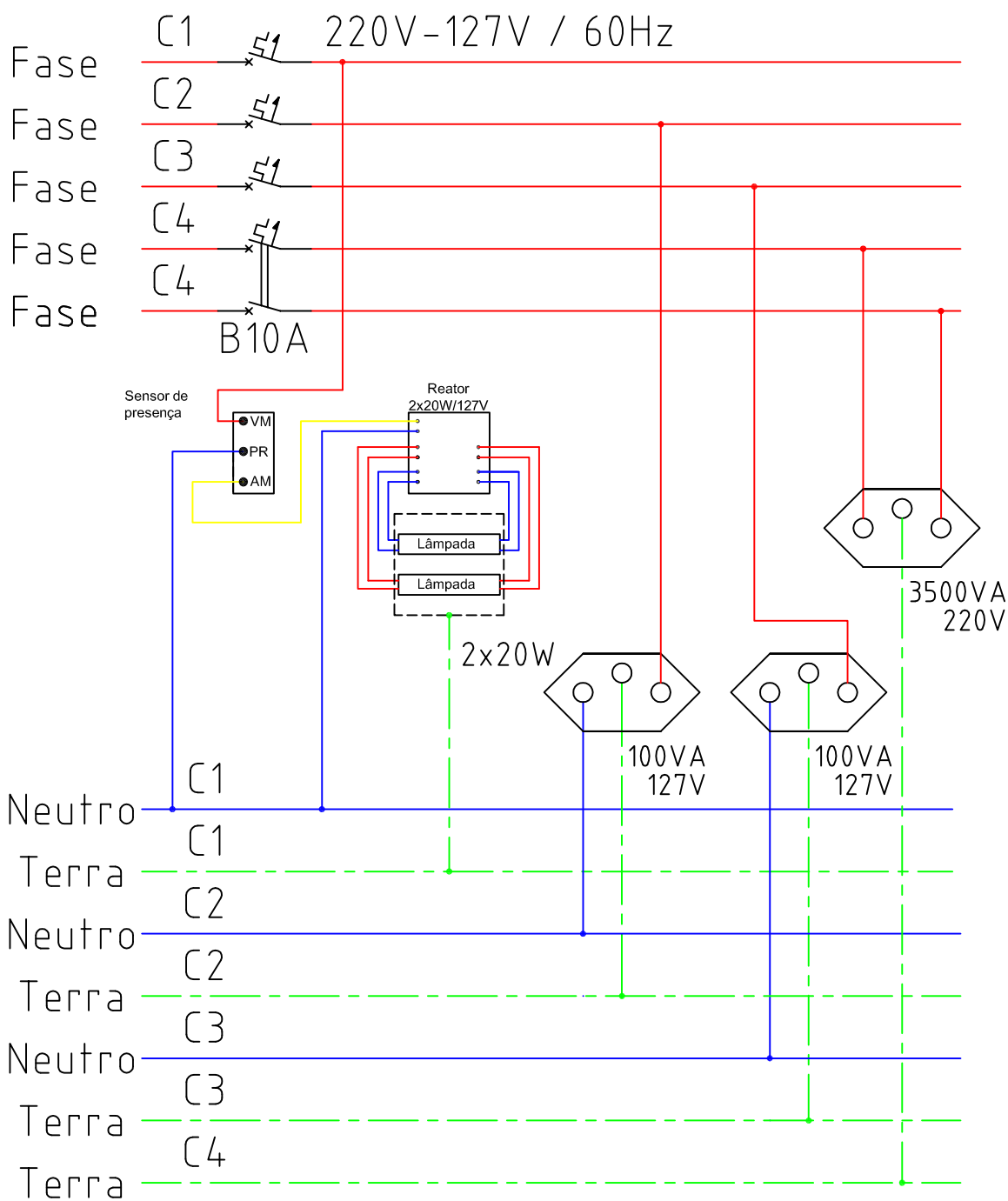


SENAI		TÍTULO: Instalações elétricas Tarefa nº 9 - Diagrama Unifilar		UNIDADE: Sem unidade
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R.C.	Instalar um sensor de presença comandando uma lâmpada fluorescente e tomada		PROJEÇÃO:
DES.: T09-1	APROV.: Wilson R.C.			ESCALA: Sem escala
REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14	ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	DATA: 01/03/14	
Formato A4 [210 x 297]		REVISÃO Nº: 01		

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---

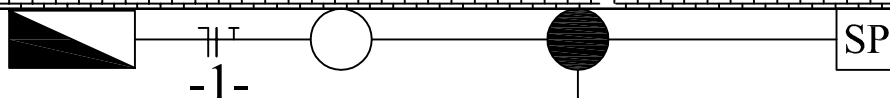
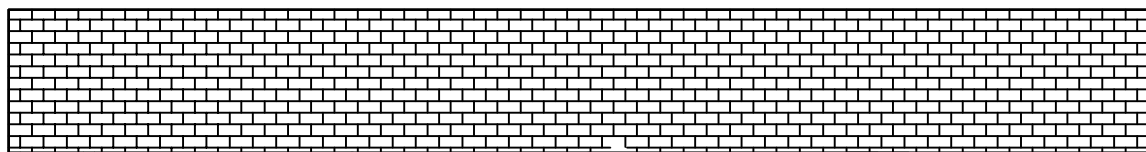
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



SENAI		TÍTULO: Instalações elétricas Tarefa nº 9 - Diagrama Funcional		UNIDADE: Sem unidade
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.	Instalar um sensor de presença comandando uma lâmpada fluorescente e tomada		PROJEÇÃO:
DES.: T09-2	APROV.: Wilson R. C.			ESCALA: Sem escala
REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14	ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	DATA: 01/03/14	
Formato A4 [210 x 297]		REVISÃO Nº: 01		

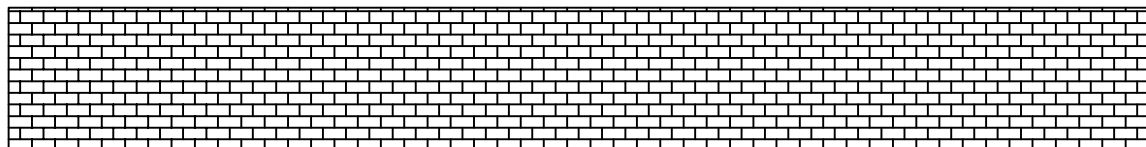
SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



-1-

-1- 2x20W

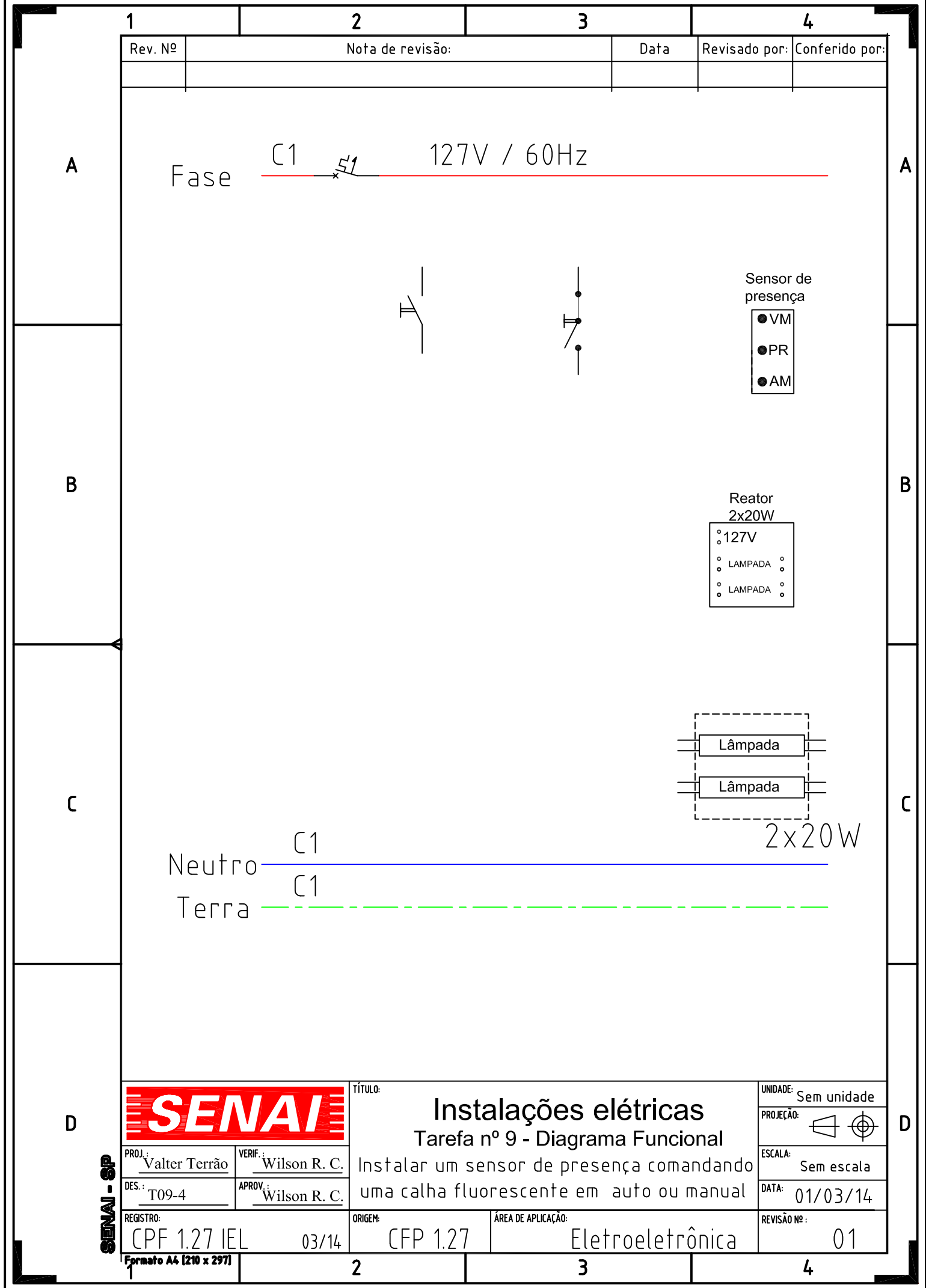


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 9 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Instalar um sensor de presença comandando uma calha fluorescente em auto ou manual				ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		DATA: 01/03/14	
ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica				REVISÃO Nº: 01	

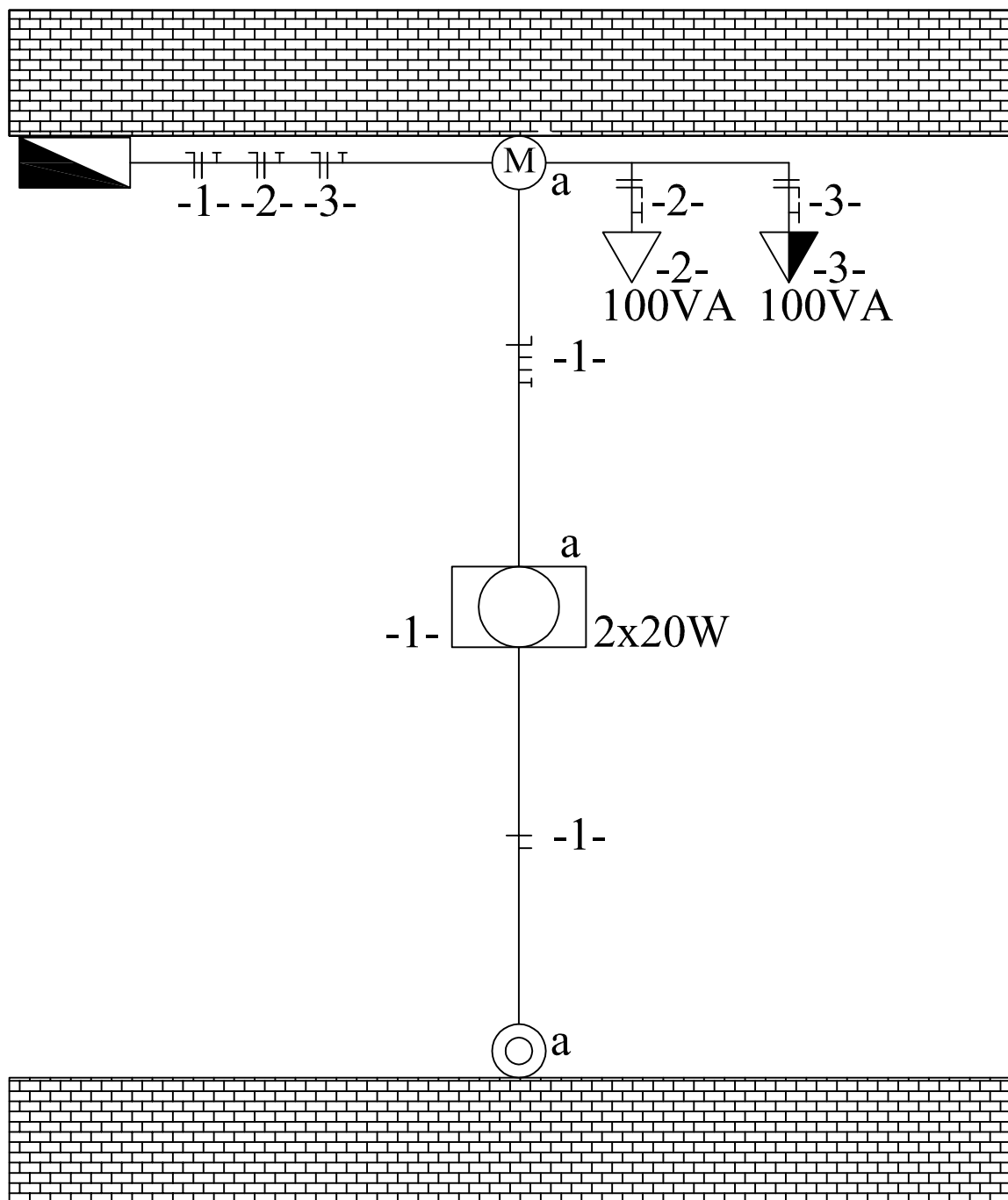
Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---



1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Conferido por:

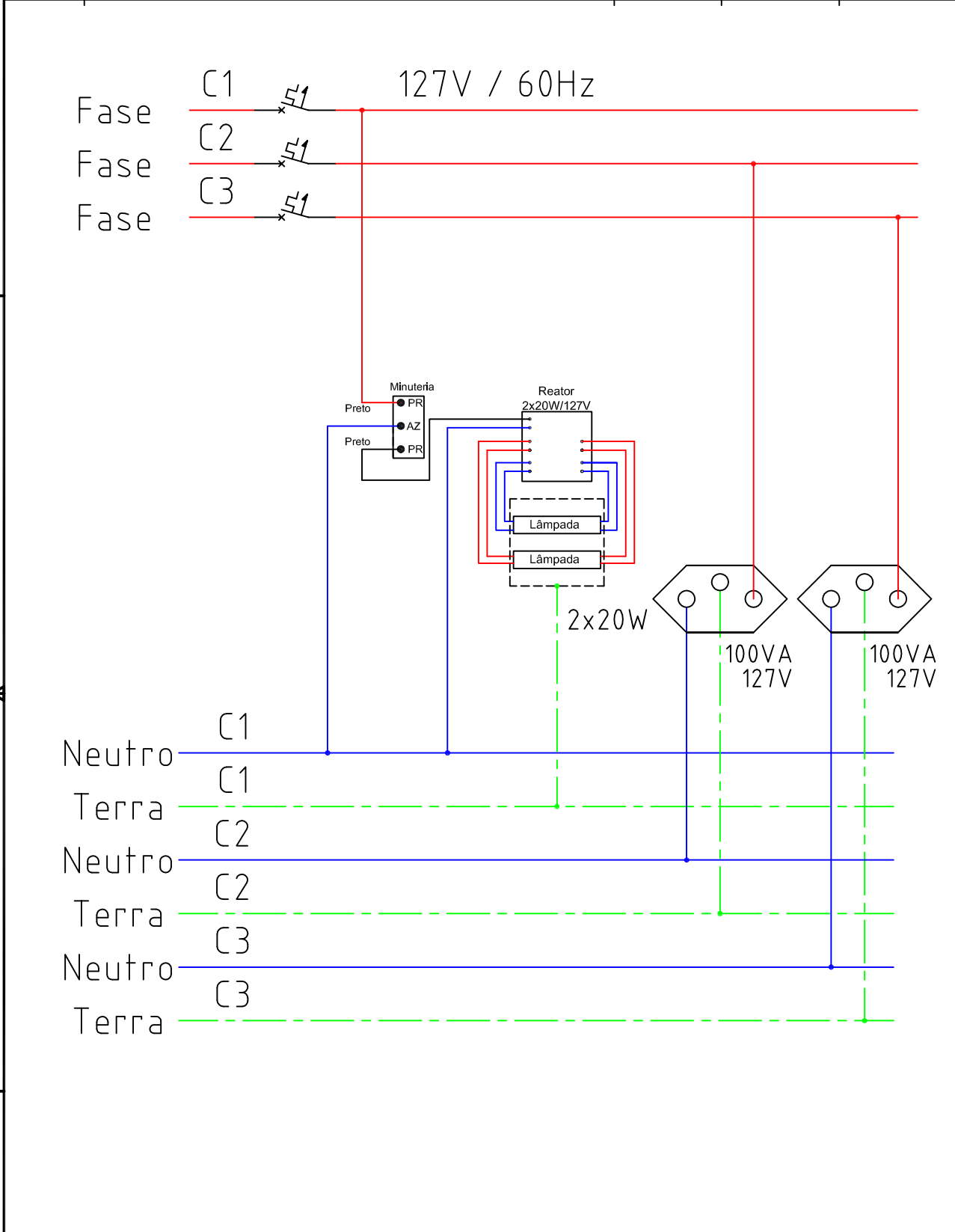


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 10 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Tarefa nº 10 - Diagrama Unifilar		Instalar uma minuteria comandando uma lâmpada fluorescente com tomada		ESCALA: Sem escala	
PROJ.: Valter Terrão		VERIF.: Wilson R.C.		DATA: 01/03/14	
DES.: T10-1		APROV.: Wilson R.C.		REVISÃO Nº: 01	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL		ORIGEM: CFP 1.27		ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	

Formato A4 [210 x 297]

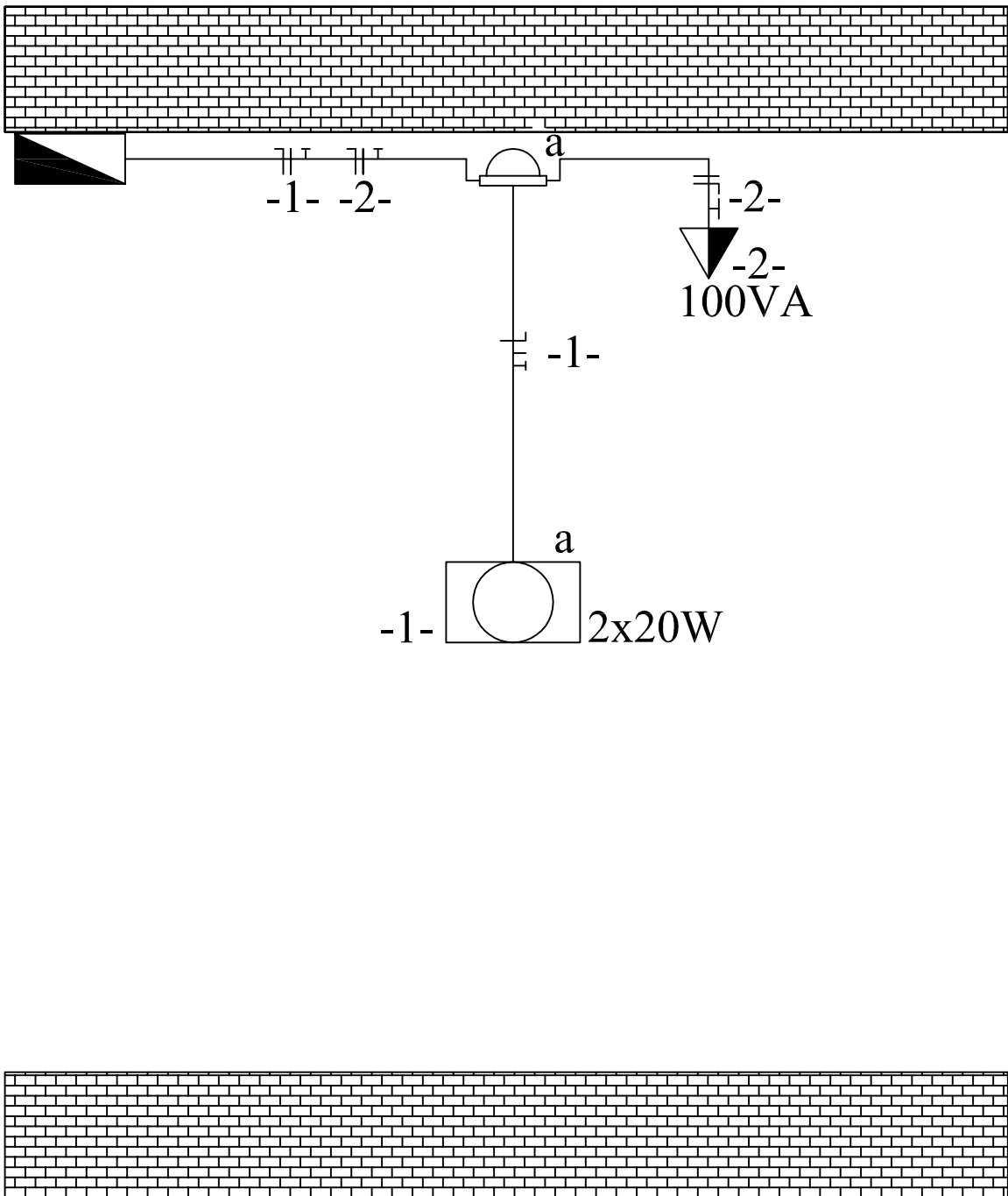
1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



SENAI - SP PROJ.: Valter Terrão DES.: T10-2 REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14	SENAI		TÍTULO: Instalações elétricas Tarefa nº 10 - Diagrama Funcional Instalar uma minuteria comandando uma lâmpada fluorescente com tomada	UNIDADE: Sem unidade PROJEÇÃO: ESCALA: Sem escala DATA: 01/03/14 REVISÃO Nº: 01
	VERIF.: Wilson R. C. APROV.: Wilson R. C.		ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Revisado por:
			Conferido por:



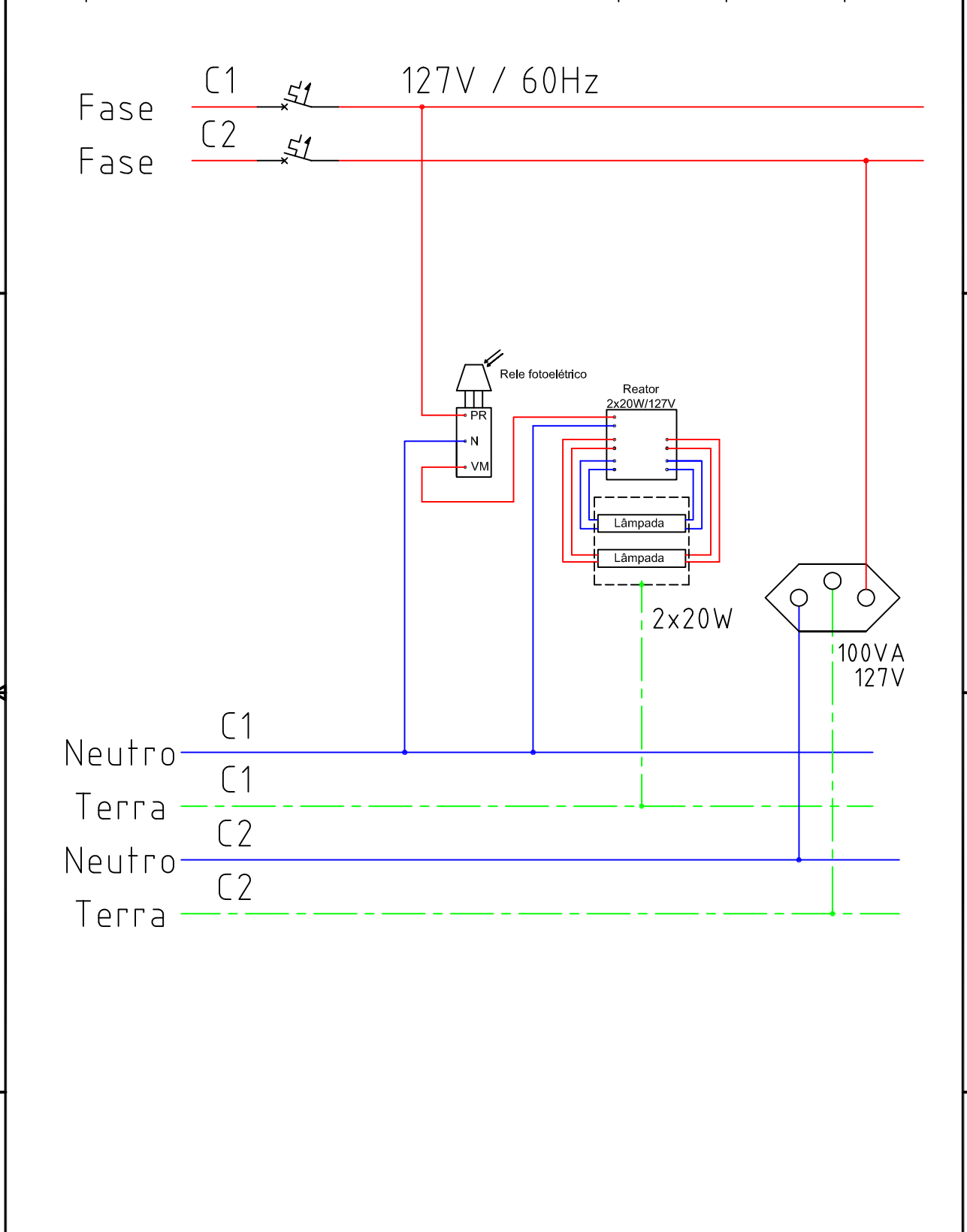
SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 11 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Instalar um rele fotoelétrico comandando uma lâmpada fluorescente e tomada				ESCALA: Sem escala	
REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14		ORIGEM: CFP 1.27		DATA: 01/03/14	
ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica				REVISÃO Nº: 01	

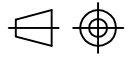
Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

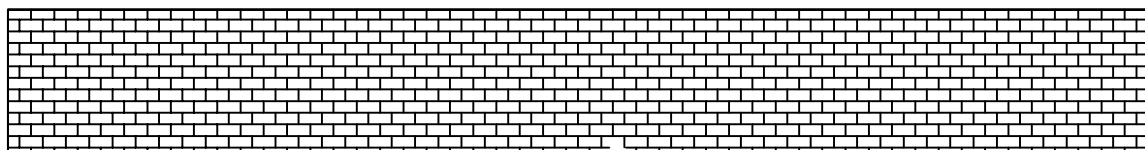


		TÍTULO: Instalações elétricas Tarefa nº 11 - Diagrama Funcional Instalar um relé fotoelétrico comandando Uma calha fluorescente e tomada		UNIDADE: Sem unidade PROJEÇÃO:  ESCALA: Sem escala DATA: 01/03/14 REVISÃO Nº: 01
PROJ.: Valter Terrão DES.: T11-02 REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14	VERIF.: Wilson R. C. APROV.: Wilson R. C.	ORIGEM: CFP 1.27	ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica	

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

A

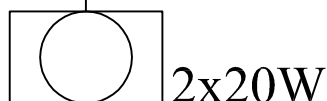
A



a

B

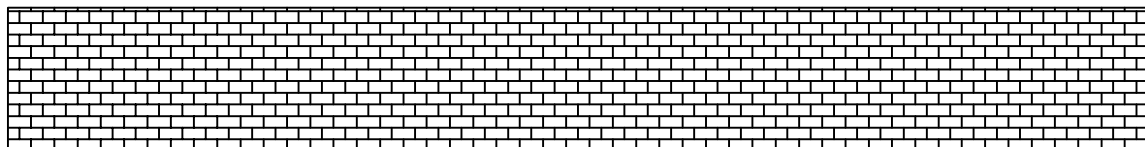
B



2x20W

C

C



D

D



TÍTULO:

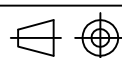
Instalações elétricas

Tarefa nº 11 - Diagrama Unifilar

Instalar um rele fotoelétrico comandando
uma lâmpada fluorescente auto e manual

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:



ESCALA:

Sem escala

DATA:

01/03/14

REVISÃO Nº:

01

PROJ.: Valter Terrão VERIF.: Wilson R.C.
DES.: T11-03 APROV.: Wilson R.C.

REGISTRO: CFP-1.27 IEL 03/14

ORIGEM:

CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO:

Eletroeletrônica

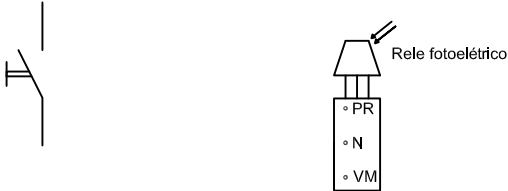
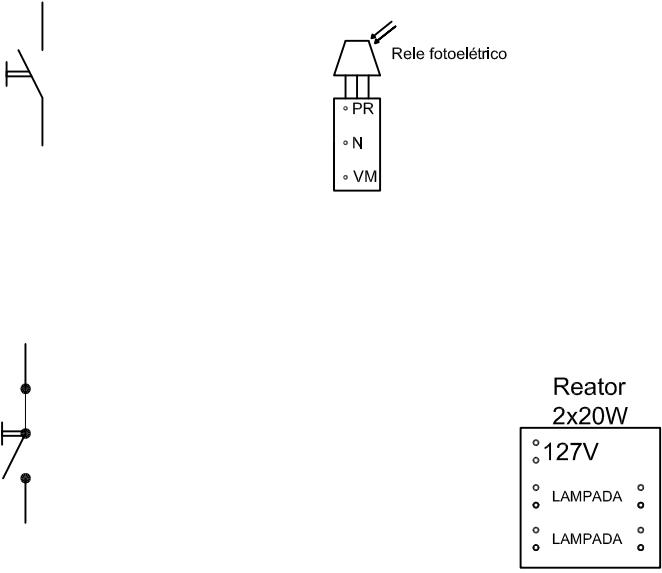
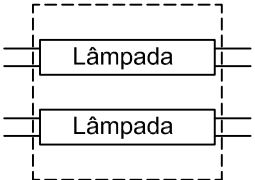
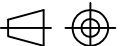
Formato A4 [210 x 297]

2

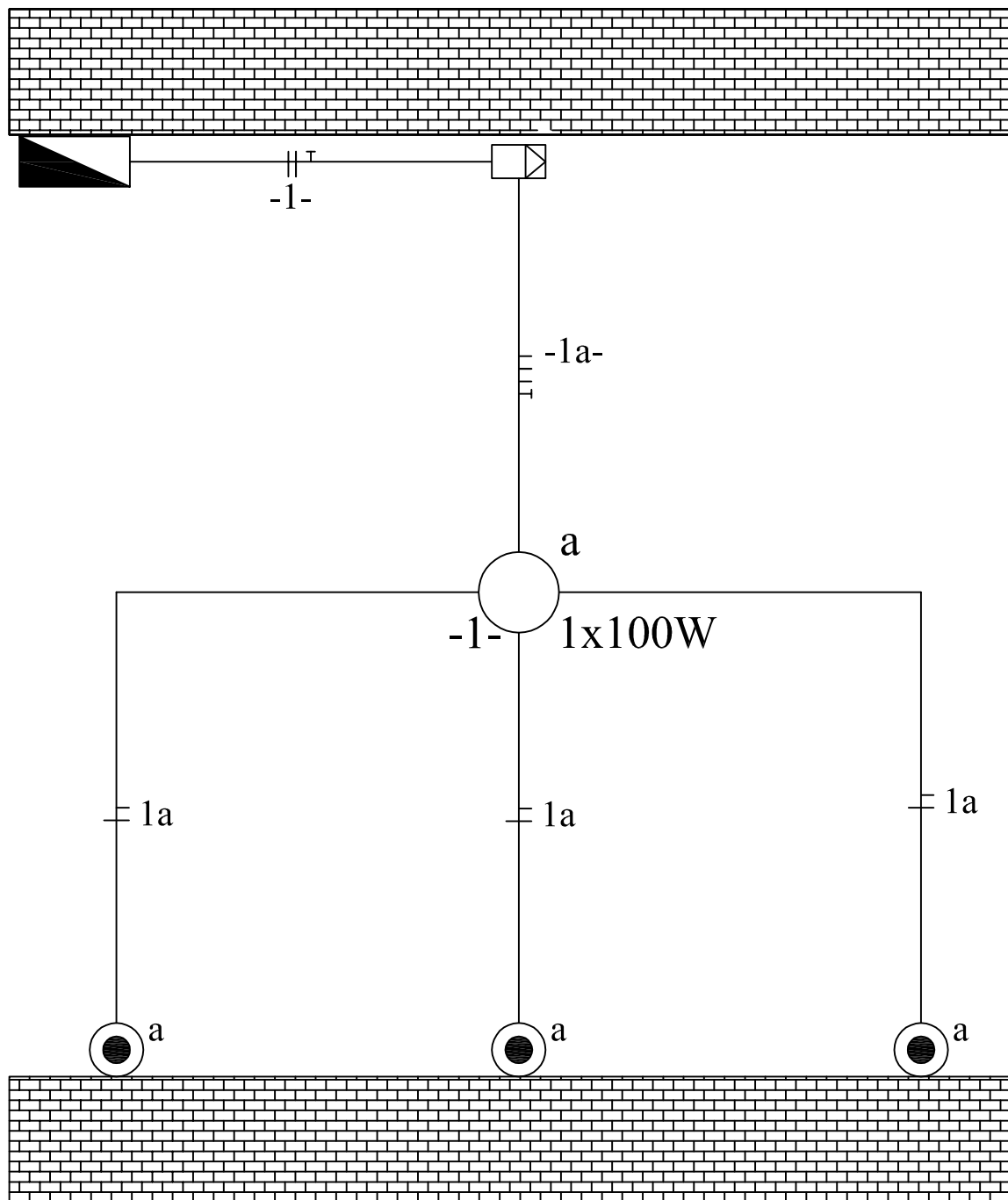
3

4

SENAI - SP

1	2	3	4	
A	Rev. Nº Nota de revisão: Data Revisado por: Conferido por:			
B	Fase C1 127V / 60Hz			A
C				B
D	Neutro C1 Terra C1			C
				
				
 TÍTULO: Instalações elétricas Tarefa nº 11 - Diagrama Funcional Instalar um relé fotoelétrico comandando Uma calha fluorescente auto e manual UNIDADE: Sem unidade PROJEÇÃO:  ESCALA: Sem escala DATA: 01/03/14 REVISÃO Nº: 01				
PROJ.: Valter Terrão DES.: T11-04 REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14 VERIF.: Wilson R. C. APROV.: Wilson R. C. ORIGEM: CFP 1.27 ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica				
Formato A4 [210 x 297] 2 3 4				

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



TÍTULO:

Instalações elétricas

Tarefa nº 12 - Diagrama Unifilar

Instalação de rele de impulso de duas sequencias acionando de varios pontos

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão VERIF.: Wilson R.C.

DES.: T12-1 APROV.: Wilson R.C.

REGISTRO: CPF-1.27 IEL 03/14

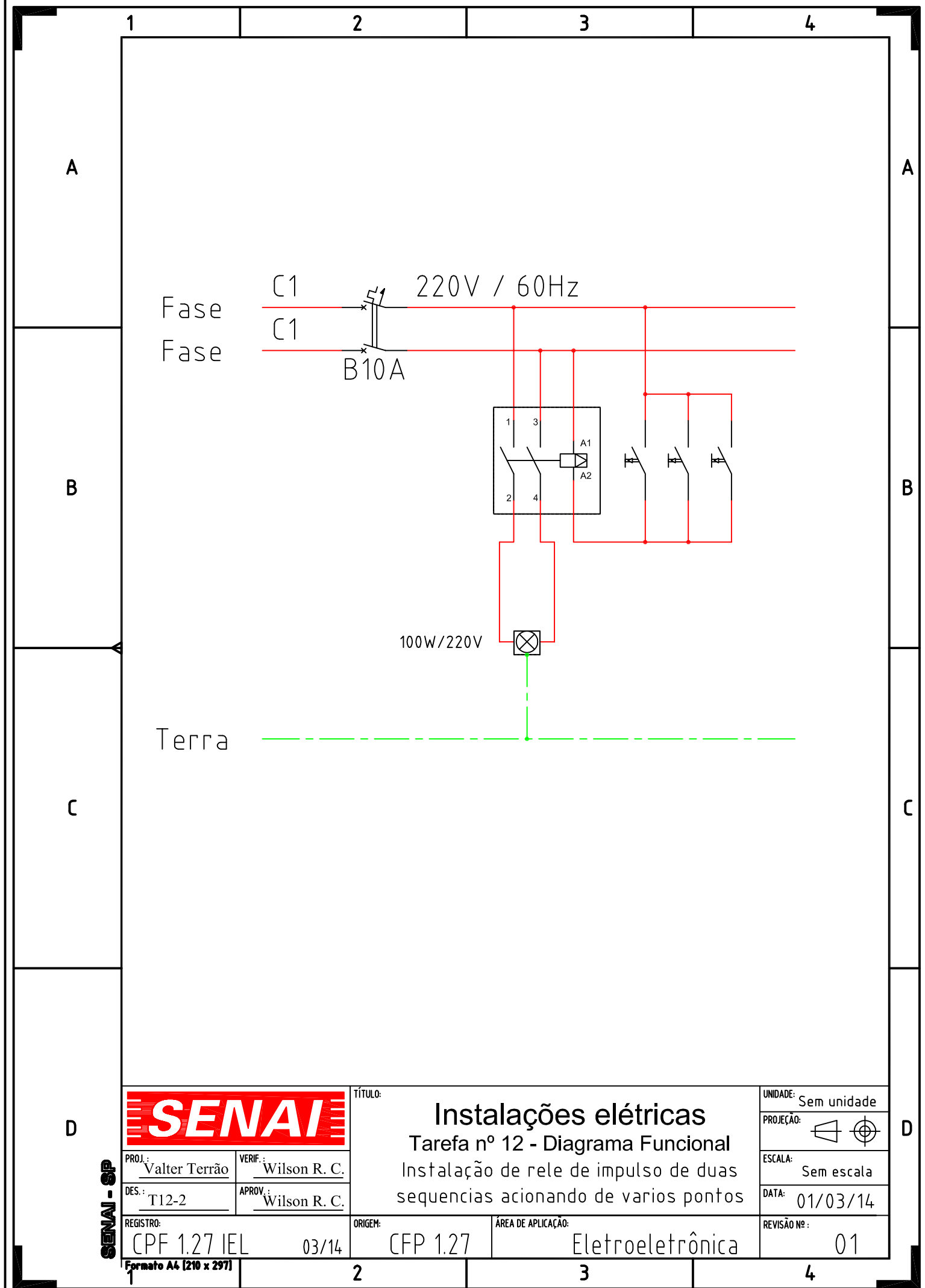
ORIGEM: CPF 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

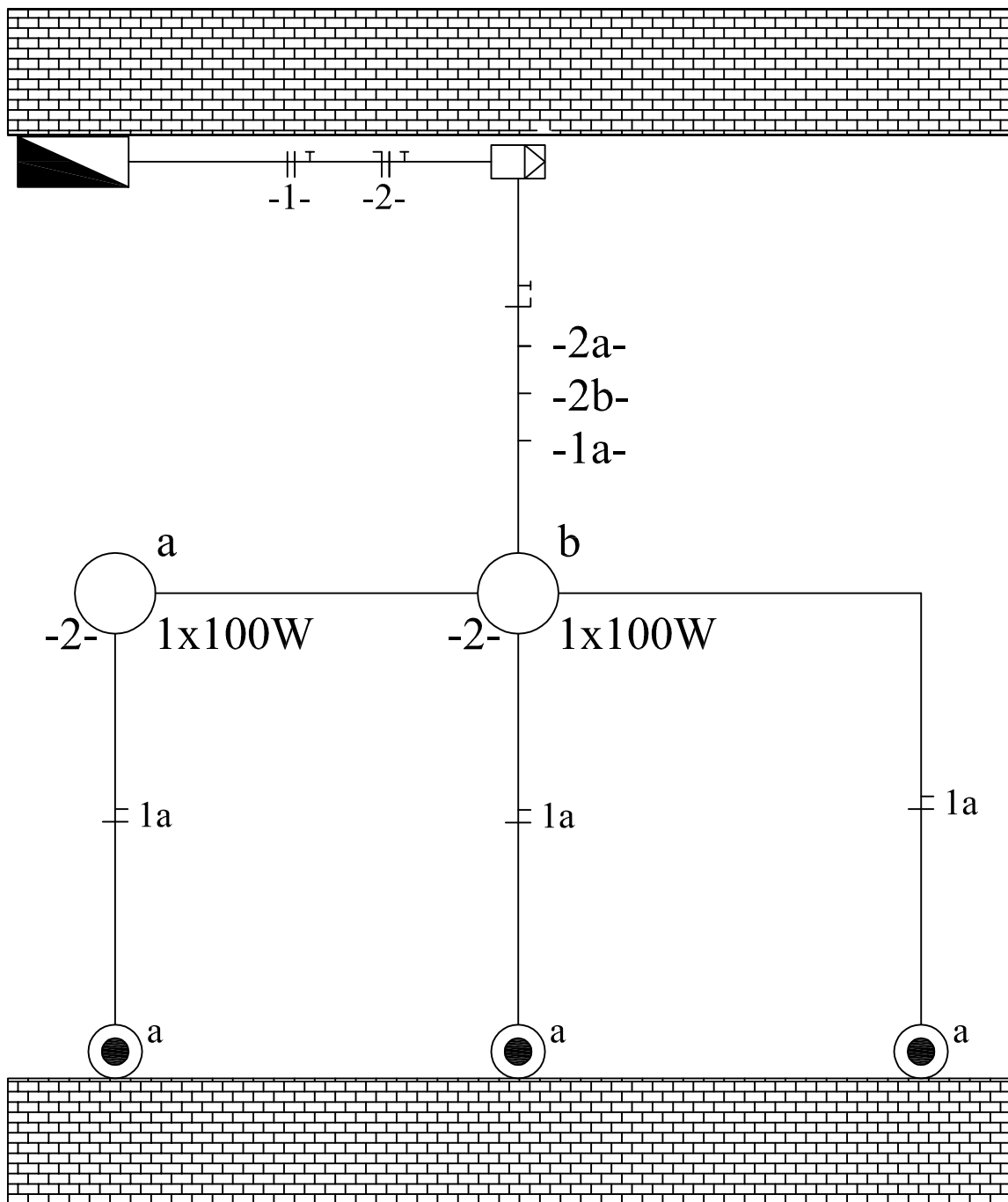
Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---



1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:



TÍTULO:

Instalações elétricas

Tarefa nº 12 - Diagrama Unifilar

Instalação de rele de impulso de quatro sequencias acionando de varios pontos

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão VERIF.: Wilson R.C.

DES.: T12-3 APROV.: Wilson R.C.

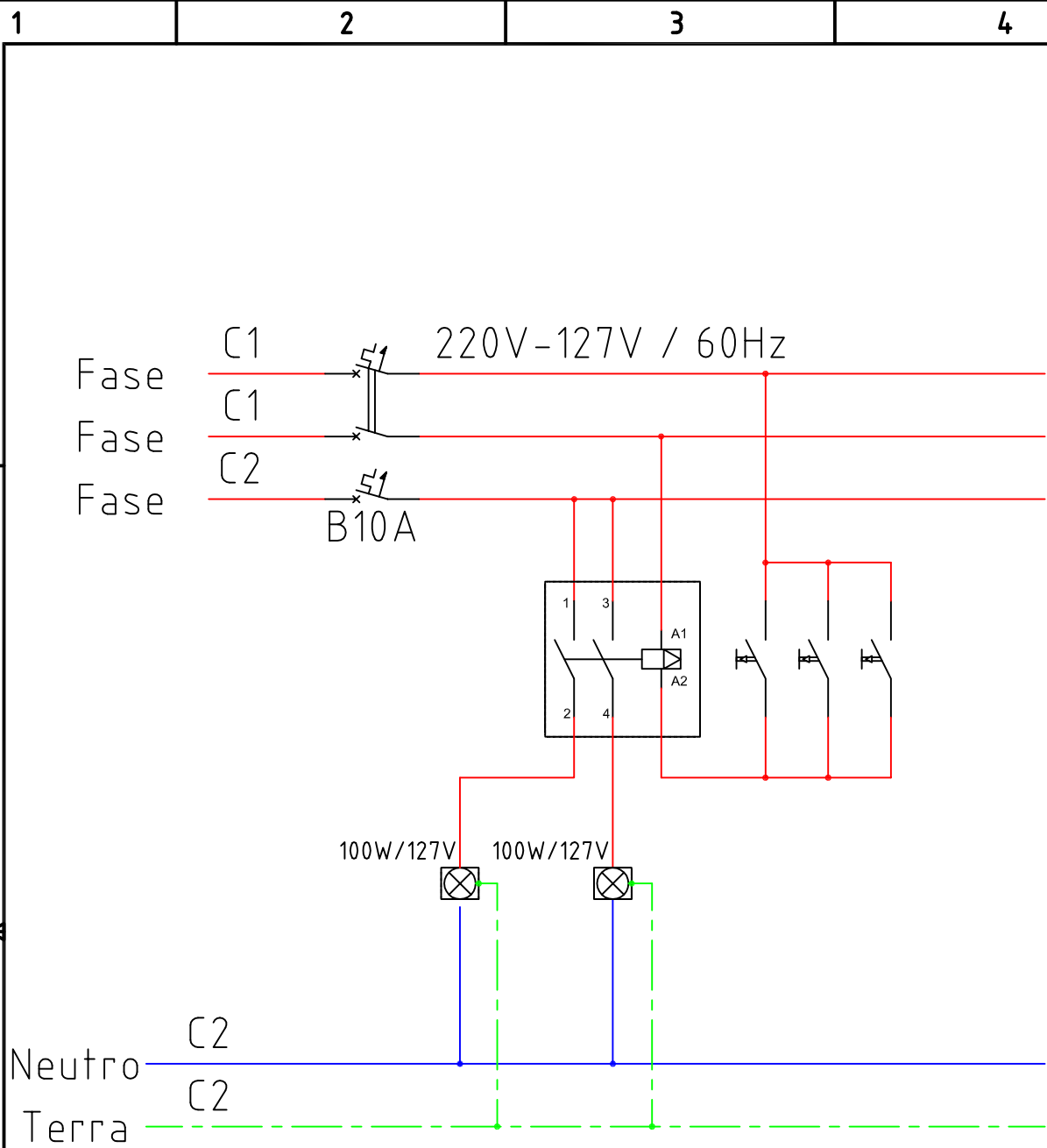
REGISTRO: CPF-1.27 IEL 03/14

ORIGEM: CPF 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 (210 x 297)

SENAI - SP



TÍTULO:

Instalações elétricas
Tarefa nº 12 - Diagrama Funcional
Instalação de rele de impulso de quatro
sequencias acionando de varios pontos

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/03/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão

VERIF.: Wilson R. C.

DES.: T12-4

APROV.: Wilson R. C.

REGISTRO: CPF 1.27 IEL 03/14

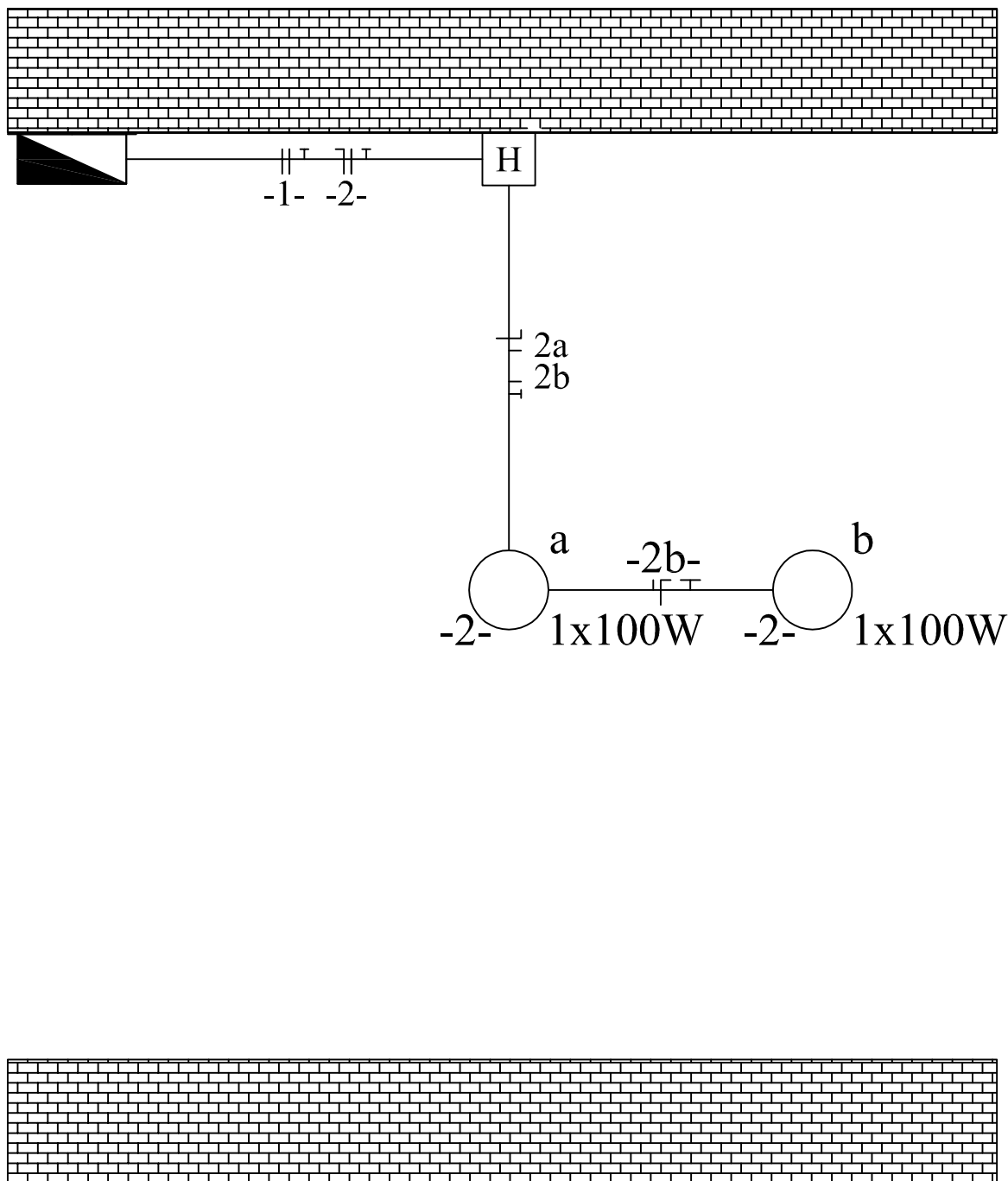
ORIGEM: CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 [210 x 297]

SENAI - SP

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:		Data
			Revisado por:
			Conferido por:

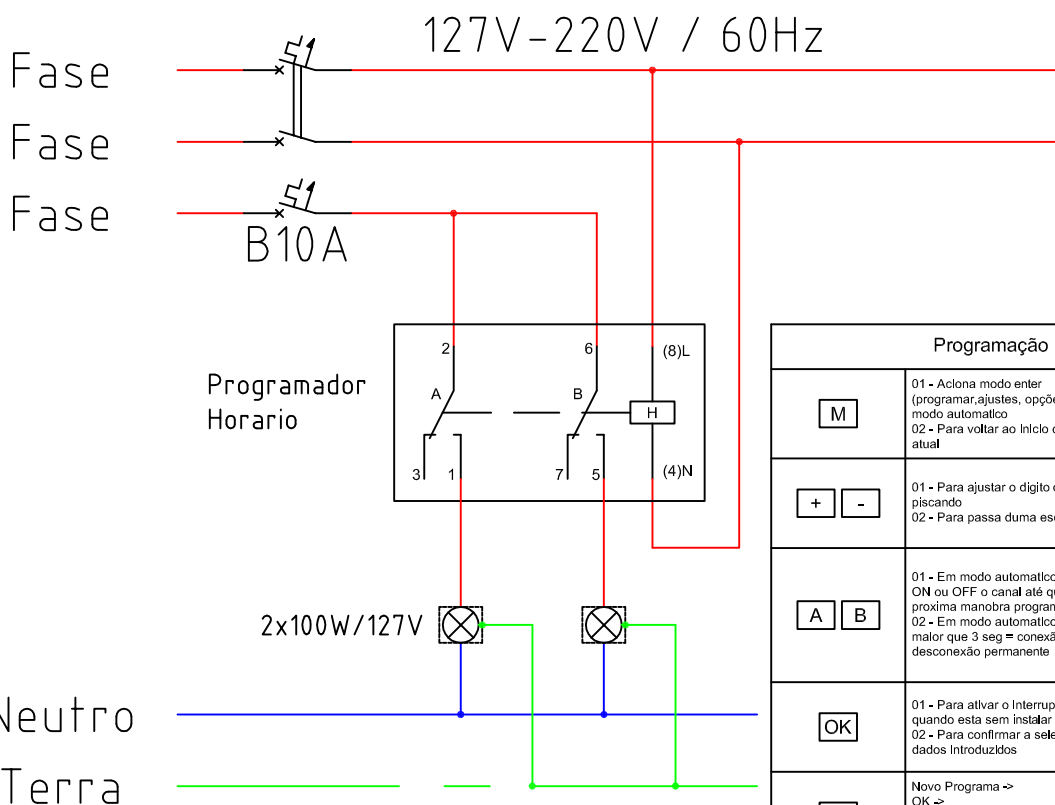


SENAI		TÍTULO:		UNIDADE: Sem unidade	
Instalações elétricas		Tarefa nº 13 - Diagrama Unifilar		PROJEÇÃO:	
Instalação de um programador horario		comandando duas lâmpadas incandescentes		ESCALA: Sem escala	
REGISTRO:		ORIGEM:		DATA: 01/03/14	
CFP-1.27 IEL		CFP 1.27		REVISÃO Nº: 01	
Formato A4 [210 x 297]		ÁREA DE APLICAÇÃO:			
03/14		Eletroeletrônica			

SENAI - SP

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:

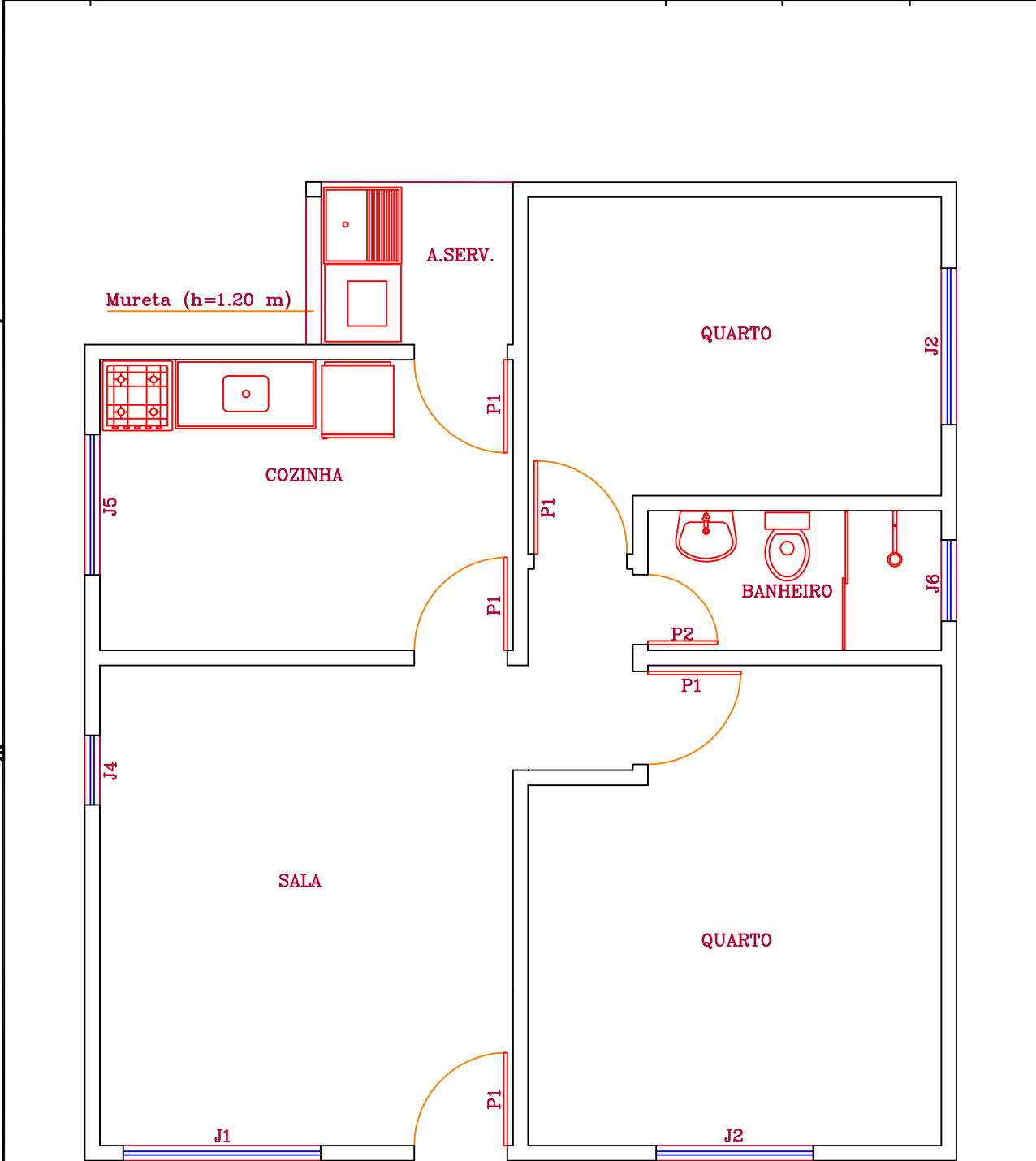


Programação	
M	01 - Aclona modo enter (programar, ajustes, opções) desde o modo automático 02 - Para voltar ao início do (sub-) menu atual
+ -	01 - Para ajustar o dígito que esta piscando 02 - Para passa duma escolha a outra
A B	01 - Em modo automático: Para conectar ON ou OFF o canal até que chegue a proxima manobra programada. 02 - Em modo automático: Uma pulsção maior que 3 seg = conexão ou desconexão permanente
OK	01 - Para ativar o Interruptor horario quando esta sem instalar 02 - Para confirmar a seleção ou os dados introduzidos
M	Novo Programa -> OK -> Canal A -> ON -> SEMANA -> HORA -> MINUTO -> ON
M	Novo Programa -> OK -> Canal A -> OFF -> SEMANA -> HORA -> MINUTO -> OFF
M	Novo Programa -> OK -> Canal B -> IMPULSO -> SEMANA -> HORA -> MINUTO
Nota: para resetar pressionar todos os botões por 3 seg	

SENAI		TÍTULO:	Instalações elétricas		UNIDADE:	Sem unidade
Tarefa nº 13 - Diagrama Funcional		Instalação de um programador horario		PROJEÇÃO:		Sem escala
comandando duas lâmpadas incandescentes		ÁREA DE APLICAÇÃO:		DATA:		01/03/14
Eletroeletrônica		REVISÃO Nº:		01		
PROJ.: Valter Terrão	VERIF.: Wilson R. C.	REGISTRO:	ORIGEM:			
DES.: T13-2	APROV.: Wilson R. C.	CPF 1.27 IEL 03/14	CFP 1.27			

Formato A4 [210 x 297]

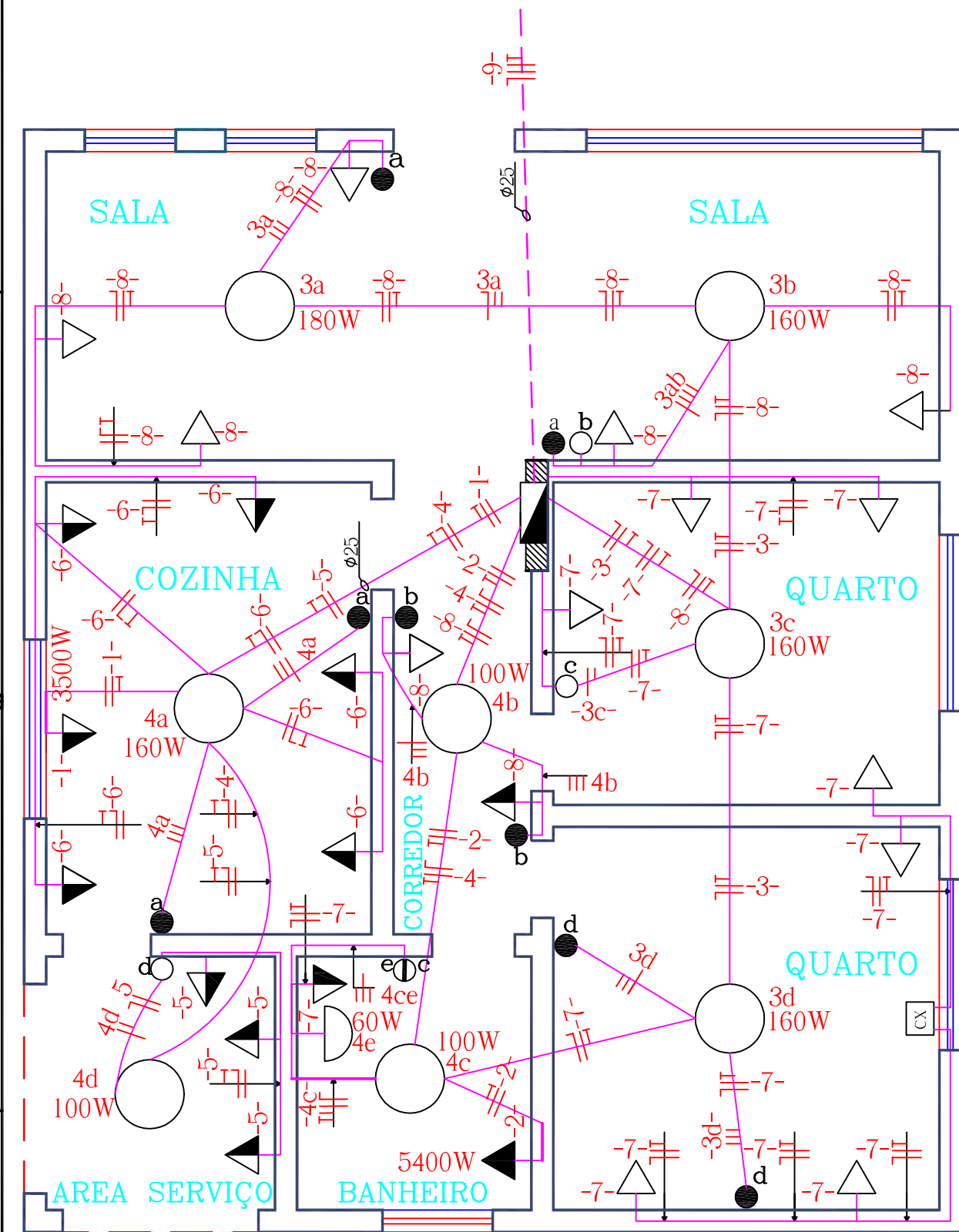
1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



PLANTA BAIXA

SENAI - SP PROJ.: <u>Valter Terrão</u> DES.: <u>T14</u> REGISTRO: <u>CFP-1.27 IEL</u>	SENAI		TÍTULO:	Instalações elétricas Tarefa nº 14 - Planta Baixa Exercício de distribuição dos circuitos elétricos na planta		UNIDADE: Sem unidade
	VERIF.: <u>Wilson R.C.</u>					PROJEÇÃO:
	APROV.: <u>Wilson R.C.</u>					ESCALA: Sem escala
						DATA: 01/01/14
						REVISÃO Nº: 01
Formato A4 (210 x 297)	2	3	4			

1	2	3	4
Rev. Nº	Nota de revisão:	Data	Revisado por: Conferido por:



TÍTULO:

Instalações elétricas

Tarefa nº 15 - Projeto Instalação Casa

Distribuição dos circuitos elétricos na planta baixa da casa

UNIDADE: Sem unidade

PROJEÇÃO:

ESCALA: Sem escala

DATA: 01/01/14

REVISÃO Nº: 01

PROJ.: Valter Terrão
VERIF.: Wilson R.C.
DES.: T15
APROV.: Wilson R.C.

REGISTRO: CFP-1.27 IEL 01/14

ORIGEM: CFP 1.27

ÁREA DE APLICAÇÃO: Eletroeletrônica

Formato A4 (210 x 297)

SENAI - SP